

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Colección de Ejercicios Resueltos

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

# Índice general

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| I   | Conceptos Preliminares              | 2   |
| 1.  | Conceptos Preliminares (Capítulo 0) | 3   |
| II  | Derivadas Parciales                 | 24  |
| 2.  | Derivadas Parciales                 | 25  |
| III | Integrales Múltiples                | 163 |
| 3.  | Integrales Múltiples                | 164 |
| IV  | Cálculo Vectorial                   | 255 |
| 4.  | Cálculo Vectorial                   | 256 |
| V   | Ecuaciones Diferenciales            | 345 |
| 5.  | Ecuaciones Diferenciales            | 346 |

**Parte I**

**Conceptos Preliminares**

# Capítulo 1

## Conceptos Preliminares (Capítulo 0)

Este capítulo introductorio aborda conceptos matemáticos preliminares fundamentales como los números reales, el valor absoluto, las desigualdades algebraicas y racionales, ecuaciones y desigualdades de valor absoluto, y demostraciones algebraicas elementales con números reales.

### Sección 1: Ejercicios

**Ejercicios 1–12:** Reescribir expresiones sin emplear el símbolo de valor absoluto.

1.  $|5 - 23|$

2.  $|5| - |-23|$

3.  $|- \pi|$

4.  $|\pi - 2|$

5.  $|\sqrt{5} - 5|$

6.  $|| - 2| - |-3||$

7.  $|x - 2|$  si  $x < 2$

8.  $|x - 2|$  si  $x > 2$

9.  $|x + 1|$

10.  $|2x - 1|$

11.  $|x^2 + 1|$

12.  $|1 - 2x^2|$

**Ejercicios 13–46:** Resolver desigualdades en términos de intervalos e ilustrar en la recta real.

13.  $2x + 7 > 3$

14.  $3x - 11 < 4$

15.  $1 - x \leq 2$

16.  $4 - 3x \geq 6$

17.  $2x + 1 < 5x - 8$

18.  $1 + 5x > 5 - 3x$

19.  $-1 < 2x - 5 < 7$



20.  $1 < 3x + 4 \leq 16$

21.  $0 \leq 1 - x < 1$

22.  $-5 \leq 3 - 2x \leq 9$

23.  $4x < 2x + 1 \leq 3x + 2$

24.  $2x - 3 < x + 4 < 3x - 2$

25.  $1 - x \geq 3 - 2x \geq x - 6$

26.  $x > 1 - x \geq 3 + 2x$

27.  $(x - 1)(x - 2) > 0$

28.  $(2x + 3)(x - 1) \geq 0$

29.  $2x^2 + x \leq 1$

30.  $x^2 < 2x + 8$

31.  $x^2 + x + 1 > 0$

32.  $x^2 + x > 1$

33.  $x^2 < 3$

34.  $x^2 \geq 5$

35.  $x^3 - x^2 \leq 0$

36.  $(x+1)(x-2)(x+3) \geq 0$

37.  $x^3 > x$

38.  $x^3 + 3x < 4x^2$

39.  $\frac{1}{x} < 4$

40.  $-3 < \frac{1}{x} \leq 1$

41.  $\frac{4}{x} < x$

42.  $\frac{x}{x+1} > 3$

43.  $\frac{2x+1}{x-5} < 3$

44.  $\frac{2+x}{3-x} \leq 1$

45.  $\frac{x^2-1}{x^2+1} \geq 0$

46.  $\frac{x^2-2x}{x^2-2} > 0$

**Ejercicios 47–50: Problemas prácticos de aplicación de desigualdades.**

47. La relación entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit está dada por  $C = \frac{5}{9}(F-32)$ , en donde  $C$  es la temperatura en grados Celsius y  $F$  es la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Qué intervalo de la escala Celsius corresponde a la gama de temperatura  $50 \leq F \leq 95$ ?

48. Utilice la relación entre  $C$  y  $F$  dada en el Ejercicio 47 para encontrar el intervalo de la escala Fahrenheit que corresponde a la gama de temperatura  $20 \leq C \leq 30$ .
49. Cuando el aire seco se desplaza hacia arriba se dilata y se enfría a razón de aproximadamente  $1^\circ\text{C}$  por cada 100 m de elevación, hasta aproximadamente 12 km.
- (a) Si la temperatura al nivel del suelo es  $20^\circ\text{C}$ , obtenga una fórmula para la temperatura correspondiente a la altura  $h$ .
  - (b) ¿Qué gama de valores de la temperatura se puede esperar si un avión despegue y alcanza una altura máxima de 5 km?
50. Si se lanza una pelota hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 128 pies de altura con una velocidad inicial de 16 pies/s, entonces la altura  $h$  sobre el nivel del suelo que alcanza al cabo de  $t$  segundos será  $h = 128 + 16t - 16t^2$ . ¿Durante qué intervalo de tiempo estará la pelota por lo menos a 32 pies de altura sobre el nivel del suelo?



**Ejercicios 51–54: Resolver ecuaciones con valor absoluto.**

51.  $|2x| = 3$

52.  $|3x + 5| = 1$

53.  $|x + 3| = |2x + 1|$

54.  $\left| \frac{2x-1}{x+1} \right| = 3$

**Ejercicios 55–68: Resolver desigualdades con valor absoluto.**

55.  $|x| < 3$

56.  $|x| \geq 3$

57.  $|x - 4| < 1$

58.  $|x - 6| < 0,1$

59.  $|x + 5| \geq 2$

60.  $|x + 1| \geq 3$

61.  $|2x - 3| \leq 0,4$

62.  $|5x - 2| < 6$

63.  $1 \leq |x| \leq 4$

64.  $0 < |x - 5| < \frac{1}{2}$

65.  $|x| > |x - 1|$

66.  $|2x - 5| \leq |x + 4|$

$$67. \left| \frac{x}{2+x} \right| < 1$$

$$68. \left| \frac{2-3x}{1+2x} \right| \leq 4$$

**Ejercicios 69–70:** Despejar la variable suponiendo constantes positivas.

$$69. a(bx - c) \geq bc$$

$$70. a \leq bx + c < 2a$$

**Ejercicios 71–72: Despejar la variable suponiendo constantes negativas.**

71.  $ax + b < c$

72.  $\frac{ax+b}{c} \leq b$

**Ejercicios 73–82: Demostraciones analíticas de propiedades y teoría de números.**

73. Suponga que  $|x-2| < 0,01$  y  $|y-3| < 0,04$ . Utilice la desigualdad del triángulo para demostrar que  $|(x+y)-5| < 0,05$ .

74. Demuestre que si  $|x+3| < \frac{1}{2}$ , entonces  $|4x+13| < 3$ .

75. Demuestre que si  $a < b$  entonces  $a < \frac{a+b}{2} < b$ .

76. Utilice la Regla 3 para probar la Regla 5 de (2).

77. Pruebe que  $|ab| = |a| \cdot |b|$ . (Sugerencia: Utilice la Ecuación 4).

78. Pruebe que  $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ .

79. Demuestre que si  $0 < a < b$ , entonces  $a^2 < b^2$ .
80. Demuestre que  $|x - y| \geq ||x| - |y||$ . (Sugerencia: Utilice la Desigualdad del Triángulo con  $a = x - y$  y  $b = y$ ).
81. Demuestre que la suma, diferencia y producto de números racionales son números racionales.
82. (a) ¿Es siempre la suma de dos números irracionales un número irracional? (b) ¿Es siempre el producto de dos números irracionales un número irracional?



Parte II

**Derivadas Parciales**

## Capítulo 2

# Derivadas Parciales

Este capítulo aborda el estudio de funciones de varias variables, límites, continuidad, derivadas parciales, planos tangentes, la regla de la cadena, derivadas direccionales, el vector gradiente, y valores máximos y mínimos.

### Sección 12.1: Funciones de Varias Variables

#### Ejercicios 1–4

1. Si  $f(x, y) = x^3 - y^2 + 4xy - 7x + 10$ , encuentre:

- a)  $f(2, 1)$
- b)  $f(-3, 5)$
- c)  $f(x + h, y)$
- d)  $f(x, y + k)$
- e)  $f(x, x)$

2. Si  $g(x, y) = \ln(xy + y - 1)$ , encuentre:

- a)  $g(1, 1)$
- b)  $g(e, 1)$
- c)  $g(x, 1)$
- d)  $g(x + h, y)$
- e)  $g(x, y + k)$

3. Si  $f(x, y) = \frac{3xy}{x^2 + 2y^2}$ , encuentre:

- (a)  $f(1, 1)$
- (b)  $f(-1, 2)$
- (c)  $f(t, 1)$
- (d)  $f(-1, y)$
- (e)  $f(x, y^2)$

4. Si  $G(x, y, z) = x \operatorname{sen} y \cos z$ , encuentre:

- (a)  $G(2, \pi/6, \pi/3)$
- (b)  $G(4, \pi/4, 0)$
- (c)  $G(t, t, t)$
- (d)  $G(u, v, 0)$
- (e)  $G(x, x + y, x)$

**Ejercicios 5–14:** Encuentre el dominio y contradominio de la función dada.

5.  $f(x, y) = x + 2y - 5$

6.  $f(x, y) = \sqrt{x - y}$

7.  $f(x, y) = \frac{2}{x + y}$

8.  $f(x, y) = \tan^{-1}(y/x)$

9.  $f(x, y) = e^{x^2 - y}$

10.  $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$

11.  $f(x, y, z) = x^2 \ln(x - y + z)$

12.  $f(x, y, z) = \frac{x}{yz}$

13.  $f(x, y, z) = x \operatorname{sen}(y + z)$

$$14. f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 1}}$$

**Ejercicios 15–30:** Determine y dibuje los dominios de las funciones dadas.

$$15. f(x, y) = \sqrt[4]{y - 2x}$$

$$16. f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

$$17. f(x, y) = \frac{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}{x + 2y}$$

18.  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

19.  $f(x, y) = xy\sqrt{x^2 + y}$

20.  $f(x, y) = \tan(x - y)$

21.  $f(x, y) = \ln(xy - 1)$

22.  $f(x, y) = \ln(x^2 - y^2)$

23.  $f(x, y) = x^2 \sec y$

24.  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2)$

25.  $f(x, y) = \operatorname{sen}^{-1}(x + y)$



26.  $f(x, y) = \sqrt{4 - 2x^2 - y^2}$

27.  $f(x, y) = \ln x + \ln \operatorname{sen} y$

28.  $f(x, y) = \sqrt{y - x} \ln(y + x)$

29.  $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$

30.  $f(x, y, z) = \ln(16 - 4x^2 - 4y^2 - z^2)$

**Ejercicios 31–42:** Trace las gráficas de las funciones dadas.

31.  $f(x, y) = 3$

32.  $f(x, y) = x$

33.  $f(x, y) = 1 - x - y$

34.  $f(x, y) = y^2$

35.  $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

36.  $f(x, y) = 3 - x^2 - y^2$

37.  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

38.  $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - 16y^2}$

39.  $f(x, y) = y^2 - x^2$

40.  $f(x, y) = \operatorname{sen} y$

41.  $f(x, y) = 1 - x^2$

42.  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5$

**Ejercicios 43–52:** Dibuje un mapa de contorno de la función dada mostrando varias curvas de nivel.

43.  $f(x, y) = xy$

44.  $f(x, y) = x^2 - y^2$

45.  $f(x, y) = x^2 + 9y^2$

46.  $f(x, y) = e^y$

47.  $f(x, y) = \frac{x}{y}$

48.  $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$

49.  $f(x, y) = \sqrt{x + y}$

50.  $f(x, y) = y - \cos x$

51.  $f(x, y) = x - y^2$

52.  $f(x, y) = e^{1/(x^2+y^2)}$

**Ejercicios 53–56:** Describa las superficies de nivel de las funciones dadas.

53.  $f(x, y, z) = x + 3y + 5z$

54.  $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2$

55.  $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$

56.  $f(x, y, z) = x^2 - y^2$

### Problemas Aplicados

57. Una placa metálica delgada, localizada en el plano  $xy$ , tiene temperatura  $T(x, y)$  en el punto  $(x, y)$ . Las curvas de nivel de  $T$  se llaman *isotermas* porque en todos los puntos de una de estas curvas la temperatura es la misma. Dibuje algunas isotermas si la función temperatura está dada por  $T(x, y) = 100/(1 + x^2 + 2y^2)$ .



58. Si  $V(x, y)$  es el potencial eléctrico en un punto  $(x, y)$  del plano  $xy$ , entonces las curvas de nivel de  $V$  se llaman *curvas equipotenciales* porque en todos los puntos de una de estas curvas el potencial eléctrico es el mismo. Dibuje algunas curvas equipotenciales si  $V(x, y) = c/\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$ , en donde  $c$  es una constante positiva.

**Ejercicios 59–64:** Relacione la función dada con su gráfica y con su mapa de contorno.

59.  $z = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$

60.  $z = x^2 y^2 e^{-x^2 - y^2}$

61.  $z = \frac{1}{x^2 + 4y^2}$

62.  $z = x^3 - 3xy^2$

63.  $z = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y$

64.  $z = \operatorname{sen}^2 x + \frac{1}{4}y^2$

## Sección 12.2: Límites y Continuidad

### Ejercicios 1–2

1. El gráfico de  $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  se muestra en la figura. ¿Existe  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ ? Explique.

2. Utilice un gráfico o una tabla de valores para conjeturar el valor del límite  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$  si se aproxima a lo largo de diferentes trayectorias.

**Ejercicios 3–22:** Encuentre el límite, si existe, o demuestre que el límite no existe.

3.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

4.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy} \cos(x+y)$

5.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

6.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

7.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2+y^2}$

8.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \operatorname{sen}^2 y}{x^2+2y^2}$

9.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2+y^6}$

10.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$

11.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^2}{x^2 + y^2}$

12.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^4 + y^4}$

13.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - 4y^2}{x^2 + 2y^2}$

14.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^4 + 4y^4}$

15.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

16.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$

17.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$

18.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3 \cos x}{2x^2 + y^2}$

19.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$

20.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy \operatorname{sen}(xy)}{x^2 + y^2}$

21.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$

$$22. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$$

**Ejercicios 23–24:** Encuentre el límite, si existe, determinando los valores correspondientes para funciones de tres variables.

$$23. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$$

$$24. \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2}$$

**Ejercicios 25–28:** Utilice coordenadas polares para encontrar el límite, si existe.

$$25. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$



26.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\ln(x^2+y^2)}$

27.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$

28.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$

**Ejercicios 29–38:** Determine la región de continuidad de la función dada.

29.  $f(x, y) = \ln(x + y - 1)$

30.  $f(x, y) = \frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$

31.  $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$

32.  $f(x, y) = \tan(x + y)$

33.  $f(x, y) = \sqrt{x + y} - \sqrt{x - y}$

34.  $f(x, y) = \ln(1 - x^2 - y^2)$

35.  $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4}}$

36.  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$

37.  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$$38. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

**Ejercicios 39–40:** Determine si la función es continua en el origen.

$$39. f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$40. f(x, y) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(xy)}{xy} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

**Ejercicios 41–42:** Utilice coordenadas polares para demostrar que la función tiene una discontinuidad removible en el origen y defina  $f(0,0)$  de manera adecuada para que sea continua.

41.  $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$

42.  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\ln(x^2 + y^2)}$

## Sección 12.3: Derivadas Parciales

### Ejercicios 1–2

1. Si  $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$ , encuentre  $f_x(1, 2)$  y  $f_y(1, 2)$  e interprete estos números como pendientes. Haga ilustraciones gráficas.

2. Si  $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$ , encuentre  $f_x(1, 0)$  y  $f_y(1, 0)$  e interprete estos números como

pendientes. Haga ilustraciones gráficas.

**Ejercicios 3–20:** Encuentre las derivadas parciales indicadas.

3.  $f(x, y) = x^3y^5$ ;  $f_x(3, -1)$

4.  $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y}$ ;  $f_y(2, 4)$

5.  $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$

6.  $f(x, y) = \operatorname{sen}(y - x); \quad \frac{\partial f}{\partial x}(3, 3)$

7.  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y}$

8.  $z = x\sqrt{y} - \frac{y}{\sqrt{x}}; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

9.  $z = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

10.  $z = (3xy^2 - x^4 + 1)^4; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

11.  $xy + yz = xz; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

12.  $xyz = \cos(x + y + z); \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

13.  $x^2 + y^2 - z^2 = 2x(y + z); \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$



14.  $xy^2z^3 + x^3y^2z = x + y + z; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

15.  $u = xy \sec(xy); \quad \frac{\partial u}{\partial x}$

16.  $u = \frac{x}{x+t}; \quad \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t}$

17.  $f(x, y, z) = xyz; \quad f_x(0, 1, 2)$

18.  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; \quad f_y(0, 3, 4)$

19.  $u = xy + yz + zx; \quad u_x, u_y, u_z$

20.  $u = x^2y^3t^4; \quad u_x, u_y, u_t$

**Ejercicios 21–52:** Obtenga las primeras derivadas parciales de las funciones dadas.

21.  $f(x, y) = x^3y^5 - 2x^2y + x$

22.  $f(x, y) = x^2 y^2 (x^4 + y^4)$

23.  $f(x, y) = x^4 + x^2 y^2 + y^4$

24.  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

25.  $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

26.  $f(x, y) = x^y$

27.  $f(x, y) = e^x \tan(x - y)$

28.  $f(x, y) = e^{xy} \cos x \operatorname{sen} y$

29.  $f(s, t) = \sqrt{2 - 3s^2 - 5t^2}$

30.  $f(s, t) = \frac{s}{\sqrt{s^2+t^2}}$

31.  $f(u, v) = \tan^{-1}(u/v)$

32.  $g(x, t) = e^{-ct} \operatorname{sen}(cx)$

33.  $g(x, y) = y \tan(x^2 y^3)$

34.  $g(x, y) = \ln(x + \ln y)$

35.  $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$

36.  $z = x^{e^y}$

37.  $z = \sinh \sqrt{3x + 4y}$

38.  $z = \log_x y$

39.  $f(x, y) = \int_x^y e^{t^2} dt$

40.  $f(x, y) = \int_x^y \frac{e^t}{t} dt$

41.  $f(x, y, z) = x^3 y z^2 + xy - z$

42.  $f(x, y, z) = x\sqrt{yz}$

43.  $f(x, y, z) = x^{yz}$

44.  $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$

45.  $u = z \operatorname{sen} \left( \frac{y}{x+z} \right)$



46.  $u = x^{y/z}$

47.  $u = xy^2z^3 \ln(x + 2y + 3z)$

48.  $u = x^{y^z}$

49.  $f(x, y, z, t) = \frac{x-y}{z-t}$

50.  $f(x, y, z, t) = xyz^2t^4$

51.  $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

52.  $u = \text{sen}(x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n)$

**Ejercicios 53–54:** Use la definición de derivadas parciales como límites para encontrar  $f_x$  y  $f_y$ .

53.  $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$

54.  $f(x, y) = \sqrt{3x - y}$

**Ejercicios 55–60:** Encuentre  $\partial z/\partial x$  y  $\partial z/\partial y$ .

55.  $z = f(x) + g(y)$

56.  $z = f(x)g(y)$

57.  $z = f(x + y)$

58.  $z = f(xy)$

59.  $z = f(x/y)$

60.  $z = f(ax + by)$

**Ejercicios 61–66:** Obtenga todas las segundas derivadas parciales de las funciones dadas.

61.  $f(x, y) = x^2y + x\sqrt{y}$

62.  $f(x, y) = \text{sen}(x + y) + \cos(x - y)$

63.  $z = (x^2 + y^2)^{3/2}$

64.  $z = \cos^2(5x + 2y)$

65.  $z = x \text{sen}^{-1} \sqrt{y}$

66.  $z = x^{\ln y}$

**Ejercicios 67–70:** Verifique que se cumple la conclusión del teorema de Clairaut, esto es,  $u_{xy} = u_{yx}$ .

67.  $u = x^5 y^4 - 3x^2 y^3 + 2x^2$

68.  $u = \operatorname{sen}^2 x \cos y$

69.  $u = \operatorname{sen}^{-1}(xy^2)$

70.  $u = x^2y^2z^4$

**Ejercicios 71–78:** Obtenga la derivada parcial indicada.

71.  $f(x, y) = x^2y^3 - 2x^4y; \quad f_{xxx}$

72.  $f(x, y) = e^{xy^2}; \quad f_{xxy}$

73.  $f(x, y, z) = x^5 + x^4y^4z^3 + yz^2; \quad f_{xyz}$

74.  $f(x, y, z) = e^{xyz}; \quad f_{yzy}$

75.  $z = x \operatorname{sen} y; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$

76.  $z = \ln \operatorname{sen}(x - y); \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$

77.  $u = \ln(x + 2y^2 + 3z^3); \quad \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$



78.  $u = x^a y^b z^c; \quad \frac{\partial^6 u}{\partial x \partial y^2 \partial z^3}$

**Ejercicios 79–100: Problemas Aplicados y Teóricos.**

79. Verifique que la función  $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin kx$  es solución de la ecuación de conducción de calor  $u_t = \alpha^2 u_{xx}$ .

80. Determine cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de Laplace  $u_{xx} + u_{yy} = 0$ .

(a)  $u = x^2 + y^2$

(b)  $u = x^2 - y^2$

(c)  $u = x^3 + 3xy^2$

(d)  $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

(e)  $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$

(f)  $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

81. Verifique que la función  $u = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  es solución de la ecuación de Laplace tridimensional  $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$ .
82. Demuestre que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de onda  $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ .
- (a)  $u = \text{sen}(kx) \text{sen}(akt)$
  - (b)  $u = t/(a^2 t^2 - x^2)$
  - (c)  $u = (x - at)^6 + (x + at)^6$
  - (d)  $u = \text{sen}(x - at) + \ln(x + at)$
83. Si  $f$  y  $g$  son funciones de una sola variable dos veces diferenciables, demuestre que la función  $u(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$  es solución de la ecuación de onda dada en el ejercicio 82.
84. Si  $f$  y  $g$  son funciones de una sola variable dos veces diferenciables, demuestre que la función  $u(x, y) = xf(x + y) + yg(x + y)$  satisface la ecuación  $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ .

85. Demuestre que la función  $z = xe^y + ye^x$  es solución de la ecuación

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = x \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} + y \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$$

86. Si  $u = e^{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n}$ , en donde  $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$ , demuestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = u$$

87. Demuestre que la función  $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{2-n/2}$  satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0$$

88. La temperatura en un punto  $(x, y)$  de una placa metálica plana está dada por  $T(x, y) = 60/(1 + x^2 + y^2)$  en donde  $T$  se mide en °C y  $x, y$  en metros. Encuentre la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto  $(2, 1)$  en (a) la dirección  $x$  y (b) en la dirección  $y$ .

89. La resistencia total  $R$  producida por tres conductores con resistencias  $R_1, R_2, R_3$  conectados en un circuito eléctrico en paralelo está dada por la fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Encuentre  $\partial R / \partial R_1$ .

90. La ley de los gases para una masa fija  $m$  de un gas ideal a la temperatura absoluta  $T$ , presión  $P$  y volumen  $V$  es  $PV = mRT$ , en donde  $R$  es la constante del gas. Demuestre que

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

91. La energía cinética de un cuerpo de masa  $m$  y velocidad  $v$  es  $K = \frac{1}{2}mv^2$ . Demuestre que

$$\frac{\partial K}{\partial m} \frac{\partial^2 K}{\partial v^2} = K$$

92. Si  $a, b, c$  son los lados de un triángulo y  $A, B, C$  son los ángulos opuestos correspondientes, encuentre  $\partial A / \partial a$ ,  $\partial A / \partial b$ ,  $\partial A / \partial c$  mediante derivación implícita de la ley de los cosenos.

93. Supóngase que se afirma que hay una función  $f(x, y)$  cuyas derivadas parciales son  $f_x(x, y) = x + 4y$  y  $f_y(x, y) = 3x - y$ . Determine si esto es posible.
94. El elipsoide  $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 16$  intersecta al plano  $y = 2$  en una elipse. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esta elipse en el punto  $(1, 2, 2)$ .
95. Utilice el teorema de Clairaut para demostrar que si las derivadas parciales de tercer orden de  $f$  son continuas, entonces
- $$f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$$
96. (a) Determine cuántas derivadas parciales de orden  $n$ -ésimo tiene una función de dos variables. (b) Si todas estas derivadas parciales son continuas, determine cuántas de ellas pueden ser distintas. (c) Resuelva la parte (a) para una función de tres variables.

97. Si  $f(x, y) = x(x^2 + y^2)^{-3/2}e^{\sin(x^2y)}$ , encuentre  $f_x(1, 0)$ . [Sugerencia: En vez de encontrar  $f_x(x, y)$  primero, observe que es más fácil emplear las ecuaciones 12.10 ó 12.11].

98. Si  $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ , encuentre  $f_x(0, 0)$ .

99. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Encuentre  $f_x(x, y)$  y  $f_y(x, y)$  cuando  $(x, y) \neq (0, 0)$ .
- (b) Encuentre  $f_x(0, 0)$  y  $f_y(0, 0)$  usando las ecuaciones 12.11 y 12.12.
- (c) Demuestre que  $f_{xy}(0, 0) = -1$  y  $f_{yx}(0, 0) = 1$ .
- (d) Diga si el resultado de la parte (c) contradice el teorema de Clairaut.

100. Se tiene dado un mapa de contorno para una función  $f$ . Haga uso de este mapa para calcular  $f_x(2, 1)$  y  $f_y(2, 1)$ .

**Sección 12.4: Tangentes y Diferenciales**

**Ejercicios 1–8:** Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto indicado.

1.  $z = x^2 + 4y^2$ ,  $(2, 1, 8)$

2.  $z = x^2 - y^2$ ,  $(3, -2, 5)$

3.  $z = 5 + (x - 1)^2 + (y + 2)^2$ ,  $(2, 0, 10)$

4.  $z = \sin(x + y)$ ,  $(1, -1, 0)$

5.  $z = \ln(2x + y), \quad (-1, 3, 0)$

6.  $z = e^x \ln y, \quad (3, 1, 0)$

7.  $z = xy, \quad (-1, 2, -2)$

8.  $z = \sqrt{x - y}, \quad (5, 1, 2)$



**Ejercicios 9–18:** Encuentre la diferencial de la función dada.

9.  $z = x^2y^3$

10.  $z = x^4 - 5x^2y + 6xy^3 + 10$

11.  $z = \frac{1}{x^2+y^2}$

12.  $z = ye^{xy}$

13.  $u = e^x \cos xy$

14.  $v = \ln(2x - 3y)$

15.  $w = x^2y + y^2z$

16.  $w = x \operatorname{sen} yz$

17.  $w = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

18.  $w = \frac{x+y}{y+z}$

**Ejercicios 19–20**

19. Si  $z = 5x^2 + y^2$  y  $(x, y)$  cambia de  $(1, 2)$  a  $(1,05, 2,1)$ , compare los valores de  $\Delta z$  y  $dz$ .

20. Si  $z = x^2 - xy + 3y^2$  y  $(x, y)$  cambia de  $(3, -1)$  a  $(2,96, -0,95)$ , compare los valores de  $\Delta z$  y  $dz$ .

**Ejercicios 21–26:** Utilice diferenciales para aproximar el valor de  $f$  en el punto dado.

21.  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}, \quad (5,01, 4,02)$

22.  $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}, \quad (1,95, 1,08)$

23.  $f(x, y) = \ln(x - 3y), \quad (6,9, 2,06)$

24.  $f(x, y) = xe^{xy}, \quad (5,9, 0,01)$

25.  $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4, \quad (1,05, 0,9, 3,01)$

26.  $f(x, y, z) = xy^2 \operatorname{sen} \pi z, \quad (3,99, 4,98, 4,03)$

**Ejercicios 27–30:** Utilice diferenciales para aproximar el número dado.

27.  $8,94\sqrt{9,99} - (1,01)^3$

28.  $(\sqrt{99} + \sqrt[3]{124})^4$

29.  $\sqrt{0,99}e^{0,02}$

30.  $\sqrt{(3,02)^2 + (1,97)^2 + (5,99)^2}$

**Ejercicios 31–38: Aplicaciones de las diferenciales.**

31. Las medidas de la longitud y anchura de un rectángulo resultan ser 30 cm y 24 cm, respectivamente, con un error de medición de a lo sumo 0.1 cm en cada caso. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo del área del rectángulo.
32. Las dimensiones de una caja rectangular cerrada resultan ser de 80 cm, 60 cm y 50 cm, respectivamente, con un error posible de 0.2 cm en cada dimensión. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo del área de la superficie de la caja.

33. Utilice diferenciales para estimar la cantidad de hoja de lata que posee un bote cerrado que tiene 8 cm de diámetro y 12 cm de altura si el espesor de la hoja es de 0.04 cm.
34. Utilice diferenciales para calcular la cantidad de metal presente en una lata cilíndrica cerrada que tiene 10 cm de altura y 4 cm de diámetro si el metal de la cara lateral tiene un espesor de 0.05 cm y el metal de la tapa y de la base tiene un espesor de 0.1 cm.
35. Una franja de 3 pulgadas de ancho se pinta como frontera alrededor de un rectángulo cuyas dimensiones son 100 pies por 200 pies. Utilice diferenciales para aproximar el número de pies cuadrados de la franja pintada.
36. La presión, volumen y temperatura de un mol de un gas ideal están relacionados por medio de la ecuación  $PV = 8,31T$ , en donde  $P$  se mide en kilopascales,  $V$  en litros y  $T$  en  $^{\circ}\text{K}$  ( $=^{\circ}\text{C} + 273$ ). Utilice diferenciales para encontrar el cambio aproximado de la presión si el volumen aumenta de 12 L a 12.3 L y la temperatura disminuye de  $310^{\circ}\text{K}$  a  $305^{\circ}\text{K}$ .

37. Si  $R$  es la resistencia total de tres resistores, conectados en paralelo, con resistencias  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , entonces

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Si las medidas de las resistencias son  $R_1 = 25$  ohmios,  $R_2 = 40$  ohmios y  $R_3 = 50$  ohmios, con errores posibles de 0,5 % en cada caso, estime el error máximo en el valor calculado de  $R$ .

38. Cuatro números positivos, cada uno menor que 50, se redondean a la primera cifra decimal y luego se multiplican entre sí. Utilice diferenciales para estimar el máximo error posible en el cálculo del producto que resultaría del redondeo.

**Ejercicios 39–40:** Demuestre que la función es diferenciable encontrando valores de  $\varepsilon_1$  y  $\varepsilon_2$  que satisfagan la definición 12.26.

39.  $f(x, y) = x^2 + y^2$

40.  $f(x, y) = xy - 5y^2$



**Ejercicios 41–42: Diferenciabilidad y Continuidad.**

41. Pruebe que si  $f$  es una función de dos variables diferenciable en  $(a, b)$ , entonces  $f$  es continua en  $(a, b)$ . Sugerencia: Demuestre que

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$$

42. Si

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

demuestre que  $f_x(0, 0)$  y  $f_y(0, 0)$  existen pero  $f$  no es diferenciable en  $(0, 0)$ . (Sugerencia: Aplique el resultado del ejercicio 41).

**Sección 12.5: Regla de la Cadena**

**Ejercicios 1–8:** Utilice la regla de la cadena para encontrar  $dz/dt$  o  $dw/dt$ .

1.  $z = x^2 + y^2$ ,  $x = t^3$ ,  $y = 1 + t^2$

2.  $z = x^2y^3, \quad x = 1 + \sqrt{t}, \quad y = 1 - \sqrt{t}$

3.  $z = 6x^3 - 3xy + 2y^2, \quad x = e^t, \quad y = \cos t$

4.  $z = x\sqrt{1 + y^2}, \quad x = te^{2t}, \quad y = e^{-t}$

5.  $z = \ln(x + y^2), \quad x = \sqrt{1 + t}, \quad y = 1 + \sqrt{t}$

6.  $z = xe^{x/y}, \quad x = \cos t, \quad y = e^{2t}$

7.  $w = xy^2z^3, \quad x = \operatorname{sen} t, \quad y = \cos t, \quad z = 1 + e^{2t}$

8.  $w = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}, \quad x = \sqrt{t}, \quad y = \cos 2t, \quad z = e^{-3t}$

**Ejercicios 9–14:** Utilice la regla de la cadena para encontrar  $\partial z/\partial s$  y  $\partial z/\partial t$ .

9.  $z = x^2 \operatorname{sen} y, \quad x = s^2 + t^2, \quad y = 2st$

10.  $z = \operatorname{sen} x \cos y, \quad x = (s - t)^2, \quad y = s^2 - t^2$

11.  $z = x^2 - 3x^2y^3, \quad x = se^t, \quad y = se^{-t}$

12.  $z = x \tan^{-1}(xy), \quad x = t^2, \quad y = se^t$

13.  $z = 2^{x-3y}, \quad x = s^2t, \quad y = st^2$

14.  $z = xe^y + ye^{-x}, \quad x = e^t, \quad y = st^2$

**Ejercicios 15–18:** Escriba la regla de la cadena para el caso indicado.

15.  $u = f(x, y)$ , en donde  $x = x(r, s, t)$ ,  $y = y(r, s, t)$

16.  $w = f(x, y, z)$ , en donde  $x = x(t, u)$ ,  $y = y(t, u)$ ,  $z = z(t, u)$

17.  $v = f(p, q, r)$ , en donde  $p = p(x, y, z)$ ,  $q = q(x, y, z)$ ,  $r = r(x, y, z)$

18.  $u = f(s, t)$ , en donde  $s = s(w, x, y, z)$ ,  $t = t(w, x, y, z)$

**Ejercicios 19–26:** Utilice la regla de la cadena para encontrar las derivadas parciales indicadas.

19.  $w = x^2 + y^2 + z^2$ ,  $x = st$ ,  $y = s \cos t$ ,  $z = s \sin t$ ;  
 $\frac{\partial w}{\partial s}$ ,  $\frac{\partial w}{\partial t}$  cuando  $s = 1$ ,  $t = 0$

20.  $u = xy + yz + zx$ ,  $x = st$ ,  $y = e^{st}$ ,  $z = t^2$ ;  
 $\frac{\partial u}{\partial s}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial t}$  cuando  $s = 0$ ,  $t = 1$

21.  $z = y^2 \tan x$ ,  $x = t^2 uv$ ,  $y = u + tv^2$ ;  
 $\frac{\partial z}{\partial t}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial u}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial v}$  cuando  $t = 2$ ,  $u = 1$ ,  $v = 0$

22.  $z = \frac{x}{y}$ ,  $x = re^{st}$ ,  $y = rse^t$ ;  
 $\frac{\partial z}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial s}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial t}$  cuando  $r = 1$ ,  $s = 2$ ,  $t = 0$

23.  $u = \frac{x+y}{y+z}$ ,  $x = p + r + t$ ,  $y = p - r + t$ ,  $z = p + r - t$ ;  
 $\frac{\partial u}{\partial p}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial t}$

24.  $t = z \sec(xy)$ ,  $x = uv$ ,  $y = vw$ ,  $z = wu$ ;  
 $\frac{\partial t}{\partial u}$ ,  $\frac{\partial t}{\partial v}$ ,  $\frac{\partial t}{\partial w}$

25.  $w = \cos(x - y)$ ,  $x = rs^2t^3 \operatorname{sen} \theta$ ,  $y = r^2st \cos \theta$ ;  
 $\frac{\partial w}{\partial r}$ ,  $\frac{\partial w}{\partial s}$ ,  $\frac{\partial w}{\partial t}$ ,  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$

26.  $u = pq - p^2r^2s$ ,  $p = x + 2y$ ,  $q = x - 2y$ ,  $r = \frac{x}{y}$ ,  $s = 2xy^{3/2}$ ;  
 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$

**Ejercicios 27–30:** Utilice derivación implícita para encontrar  $dy/dx$ .

27.  $x^2 - xy + y^3 = 8$

28.  $y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 = 12$

29.  $2y^2 + \sqrt[3]{xy} = 3x^2 + 17$



30.  $x \cos y + y \cos x = 1$

**Ejercicios 31–36:** Utilice derivación implícita para encontrar  $\partial z/\partial x$  y  $\partial z/\partial y$ .

31.  $xy + yz - xz = 0$

32.  $xyz = \cos(x + y + z)$

33.  $x^2 + y^2 - z^2 = 2x(y + z)$

34.  $xy^2z^3 + x^3y^2z = x + y + z$

35.  $xe^y + yz + ze^x = 0$

36.  $yez^{x+y} - \text{sen}(xyz) = 0$

**Ejercicios 37–40: Razones de cambio relacionadas.**

37. El radio de un cilindro circular recto disminuye a razón de 1.2 cm/s mientras que su altura aumenta a razón de 3 cm/s. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cilindro cuando el radio es 80 cm y la altura es 150 cm?

38. El radio de un cono circular recto aumenta a razón de 1.8 pulgadas/s mientras que su altura disminuye a razón de 2.5 pulgadas/s. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cono cuando el radio es 120 pulgadas y la altura es 140 pulgadas?
39. La presión de 1 mol de un gas ideal aumenta a razón de 0.05 kPa/s y la temperatura aumenta a razón de 0.15 °K/s. Utilice la ecuación del ejemplo 2 para encontrar la razón de cambio del volumen cuando la presión es 20 kPa y la temperatura es 320 °K.
40. Un automóvil A viaja hacia el norte por la carretera 16 a 90 km/h. Un automóvil B viaja hacia el oeste por la carretera 83 a 80 km/h. Cada uno de los automóviles se acerca a la intersección de estos caminos. ¿A qué velocidad cambia la distancia entre los vehículos cuando A está a 0.3 km de la intersección y B a 0.4 km de la misma?

**Ejercicios 41–44: Demostraciones y propiedades algebraicas de derivadas parciales.**

41. Si  $z = f(x, y)$ , en donde  $x = r \cos \theta$  y  $y = r \sin \theta$ , (a) encuentre  $\partial z / \partial r$  y  $\partial z / \partial \theta$  y (b) demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

42. Si  $u = f(x, y)$ , en donde  $x = e^s \cos t$  y  $y = e^s \sin t$ , demuestre que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = e^{-2s} \left[ \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \right]$$

43. Si  $z = f(x - y)$ , demuestre que  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ .

44. Si  $z = f(x, y)$ , en donde  $x = s + t$  y  $y = s - t$ , demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t}$$

**Ejercicios 45–50: Regla de la cadena para segundas derivadas parciales.**

45. Demuestre que cualquier función de la forma  $z = f(x + at) + g(x - at)$  es solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

(Sugerencia: Sean  $u = x + at$ ,  $v = x - at$ ).

46. Si  $u = f(x, y)$ , en donde  $x = e^s \cos t$  y  $y = e^s \sin t$ , demuestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{-2s} \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right]$$

47. Si  $z = f(x, y)$ , en donde  $x = r^2 + s^2$ ,  $y = 2rs$ , encuentre  $\partial^2 z / \partial r \partial s$ . (Compare con el ejemplo 7).

48. Si  $z = f(x, y)$ , en donde  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , encuentre (a)  $\partial z / \partial r$ , (b)  $\partial z / \partial \theta$  y (c)  $\partial^2 z / \partial r \partial \theta$ .

49. Si  $z = f(x, y)$ , en donde  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}$$

50. Suponga que  $z = f(x, y)$ , en donde  $x = g(s, t)$  y  $y = h(s, t)$ .

(a) Demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left( \frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

(b) Encuentre una fórmula semejante para  $\partial^2 z / \partial s \partial t$ .

### Ejercicios 51–53: Funciones homogéneas y el Teorema de Euler.

51.  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$

$$52. \quad x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x, y)$$

$$53. \quad f_x(tx, ty) = t^{n-1} f_x(x, y)$$

## Sección 12.6: Derivadas Direccionales y el Vector Gradiente

**Ejercicios 1–4:** Encuentre la derivada direccional dada una dirección angular  $\theta$ .

1.  $f(x, y) = x^2 y^3 + 2x^4 y$ ,  $(1, -2)$ ,  $\theta = \pi/3$

2.  $f(x, y) = (x^2 - y)^3$ ,  $(3, 1)$ ,  $\theta = 3\pi/4$

3.  $f(x, y) = y^x$ ,  $(1, 2)$ ,  $\theta = \pi/2$

4.  $f(x, y) = \sin(x + 2y)$ ,  $(4, -2)$ ,  $\theta = -2\pi/3$

**Ejercicios 5–8:** Encuentre y evalúe el gradiente y la derivada direccional.

5.  $f(x, y) = x^3 - 4x^2y + y^2$ ,  $P(0, -1)$ ,  $\mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$

6.  $f(x, y) = e^x \sin y$ ,  $P(1, \pi/4)$ ,  $\mathbf{u} = \left\langle \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$



7.  $f(x, y, z) = xy^2z^3$ ,  $P(1, -2, 1)$ ,  $\mathbf{u} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$

8.  $f(x, y, z) = xy + yz^2 + xz^3$ ,  $P(2, 0, 3)$ ,  $\mathbf{u} = \left\langle -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle$

**Ejercicios 9–16:** Encuentre la derivada direccional en la dirección de un vector  $\mathbf{v}$ .

9.  $f(x, y) = \sqrt{x - y}$ ,  $(5, 1)$ ,  $\mathbf{v} = \langle 12, 5 \rangle$

10.  $f(x, y) = x/y$ ,  $(6, -2)$ ,  $\mathbf{v} = \langle -1, 3 \rangle$

11.  $g(x, y) = xe^{xy}$ ,  $(-3, 0)$ ,  $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

12.  $g(x, y) = e^x \cos y$ ,  $(1, \pi/6)$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

13.  $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$ ,  $(2, 4, 2)$ ,  $\mathbf{v} = \langle 4, 2, -4 \rangle$

14.  $f(x, y, z) = z^3 - x^2y$ ,  $(1, 6, 2)$ ,  $\mathbf{v} = \langle 3, 4, 12 \rangle$

15.  $g(x, y, z) = x \tan^{-1}(y/z)$ ,  $(1, 2, -2)$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

16.  $g(x, y, z) = xe^{yz} + xye^z$ ,  $(-2, 1, 1)$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

**Ejercicios 17–22:** Determine la razón de cambio máxima y su dirección.

17.  $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$ ,  $(1, 0)$

18.  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ,  $(1, 2)$

19.  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 2y}$ ,  $(4, 10)$

20.  $f(x, y, z) = x + y/z$ ,  $(4, 3, -1)$

21.  $f(x, y) = \cos(3x + 2y)$ ,  $(\pi/6, -\pi/8)$

22.  $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}$ ,  $(4, 2, 1)$

**Ejercicios 23–30: Aplicaciones físicas del gradiente y razones de cambio máximas.**

23. Demuestre que una función diferenciable  $f$  disminuye más rápidamente en un punto  $\mathbf{x}$  en la dirección opuesta al vector gradiente, esto es, en la dirección de  $-\nabla f(\mathbf{x})$ .

24. Utilice el resultado del ejercicio 23 para encontrar la dirección en la que la función  $f(x, y) = x^4y - x^2y^3$  disminuye más rápidamente en el punto  $(2, -3)$ .

25. La temperatura  $T$  en una esfera de metal sólida es inversamente proporcional a la distancia al centro de la esfera, el cual se considera que es el origen. La temperatura en el punto  $(1, 2, 2)$  es  $120^\circ$ .
- (a) Encuentre la razón de cambio de  $T$  en  $(1, 2, 2)$  en dirección hacia el punto  $(2, 1, 3)$ .
  - (b) Demuestre que en cualquier punto de la esfera la dirección de máximo aumento de la temperatura está dada por un vector que apunta hacia el origen.

26. La temperatura en un punto  $(x, y, z)$  está dada por

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2-3y^2-9z^2}$$

en donde  $T$  se mide en  $^\circ\text{C}$  y  $x, y, z$  en metros.

- (a) Encuentre la razón de cambio de la temperatura en el punto  $P(2, -1, 2)$  en dirección hacia el punto  $(3, -3, 3)$ .
  - (b) ¿En qué dirección aumenta más rápidamente la temperatura en  $P$ ?
  - (c) Encuentre la máxima razón de aumento de  $T$  en  $P$ .
27. Supóngase que sobre cierta región del espacio el potencial eléctrico  $V$  está dado por  $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$ .
- (a) Encuentre la razón de cambio del potencial en  $P(3, 4, 5)$  en la dirección del vector  $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ .
  - (b) ¿En qué dirección cambia  $V$  más rápidamente en  $P$ ?
  - (c) ¿Cuál es la máxima razón de cambio en  $P$ ?
28. Supóngase que se está escalando una colina cuya configuración está dada por la ecuación  $z = 1000 - 0,01x^2 - 0,02y^2$ , y que una persona se encuentra situada en un punto con coordenadas  $(60, 100, 764)$ .
- (a) Determine en qué dirección debe moverse inicialmente para llegar a la cima de la colina lo más rápidamente posible.
  - (b) Si la persona asciende en esa dirección, determine a qué ángulo sobre la horizontal estará escalando inicialmente.

29. Sea  $f$  una función de dos variables que tiene derivadas parciales continuas y considérense los puntos  $A(1, 3)$ ,  $B(3, 3)$ ,  $C(1, 7)$  y  $D(6, 15)$ . La derivada direccional de  $f$  en  $A$  en la dirección del vector  $\vec{AB}$  es 3 y la derivada direccional de  $f$  en  $A$  en la dirección de  $\vec{AC}$  es 26. Encuentre la derivada direccional de  $f$  en  $A$  en la dirección del vector  $\vec{AD}$ .
30. Para el mapa de contorno dado dibuje las curvas de ascensión más pronunciada que empiezan en  $P$  y en  $Q$ .

**Ejercicios 31–34: Propiedades analíticas y algebraicas del operador gradiente  $\nabla$ .**

31.  $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$

32.  $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$

$$33. \nabla \left( \frac{u}{v} \right) = \frac{v \nabla u - u \nabla v}{v^2}$$

$$34. \nabla u^n = n u^{n-1} \nabla u$$

**Ejercicios 35–42:** Ecuaciones del plano tangente y la recta normal a una superficie de nivel.

$$35. 4x^2 + y^2 + z^2 = 24, (2, 2, 2)$$

$$36. x^2 - 2y^2 + z^2 = 3, (-1, 1, -2)$$



37.  $xy + yz + zx = 3, (1, 1, 1)$

38.  $x^2 + y^2 - z^2 - 2xy + 4xz = 4, (1, 0, 1)$

39.  $xyz = 6, (1, 2, 3)$

40.  $x^2 - 2y^2 - 3z^2 + xyz = 4, (3, -2, -1)$

41.  $z + 1 = xe^y \cos z$ ,  $(1, 0, 0)$

42.  $xe^{yz} = 1$ ,  $(1, 0, 5)$

**Ejercicios 43–58: Problemas geométricos avanzados sobre planos tangentes y rectas normales.**

43. Si  $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ , encuentre el vector gradiente  $\nabla f(2, 1)$  y utilícelo para encontrar la recta tangente a la curva de nivel  $f(x, y) = 8$  en el punto  $(2, 1)$ . Trace la gráfica de la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente.

44. Si  $g(x, y) = x - y^2$ , encuentre el vector gradiente  $\nabla g(3, -1)$  y utilícelo para encontrar la recta tangente a la curva de nivel  $g(x, y) = 2$  en el punto  $(3, -1)$ . Trace la gráfica de la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente.

45. Demuestre que la ecuación del plano tangente al elipsoide  $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$  en el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  se puede escribir en la forma

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

46. Encuentre la ecuación del plano tangente al hiperboloide  $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$  en  $(x_0, y_0, z_0)$  y exprese la en forma semejante a la del ejercicio 45.

47. Demuestre que la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico  $z/c = x^2/a^2 + y^2/b^2$  en el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  se puede escribir en la forma

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}$$

48. Encuentre los puntos del elipsoide  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$  en donde el plano tangente es paralelo al plano  $3x - y + 3z = 1$ .

49. Encuentre los puntos del hiperboloide  $x^2 - y^2 + 2z^2 = 1$  en donde la recta normal es paralela a la recta que une los puntos  $(3, -1, 0)$  y  $(5, 3, 6)$ .
50. Demuestre que el elipsoide  $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$  y la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$  son mutuamente tangentes en el punto  $(1, 1, 2)$ . (Esto significa que tienen un plano tangente común en el punto).
51. Demuestre que todo plano tangente al cono  $x^2 + y^2 = z^2$  pasa por el origen.
52. Demuestre que toda recta normal a la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$  pasa por el centro de la esfera.

53. Demuestre que la suma de las intersecciones  $x, y$  y  $z$  de cualquier plano tangente a la superficie  $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$  es constante.
54. Demuestre que el producto de las intersecciones  $x, y$  y  $z$  de cualquier plano tangente a la superficie  $xyz = c^3$  es constante.
55. El plano  $y + z = 3$  intersecta al cilindro  $x^2 + y^2 = 5$  en una elipse. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a dicha elipse en el punto  $(1, 2, 1)$ .
56. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del paraboloide  $z = x^2 + y^2$  y el elipsoide  $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$  en el punto  $(-1, 1, 2)$ .

57. Demuestre que la función  $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$  es continua y las derivadas parciales  $f_x$  y  $f_y$  existen en el origen pero las derivadas direccionales en las demás direcciones no existen.

58. Demuestre que si  $z = f(\mathbf{x})$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ , entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} = 0$$

(Sugerencia: Use la definición 12.26 directamente).

## Sección 12.7: Valores Máximos y Mínimos

### Ejercicios 1–20: Extremos locales y puntos de silla.

1.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y$

2.  $f(x, y) = 4x^2 + y^2 - 4x + 2y$

3.  $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y$

4.  $f(x, y) = 1 + 2xy - x^2 - y^2$

5.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$

6.  $f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$

7.  $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$

8.  $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$

9.  $f(x, y) = xy - 2x - y$

10.  $f(x, y) = xy(1 - x - y)$



11.  $f(x, y) = \frac{x^2 y^2 - 8x + y}{xy}$

12.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2}$

13.  $f(x, y) = e^x \cos y$

14.  $f(x, y) = (2x - x^2)(2y - y^2)$

15.  $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$

16.  $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$

17.  $f(x, y) = x \operatorname{sen} y$

18.  $f(x, y) = \frac{(x+y+1)^2}{x^2+y^2+1}$

19.  $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \operatorname{sen}(x + y), \quad 0 \leq x \leq 2\pi, \quad 0 \leq y \leq 2\pi$

20.  $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \cos(x + y), \quad 0 \leq x \leq \pi/4, \quad 0 \leq y \leq \pi/4$

**Ejercicios 21–28: Extremos absolutos en conjuntos cerrados y acotados.**

21.  $f(x, y) = 5 - 3x + 4y$ ,  $D$  es la región triangular cerrada con vértices  $(0, 0)$ ,  $(4, 0)$  y  $(4, 5)$ .

22.  $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ ,  $D$  es la región triangular cerrada con vértices  $(-1, 1)$ ,  $(2, 1)$  y  $(-1, -2)$ .

23.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$ ,  $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$

24.  $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$ ,  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 5\}$

25.  $f(x, y) = 1 + xy - x - y$ ,  $D$  es la región limitada por la parábola  $y = x^2$  y la recta  $y = 4$ .

26.  $f(x, y) = 2x^2 + x + y^2 - 2$ ,  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$

27.  $f(x, y) = 2x^3 + y^4$ ,  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

28.  $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 12y$ ,  $D$  es el cuadrilátero cuyos vértices son  $(-2, 3)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 2)$  y  $(-2, -2)$ .

**Ejercicios 29–48: Problemas de optimización aplicada y regresión por mínimos cuadrados.**

29. Encuentre el punto del plano  $x + 2y + 3z = 4$  que está más cercano al origen.

30. Encuentre el punto del plano  $2x - y + z = 1$  que está más cercano al punto  $(-4, 1, 3)$ .

31. Encuentre la distancia mínima del punto  $(2, -2, 3)$  al plano  $6x + 4y - 3z = 2$ .
32. Encuentre la distancia mínima del punto  $(x_0, y_0, z_0)$  al plano  $Ax + By + Cz + D = 0$ .
33. Encuentre los puntos de la superficie  $z^2 = xy + 1$  que están más cercanos al origen.
34. Obtenga los puntos de la superficie  $x^2y^2z = 1$  que están más cercanos al origen.

35. Determine tres números positivos cuya suma sea 100 y cuyo producto sea máximo.
36. Obtenga tres números positivos  $x, y$  y  $z$  cuya suma sea 100 tales que  $x^a y^b z^c$  sea máximo.
37. Encuentre el volumen de la máxima caja rectangular con aristas paralelas a los ejes que se puede inscribir en el elipsoide  $9x^2 + 36y^2 + 4z^2 = 36$ .
38. Resuelva el problema del ejercicio 37 para un elipsoide general  $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ .

39. Encuentre el volumen de la máxima caja rectangular contenida en el primer octante con tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano  $x + 2y + 3z = 6$ .
40. Resuelva el problema del ejercicio 39 para un plano general  $x/a + y/b + z/c = 1$  en donde  $a, b, c$  son números positivos.
41. Obtenga las dimensiones de una caja rectangular de máximo volumen tal que la suma de las longitudes de sus 12 aristas sea igual a una constante  $c$ .
42. Encuentre las dimensiones de la caja rectangular de máximo volumen si el área de su superficie total debe ser de  $64 \text{ cm}^2$ .



43. Una caja de cartón sin tapa debe tener un volumen de  $32,000 \text{ cm}^3$ . Encuentre las dimensiones de la caja que minimizarán la cantidad de cartón empleada.
44. La base de un acuario con volumen dado  $V$  está hecha de pizarra y las paredes laterales están hechas de vidrio. Si la pizarra tiene un costo de cinco veces el del vidrio (por unidad de área), encuentre las dimensiones del acuario que minimizarán el costo de los materiales.
45. Supóngase que un científico tiene razón en pensar que dos cantidades  $x$  y  $y$  están relacionadas linealmente, esto es  $y = mx + b$ , por lo menos aproximadamente, para ciertos valores de  $m$  y  $b$ . El científico lleva a cabo un experimento y colecciona datos en forma de puntos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , los cuales grafica luego. Estos puntos no se encuentran exactamente en una línea recta, por lo que desea encontrar constantes  $m$  y  $b$  de manera que la recta  $y = mx + b$  “se ajuste” a los puntos lo mejor posible. (Véase la figura). Sea  $d_i = y_i - (mx_i + b)$  la desviación vertical del punto  $(x_i, y_i)$  con respecto a la recta. El método de los mínimos cuadrados determina los valores de  $m$  y  $b$  de manera que se minimice  $\sum_{i=1}^n d_i^2$ , la suma de los cuadrados de estas desviaciones. Demuestre que, de acuerdo a este método, la recta de mejor ajuste se obtiene cuando

$$m \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$m \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

De manera que la recta se encuentra resolviendo estas dos ecuaciones en las dos incógnitas  $m$  y  $b$ .

46. (a) Use el método de los mínimos cuadrados (ejercicio 45) para encontrar la recta  $y = mx + b$  que mejor se ajusta a los puntos datos  $(1, 5, 1)$ ,  $(2, 6, 8)$ ,  $(3, 9, 4)$  y  $(4, 10, 5)$ .  
(b) Como verificación de los cálculos de la parte (a), marque los cuatro puntos y grafique la recta.

47. Los datos siguientes proporcionan la estatura  $x$  (en pulgadas) y el peso  $y$  (en libras) de diez muchachos de 18 años de edad. Utilice el método de los mínimos cuadrados (ejercicio 45) para ajustar estos datos a una recta. Luego utilícela para predecir el peso de un muchacho de 18 años de edad cuya estatura es de 6 pies.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | 69  | 65  | 71  | 73  | 68  | 63  | 70  | 67  | 69  | 70  |
| $y$ | 138 | 127 | 178 | 185 | 141 | 122 | 158 | 135 | 145 | 162 |

48. Encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto  $(1, 2, 3)$  y determina el mínimo volumen en el primer octante.

**Sección 12.8: Multiplicadores de Lagrange****Ejercicios 1–15: Optimización condicionada con una y dos restricciones.**

1.  $f(x, y) = x^2 - y^2; \quad x^2 + y^2 = 1$

2.  $f(x, y) = 2x + y; \quad x^2 + 4y^2 = 1$

3.  $f(x, y) = xy; \quad 9x^2 + y^2 = 4$

4.  $f(x, y) = x^2 + y^2; \quad x^4 + y^4 = 1$

5.  $f(x, y, z) = x + 3y + 5z; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

6.  $f(x, y, z) = x - y + 3z; \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$

7.  $f(x, y, z) = xyz; \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

8.  $f(x, y, z) = x^2y^2z^2; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

9.  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2; \quad x^4 + y^4 + z^4 = 1$

10.  $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4; \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$

11.  $f(x, y, z, t) = x + y + z + t; \quad x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1$

12.  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n; \quad x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$

13.  $f(x, y, z) = x + 2y; \quad x + y + z = 1, \quad y^2 + z^2 = 4$

14.  $f(x, y, z) = 3x - y - 3z; \quad x + y - z = 0, \quad x^2 + 2z^2 = 1$

15.  $f(x, y, z) = yz + xy; \quad xy = 1, \quad y^2 + z^2 = 1$

**Ejercicios 16–20: Aplicaciones físicas, económicas y demostraciones geométricas.**

16. Encuentre los volúmenes máximo y mínimo de una caja rectangular cuya área de superficie es  $1500 \text{ cm}^2$  y cuya longitud total de las aristas es  $200 \text{ cm}$ .

17. Un fabricante produce una cantidad  $Q$  de cierto artículo y  $Q$  depende de la cantidad  $x$  de mano de obra utilizada y la cantidad  $y$  de capital. Un modelo sencillo que se usa algunas veces para expresar  $Q$  explícitamente como función de  $x$  y  $y$  es el de la función de producción Cobb-Douglas  $Q = Kx^\alpha y^{1-\alpha}$ , en donde  $K$  y  $\alpha$  son constantes con  $K > 0$  y  $0 < \alpha < 1$ . Si el costo de una unidad de mano de obra es  $m$  y el costo de una unidad de capital es  $n$  y la compañía puede gastar solamente  $p$  dólares como su presupuesto total, entonces se requiere maximizar la producción  $Q$  sujeta a la restricción de que  $mx + ny = p$ . Demuestre que la producción máxima ocurre cuando

$$x = \frac{\alpha p}{m} \quad y = \frac{(1 - \alpha)p}{n}$$

18. Con relación al ejercicio 17, supóngase ahora que la producción se fija en  $Kx^\alpha y^{1-\alpha} = Q_0$ , en donde  $Q_0$  es una constante. ¿Qué valores de  $x$  y  $y$  minimizan la función costo  $C(x, y) = mx + ny$ ?
19. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para probar que el rectángulo con área máxima que tiene un perímetro dado  $p$  es un cuadrado.

20. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para probar que el triángulo con área máxima que tiene un perímetro dado  $p$  es equilátero. [Sugerencia: Use la fórmula de Heron para el área:  $A = \sqrt{s(s-x)(s-y)(s-z)}$  en donde  $s = p/2$  y  $x, y, z$  son las longitudes de los lados].

**Ejercicios 21–36: Soluciones alternativas a problemas de la Sección 12.7.**

21. Ejercicio 29 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)
22. Ejercicio 30 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)
23. Ejercicio 31 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)



24. Ejercicio 32 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

25. Ejercicio 33 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

26. Ejercicio 34 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

27. Ejercicio 35 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

28. Ejercicio 36 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

29. Ejercicio 37 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

30. Ejercicio 38 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

31. Ejercicio 39 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

32. Ejercicio 40 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

33. Ejercicio 41 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

34. Ejercicio 42 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

35. Ejercicio 43 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

36. Ejercicio 44 de la Sección 12.7 (Solución alternativa por Multiplicadores de Lagrange)

**Ejercicios 37–38: Problemas geométricos avanzados y la Desigualdad de Cauchy-Schwarz.**

37. El plano  $x + y + 2z = 2$  intersecta al paraboloide  $z = x^2 + y^2$  en una elipse. Encuentre los puntos de esta elipse que están más cerca y más lejos del origen.

38. (a) Maximice la función  $\sum_{i=1}^n x_i y_i$  sujeta a las restricciones  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$  y  $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 1$ .  
 (b) Sustituya

$$x_i = \frac{a_i}{\sqrt{\sum a_i^2}} \quad \text{y} \quad y_i = \frac{b_i}{\sqrt{\sum b_i^2}}$$

para demostrar que

$$\sum a_i b_i \leq \sqrt{\sum a_i^2} \sqrt{\sum b_i^2}$$

para números arbitrarios  $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ . Esta se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

## Capítulo 12: Repaso - Ejercicios

Ejercicios 1–10: Enunciados Verdadero o Falso.

1.  $f_y(a, b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a, y) - f(a, b)}{y - b}$

2. Existe una función  $f$  cuyas derivadas parciales son  $f_x(x, y) = x + y^2$  y  $f_y(x, y) = x - y^2$ .

3.  $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

4.  $D_{\mathbf{k}}f(x, y, z) = f_z(x, y, z)$

5. Si  $f(x, y) \rightarrow L$  cuando  $(x, y) \rightarrow (a, b)$  a lo largo de toda línea recta que pasa por  $(a, b)$ , entonces  $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$ .

6. Si  $f_x(a, b)$  y  $f_y(a, b)$  existen, entonces  $f$  es diferenciable en  $(a, b)$ .

7. Si  $f$  tiene un mínimo local en  $(a, b)$  y  $f$  es diferenciable en  $(a, b)$ , entonces  $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$ .

8.  $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{x-y}{x^2-y^2} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{1}{x+y} = \frac{1}{2}$

9. Si  $f(x, y) = \ln y$ , entonces  $\nabla f(x, y) = 1/y$ .
10. Si  $(a, b)$  es un punto crítico de  $f$  y  $f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) < [f_{xy}(a, b)]^2$ , entonces  $f$  tiene un punto de silla en  $(a, b)$ .

**Ejercicios 11–14: Determinación y representación gráfica de dominios.**

11.  $f(x, y) = \frac{\ln(x+y+1)}{x-1}$

12.  $f(x, y) = \sqrt{\sin \pi(x^2 + y^2)}$

13.  $f(x, y) = \cos^{-1} x + \tan^{-1} y$

14.  $f(x, y, z) = \sqrt{z - x^2 - y^2}$

**Ejercicios 15–16:** Trazado de gráficas de funciones de dos variables.

15.  $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

16.  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$



**Ejercicios 17–18: Representación de curvas de nivel.**

17.  $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

18.  $f(x, y) = x^2 + 4y$

**Ejercicios 19–20: Cálculo de límites o prueba de no existencia.**

19.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + 2y^2}$

20.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + 2y^2}$

**Ejercicios 21–26: Primeras derivadas parciales.**

21.  $f(x, y) = 3x^4 - x\sqrt{y}$

22.  $g(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x+2y}}$

23.  $f(s, t) = e^{2s} \cos \pi t$

24.  $g(r, s) = r \operatorname{sen} \sqrt{r^2 + s^2}$

25.  $f(x, y, z) = xy^z$

26.  $g(u, v, w) = w^2 e^{uv}$

**Ejercicios 27–30: Segundas derivadas parciales.**

27.  $f(x, y) = x^2 y^3 - 2x^4 + y^2$

28.  $f(x, y) = x^3 \ln(x - y)$

29.  $f(x, y, z) = xy^2z^3$

30.  $f(x, y, z) = xe^y \cos z$

**Ejercicios 31–32: Demostraciones con derivadas parciales.**

31. Si  $u = x^y$ , demuestre que  $\frac{x}{y} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial u}{\partial y} = 2u$ .

32. Si  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , demuestre que  $\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2} = \frac{2}{\rho}$ .

**Ejercicios 33–38: Ecuación del plano tangente.**

33.  $z = x^2 + y^2 + 4y$ ,  $(0, 1, 5)$

34.  $z = x^3 + 2xy$ ,  $(1, 2, 5)$

35.  $z = xe^y$ ,  $(1, 0, 1)$

36.  $x^2 + y^2 + z^2 = 29$ ,  $(2, 3, 4)$

37.  $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 14$ ,  $(3, 2, -1)$

38.  $xy^2z^3 = 12$ ,  $(3, 2, 1)$

**Ejercicios 39–49: Diferenciales, planos tangentes paralelos y regla de la cadena aplicada.**

39. Encuentre los puntos de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  en donde el plano tangente es paralelo al plano  $2x + y - 3z = 2$ .

40. Encuentre  $dz$  si  $z = x^2 \tan^{-1} y$ .

41. Utilice diferenciales para aproximar el valor del número
42. Las medidas de los dos catetos de un triángulo rectángulo resultan ser 5 m y 12 m, respectivamente, con un error posible en la medición de a lo sumo 0,2 cm en cada caso. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el valor calculado de (a) el área del triángulo y (b) la longitud de la hipotenusa.
43. Si  $w = \sqrt{x} + y^2/z$ , en donde  $x = e^{2t}$ ,  $y = t^3 + 4t$  y  $z = t^2 - 4$ , aplique la regla de la cadena para encontrar  $dw/dt$ .
44. Si  $z = \cos xy + y \cos x$ , en donde  $x = u^2 + v$  y  $y = u - v^2$ , aplique la regla de la cadena para encontrar  $\partial z / \partial v$ .

45. Si  $z = y + f(x^2 - y^2)$ , en donde  $f$  es diferenciable, demuestre que

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

46. La longitud  $x$  de un lado de un triángulo aumenta a razón de 3 pulgadas/s, la longitud  $y$  de otro lado disminuye a razón de 2 pulgadas/s y el ángulo  $\theta$  comprendido entre ellos aumenta a razón de 0,05 radianes/s. ¿A qué velocidad cambia el área del triángulo cuando  $x = 40$  pulgadas,  $y = 50$  pulgadas y  $\theta = \pi/6$ ?

47. Si  $z = f(u, v)$ , en donde  $u = xy$ ,  $v = y/x$ , y  $f$  tiene segundas derivadas parciales continuas, demuestre que

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4uv \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 2v \frac{\partial z}{\partial v}$$

48. Si  $yz^4 + x^2z^3 = e^{xyz}$ , encuentre  $\frac{\partial z}{\partial x}$  y  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .



49. Encuentre el gradiente de la función  $f(x, y, z) = z^2 e^{xy}$ .

**Ejercicios 50–52: Derivadas direccionales.**

50.  $f(x, y) = x^2 y^3 + 4xy^5$ ,  $(1, -1)$ , en la dirección de  $\mathbf{v} = \langle 3, -4 \rangle$

51.  $f(x, y) = 2\sqrt{x} - y^2$ ,  $(1, 5)$ , en dirección hacia el punto  $(4, 1)$

52.  $f(x, y, z) = x^2 y + x\sqrt{1+z}$ ,  $(1, 2, 3)$ , en la dirección de  $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

**Ejercicios 53–56: Razones de cambio máximas, curvas de nivel y rectas tangentes.**

53. Encuentre la máxima razón de cambio de  $f(x, y) = x^2y + \sqrt{y}$  en el punto  $(2, 1)$ . ¿En qué dirección tiene lugar?

54. Encuentre la dirección en la que  $f(x, y, z) = ze^{xy}$  aumenta más rápidamente en el punto  $(0, 1, 2)$ . ¿Cuál es la razón de aumento máxima?

55. Evalúe  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \tan^{-1} \left[ \frac{x^2+y^2}{(x-1)^2+y^2} \right]$

56. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente en el punto  $(-2, 2, 4)$  a la curva de intersección de la superficie  $z = 2x^2 - y^2$  y el plano  $z = 4$ .

**Ejercicios 57–60: Extremos locales y puntos de silla.**

57.  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 10$

58.  $f(x, y) = x^3 - 6xy + 8y^3$

59.  $f(x, y) = 3xy - x^2y - xy^2$

60.  $f(x, y) = (x^2 + y)e^{y/2}$

**Ejercicios 61–62: Extremos absolutos en conjuntos compactos.**

61.  $f(x, y) = 4xy^2 - x^2y^2 - xy^3$ ;  $D$  es la región triangular cerrada en el plano  $xy$  con vértices  $(0, 0)$ ,  $(0, 6)$  y  $(6, 0)$ .

62.  $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(x^2 + 2y^2)$ ;  $D$  es el disco  $x^2 + y^2 \leq 4$ .

**Ejercicios 63–66: Multiplicadores de Lagrange.**

63.  $f(x, y) = x^2y$ ;  $x^2 + y^2 = 1$

64.  $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ ;  $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$

65.  $f(x, y, z) = x + y + z$ ;  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$

66.  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ ;  $x + y + z = 1$ ,  $x - y + 2z = 2$

**Ejercicios 67–69: Optimización y problemas aplicados de repaso.**

67. Encuentre los puntos de la superficie  $xy^2z^3 = 2$  más cercanos al origen.

68. Un paquete en forma de caja rectangular se puede enviar por correo si la suma de su longitud y el perímetro de una sección transversal perpendicular a la longitud es a lo sumo de 84 pulgadas. Encuentre las dimensiones del paquete de máximo volumen que puede ser enviado por correo.

69. Se forma un pentágono colocando un triángulo isósceles sobre un rectángulo, como se muestra en la figura. Si el pentágono tiene perímetro fijo  $P$ , encuentre las longitudes de los lados del pentágono que hacen que su área sea máxima.

## Capítulo 12: Problemas Adicionales

1. Cada arista de una caja cúbica tiene longitud 1 m. La caja contiene nueve esferas de un mismo radio  $r$ . El centro de una de las esferas se encuentra en el centro del cubo y toca a las otras ocho esferas. Cada una de las otras ocho esferas toca tres lados de la caja. De modo que las esferas se encuentran firmemente empacadas en la caja. Encuentre el valor de  $r$ . (Si tiene dificultades con este problema, lea la estrategia de resolución de problemas titulada Usar analogía, incluida en el interior de la portada de este libro).
2. Sea  $B$  una caja sólida de longitud  $L$ , anchura  $W$  y altura  $H$ . Sea  $S$  el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia de a lo sumo una unidad de algún punto de  $B$ . Exprese el volumen de  $S$  en términos de  $L$ ,  $W$  y  $H$ .

3. Un rectángulo de altura  $L$  y anchura  $W$  se divide en cuatro rectángulos menores por medio de dos rectas paralelas a los lados. Encuentre los valores máximo y mínimo de la suma de los cuadrados de las áreas de los rectángulos menores.

4. Encuentre la curvatura de la curva con ecuaciones paramétricas

$$x = \int_0^t \sin\left(\frac{1}{2}\pi\theta^2\right) d\theta \quad y = \int_0^t \cos\left(\frac{1}{2}\pi\theta^2\right) d\theta$$

5. Suponga que  $f$  es una función diferenciable de una variable. Demuestre que todos los planos tangentes a la superficie  $z = xf(y/x)$  se intersectan en un punto común.

6. El plano  $x + y + z = 24$  intersecta al paraboloide  $z = x^2 + y^2$  en una elipse. Encuentre los puntos más alto y más bajo de la elipse.

7. (a) Demuestre que cuando la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

se expresa en coordenadas cilíndricas, se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

- (b) Demuestre que si la ecuación de Laplace se expresa en coordenadas esféricas, se convierte en

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cot \phi}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \phi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

8. La temperatura en un punto  $(x, y)$  de una placa metálica está dada por  $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$ . Una partícula buscadora de calor parte del punto  $(4, 2)$  y se mueve en cada instante en la dirección de máximo aumento de temperatura.

- (a) ¿En qué dirección se mueve inicialmente la partícula?  
 (b) Dibuje un mapa de contorno de  $T$  y trace la trayectoria seguida por la partícula.  
 (c) Encuentre la ecuación de esta trayectoria planteando y resolviendo dos ecuaciones diferenciales.

9. El método de Newton para aproximar una raíz de una ecuación  $f(x) = 0$  (véase la sección 2.10) se puede adaptar para aproximar una solución de un sistema de ecuaciones  $f(x, y) = 0$  y  $g(x, y) = 0$ . Las superficies  $z = f(x, y)$  y  $z = g(x, y)$  se intersectan en una curva que intersecta al plano  $xy$  en el punto  $(r, s)$ , que es la solución del sistema. Si una aproximación inicial  $(x_1, y_1)$  está cerca de este punto, entonces los planos tangentes a las superficies en  $(x_1, y_1)$  se intersectan en una línea recta que intersecta al plano  $xy$  en un punto  $(x_2, y_2)$ , que



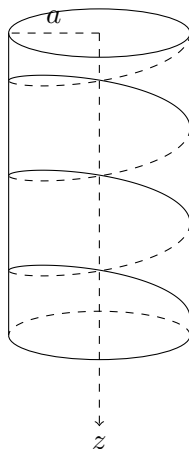
debe estar más cercano a  $(r, s)$ . (Compárese con la figura 2.26). Demuestre que

$$x_2 = x_1 - \frac{f g_y - f_y g}{f_x g_y - f_y g_x} \quad \text{y} \quad y_2 = y_1 - \frac{f_x g - f g_x}{f_x g_y - f_y g_x}$$

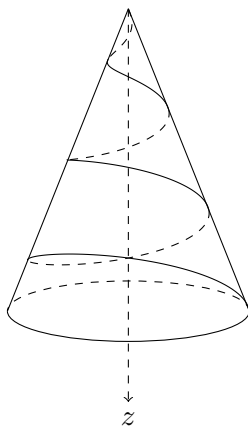
en donde  $f, g$  y sus derivadas parciales están evaluadas en  $(x_1, y_1)$ . Si se continúa este procedimiento, se obtienen aproximaciones sucesivas  $(x_n, y_n)$ .

10. Use el método de Newton (véase el problema 9) para encontrar los puntos de intersección de las curvas  $x^2 + y^2 = 4$  y  $\sin y = x$  con cuatro cifras decimales correctas.
  
11. Si la elipse  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  debe contener al círculo  $x^2 + y^2 = 2y$  en su interior, ¿qué valores de  $a$  y  $b$  minimizan el área de la elipse?
  
12. Un cable tiene radio  $r$  y longitud  $L$  y está enrollado alrededor de un carrete de radio  $R$  sin traslaparse. ¿Cuál es la longitud mínima cubierta por el cable a lo largo del carrete?

13. (a) Una partícula se desliza sin fricción bajando por un resorte en espiral que tiene forma de hélice circular. Considerando el eje  $z$  positivo en dirección hacia abajo, las coordenadas cilíndricas de la partícula en el tiempo  $t$  son  $r = a, z = b\theta$ , en donde  $a$  y  $b$  son constantes positivas. Suponga que la partícula empieza en el punto  $r = a, \theta = 0$ , con velocidad  $v_0 = 0$  y que cae bajo la acción de la gravedad. De la ley de la conservación de la energía resulta que la rapidez de la partícula después de que ha caído una distancia vertical  $z$  es  $|v| = \sqrt{2gz}$ .
- (i) Encuentre la velocidad angular  $d\theta/dt$ .
- (ii) Determine las ecuaciones paramétricas (en términos de  $t$ ) del movimiento de la partícula.



- (b) Suponga que una partícula se desliza sin fricción bajando por una hélice cónica cuyas ecuaciones en coordenadas cilíndricas son  $r = a\theta, z = b\theta$ , en donde  $a$  y  $b$  son constantes positivas y el eje  $z$  positivo está dirigido hacia abajo. Como en la parte (a), su rapidez después de haber caído una distancia vertical  $z$  es  $\sqrt{2gz}$ .
- (i) Encuentre la velocidad angular  $d\theta/dt$  en función de  $\theta$ .
- (ii) Determine la distancia que recorre la partícula en función de  $\theta$ .



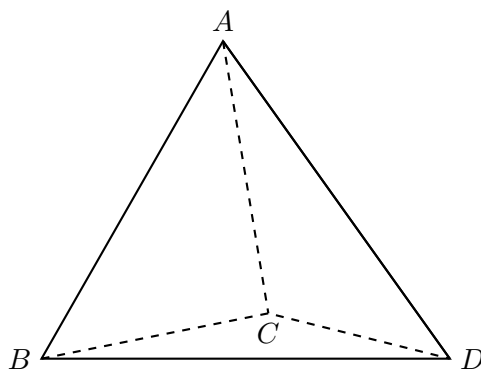
14. Un tetraedro es un sólido con cuatro vértices,  $A, B, C$  y  $D$ , y cuatro caras triangulares. (Véase la figura).

(a) Sean  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ , y  $\mathbf{v}_4$  vectores con magnitudes iguales a las áreas de las caras opuestas a los vértices  $A, B, C$  y  $D$ , respectivamente, y direcciones paralelas a las normales exteriores de las caras respectivas. Demuestre que

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

(b) El volumen  $V$  de un tetraedro es igual a un tercio de la distancia de un vértice a la cara opuesta, multiplicada por el área de dicha cara. Encuentre una fórmula para el volumen del tetraedro con vértices  $A, B, C$  y  $D$ .

(c) Determine el volumen del tetraedro cuyos vértices son  $A(1, 1, 1), B(1, 2, 3), C(1, 1, 2)$  y  $D(3, -1, 2)$ .



**Parte III**

**Integrales Múltiples**

## Capítulo 3

# Integrales Múltiples

Este capítulo aborda el estudio de integrales múltiples, incluyendo integrales dobles sobre rectángulos, integrales iteradas, integrales dobles sobre regiones generales, integrales dobles en coordenadas polares, aplicaciones de las integrales dobles, integrales triples, integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, y cambio de variables en integrales múltiples.

### Sección 13.1: Integrales dobles sobre rectángulos

1. Obtenga aproximaciones al valor de  $\iint_R (x - 3y^2) dA$  usando la misma partición del ejemplo 1 pero eligiendo  $(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$  como (a) el vértice superior izquierdo, (b) el vértice superior derecho, (c) el vértice inferior izquierdo, (d) el vértice inferior derecho de  $R_{ij}$ .
2. Encuentre la aproximación del volumen considerado en el ejemplo 2 si  $(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$  se elige como el centro de cada cuadrado.

**Ejercicios 3–8: Sumas de Riemann dobles y cálculo de norma.**

3.  $f(x, y) = x^2 + 4y$ ,  $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$ ,  $x = 1$ ,  $y = 1$ ,  $y = 2$ ;  
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$  vértice superior derecho de  $R_{ij}$ .

4.  $f(x, y) = x^2 + 4y$ ,  $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$ ,  $x = 1$ ,  $y = 1$ ,  $y = 2$ ;  
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$  centro de  $R_{ij}$ .

5.  $f(x, y) = xy - y^2$ ,  $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 4\}$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2$ ,  $x = 3$ ,  $x = 4$ ,  $y = 2$ ;  
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$  centro de  $R_{ij}$ .

6.  $f(x, y) = 2x + x^2y$ ,  $R = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$ ,  $x = -1$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = -\frac{1}{2}$ ,  $y = 0$ ,  $y = \frac{1}{2}$ ;  
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$  vértice inferior izquierdo de  $R_{ij}$ .

7.  $f(x, y) = x^2 - y^2$ ,  $R = [0, 5] \times [0, 2]$ ,  $x = 1$ ,  $x = 3$ ,  $x = 4$ ,  $y = \frac{1}{2}$ ,  $y = 1$ ;  
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$  vértice superior izquierdo de  $R_{ij}$ .

8.  $f(x, y) = 5xy^2$ ,  $R = [1, 3] \times [1, 4]$ ,  $x = 1,8$ ,  $x = 2,5$ ,  $y = 2$ ,  $y = 3$ ;  
 $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) =$  vértice inferior derecho de  $R_{ij}$ .

**Ejercicios 9–12: Evaluación e interpretación de integrales dobles y demostraciones.**

9. Evalúe la integral  $\iint_R (4 - 2y) dA$ , en donde  $R = [0, 1] \times [0, 1]$ , identificándola primero como el volumen de un sólido.
10. La integral  $\iint_R \sqrt{9 - y^2} dA$ , en donde  $R = [0, 4] \times [0, 2]$ , representa el volumen de un sólido. Grafique el sólido.

11. Si  $f$  es una función constante,  $f(x, y) = k$ , y  $R = [a, b] \times [c, d]$ , demuestre que

$$\iint_R k \, dA = k(b-a)(d-c)$$

12. Si  $R = [0, 1] \times [0, 1]$ , demuestre que

$$0 \leq \iint_R \sin(x+y) \, dA \leq 1$$

## Sección 13.2: Integrales iteradas

Ejercicios 1–4: Cálculo de integrales parciales simples.

1.  $f(x, y) = x^2 y^3$

2.  $f(x, y) = 2xy - 3x^2$



3.  $f(x, y) = xe^{x+y}$

4.  $f(x, y) = \frac{x}{y^2+1}$

**Ejercicios 5–14:** Cálculo de integrales iteradas simples.

5.  $\int_0^4 \int_0^2 x\sqrt{y} \, dx \, dy$

6.  $\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} \, dy \, dx$

7.  $\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3 y^3 + 3xy^2) dy dx$

8.  $\int_0^1 \int_1^2 (x^4 - y^2) dx dy$

9.  $\int_0^3 \int_0^1 \sqrt{x+y} dx dy$

10.  $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \text{sen}(x+y) dy dx$

11.  $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/3} \operatorname{sen} x \, dy \, dx$

12.  $\int_1^2 \int_0^1 (x+y)^{-2} \, dx \, dy$

13.  $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\ln 5} e^{2x-y} \, dx \, dy$

14.  $\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}} \, dy \, dx$

**Ejercicios 15–22: Cálculo de integrales dobles sobre rectángulos.**

15.  $\iint_R (2y^2 - 3xy^3) dA$ ,  $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$

16.  $\iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) dA$ ,  $R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

17.  $\iint_R x \operatorname{sen} y dA$ ,  $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \pi/6\}$

18.  $\iint_R \frac{1+x}{1+y} dA$ ,  $R = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$

19.  $\iint_R x \operatorname{sen}(x+y) \, dA$ ,  $R = [0, \pi/6] \times [0, \pi/3]$

20.  $\iint_R x e^{xy} \, dA$ ,  $R = [0, 1] \times [0, 1]$

21.  $\iint_R \frac{1}{x+y} \, dA$ ,  $R = [1, 2] \times [0, 1]$

22.  $\iint_R x y e^{x^2 y} \, dA$ ,  $R = [0, 1] \times [0, 1]$

**Ejercicios 23–24:** Bosquejado tridimensional de sólidos descritos por integrales iteradas.

23.  $\int_0^1 \int_0^1 (4 - x - 2y) \, dx \, dy$

24.  $\int_0^1 \int_0^1 (2 - x^2 - y^2) \, dy \, dx$

**Ejercicios 25–32:** Cálculo de volúmenes de sólidos limitados por superficies y planos.

25. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra bajo el plano  $z = 2x + 5y + 1$  y arriba del rectángulo  $\{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, 1 \leq y \leq 4\}$ .

26. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide circular  $z = x^2 + y^2$  y arriba del rectángulo  $R = [-2, 2] \times [-3, 3]$ .

27. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide elíptico  $x^2/4 + y^2/9 + z = 1$  y sobre el cuadrado  $R = [-1, 1] \times [-2, 2]$ .
28. Encuentre el volumen del sólido comprendido bajo el paraboloide hiperbólico  $z = y^2 - x^2$  y sobre el cuadrado  $R = [-1, 1] \times [1, 3]$ .
29. Obtenga el volumen del sólido limitado por la superficie  $z = x\sqrt{x^2 + y}$  y los planos  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $y = 0$ ,  $y = 1$  y  $z = 0$ .
30. Encuentre el volumen del sólido limitado por el paraboloide elíptico  $z = 1 + (x - 1)^2 + 4y^2$ , los planos  $x = 3$  y  $y = 2$ , y los planos coordenados.

31. Encuentre el volumen del sólido limitado por la superficie  $z = 6 - xy$  y los planos  $x = 2$ ,  $x = -2$ ,  $y = 0$ ,  $y = 3$  y  $z = 0$ .
32. Encuentre el volumen del sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro  $z = 9 - y^2$  y el plano  $x = 2$ .

**Ejercicios 33–34: Valor medio de funciones de dos variables sobre rectángulos.**

33.  $f(x, y) = x^2y$ ,  $R$  tiene los vértices  $(-1, 0)$ ,  $(-1, 5)$ ,  $(1, 5)$ ,  $(1, 0)$

34.  $f(x, y) = x \operatorname{sen} xy$ ,  $R = [0, \pi/2] \times [0, 1]$



**Sección 13.3: Integrales dobles sobre regiones generales**

**Ejercicios 1–6:** Evaluación de integrales iteradas sobre regiones de Tipo I y Tipo II.

1.  $\int_0^1 \int_0^y x \, dx \, dy$

2.  $\int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy$

3.  $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) \, dy \, dx$

4.  $\int_0^1 \int_{1-x}^{1+x} (2x - 3y^2) \, dy \, dx$

5.  $\int_0^1 \int_0^x \sin(x^2) dy dx$

6.  $\int_0^1 \int_{x-1}^0 \frac{2y}{x+1} dy dx$

**Ejercicios 7–22:** Evaluación de integrales dobles sobre regiones generales descritas matemáticamente o limitadas por curvas.

7.  $\iint_D xy dA, D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

8.  $\iint_D (x - 2y) dA, D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 + x \leq y \leq 2x\}$

9.  $\iint_D (3x + y) dA,$   
 $D = \{(x, y) \mid \pi/6 \leq x \leq \pi/4, \text{ sen } x \leq y \leq \cos x\}$

10.  $\iint_D (x^2 - 2xy) dA,$   
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\}$

11.  $\iint_D (y - xy^2) dA,$   
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq 1 + y\}$

12.  $\iint_D x \text{ sen } y dA, \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \pi/2, 0 \leq x \leq \cos y\}$

13.  $\iint_D e^{x/y} dA$ ,  $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^3\}$

14.  $\iint_D \frac{1}{x} dA$ ,  $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq e, y^2 \leq x \leq y^4\}$

15.  $\iint_D x \cos y dA$ ,  $D$  está limitada por  $y = 0$ ,  $y = x^2$ ,  $x = 1$ .

16.  $\iint_D e^{x+y} dA$ ,  $D$  está limitada por  $y = 0$ ,  $y = x$ ,  $x = 1$ .

17.  $\iint_D (x^2 + y) dA$ ,  $D$  está limitada por  $y = x^2$ ,  $y = 2 - x^2$

18.  $\iint_D 3xy dA$ ,  $D$  está limitada por  $y = x$ ,  $y = x^2 - 4x + 4$

19.  $\iint_D 4y^3 dA$ ,  $D$  está limitada por  $y = x - 6$ ,  $y^2 = x$

20.  $\iint_D (y^2 - x) dA$ ,  $D$  está limitada por  $x = y^2$ ,  $x = 3 - 2y^2$

21.  $\iint_D xy \, dA$ ,  $D$  es la parte del disco con centro en  $(0, 0)$  y radio 1 comprendida en el primer cuadrante.

22.  $\iint_D y^2 \, dA$ ,  $D$  es la región triangular con vértices  $(0, 0)$ ,  $(2, 4)$  y  $(6, 0)$ .

**Ejercicios 23–34: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales limitados por cilindros, paraboloides y planos.**

23. Comprendido bajo el paraboloide  $z = x^2 + y^2$  sobre la región limitada por  $y = x^2$  y  $x = y^2$ .

24. Comprendido bajo el paraboloide  $z = 3x^2 + y^2$  y sobre la región limitada por  $y = x$  y  $x = y^2 - y$ .

25. Comprendido bajo la superficie  $z = xy$  y sobre el triángulo con vértices  $(1, 1)$ ,  $(4, 1)$  y  $(1, 2)$ .
26. Comprendido bajo la superficie  $z = 1 + xy$  y sobre el triángulo con vértices  $(1, 1)$ ,  $(4, 1)$  y  $(3, 2)$ .
27. Limitado por el paraboloide  $z = x^2 + y^2 + 4$  y los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y = 1$ .
28. Limitado por el cilindro  $x^2 + z^2 = 9$  y los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + 2y = 2$  en el primer octante.

29. Limitado por el cilindro  $y^2 + z^2 = 4$  y los planos  $x = 2y$ ,  $x = 0$ ,  $z = 0$  en el primer octante.

30. Limitado por el cilindro  $y^2 + z^2 = 9$  y los planos  $y = 3x$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$  en el primer octante.

31. Limitado por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y + z = 1$ .

32. Limitado por los planos  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $y = x$ ,  $6x + 2y + 3z = 6$ .



33. Limitado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  y los planos  $y = z$ ,  $x = 0$ ,  $z = 0$  en el primer octante.

34. Limitado por los cilindros  $x^2 + y^2 = r^2$ ,  $y^2 + z^2 = r^2$ .

**Ejercicios 35–40: Bosquejo de regiones e inversión del orden de integración.**

35.  $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) dy dx$

36.  $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin x} f(x, y) dy dx$

37.  $\int_1^2 \int_0^{\ln x} f(x, y) \, dy \, dx$

38.  $\int_0^1 \int_{y^2}^{2-y} f(x, y) \, dx \, dy$

39.  $\int_0^4 \int_{y/2}^2 f(x, y) \, dx \, dy$

40.  $\int_0^1 \int_{\arctan x}^{\pi/4} f(x, y) \, dy \, dx$

**Ejercicios 41–46:** Cálculo de integrales iteradas mediante inversión del orden de integración.

41.  $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$

42.  $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy$

43.  $\int_0^3 \int_{y^2}^9 y \cos(x^2) dx dy$

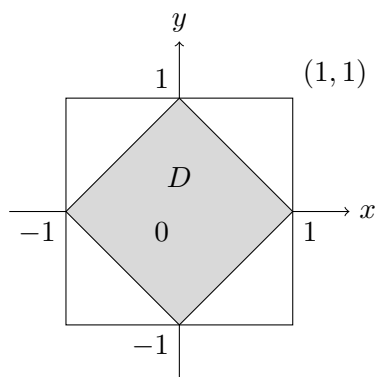
44.  $\int_0^1 \int_x^1 x^3 \sin(y^3) dy dx$

45.  $\int_0^1 \int_{\arcsen y}^{\pi/2} \cos x \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx \, dy$

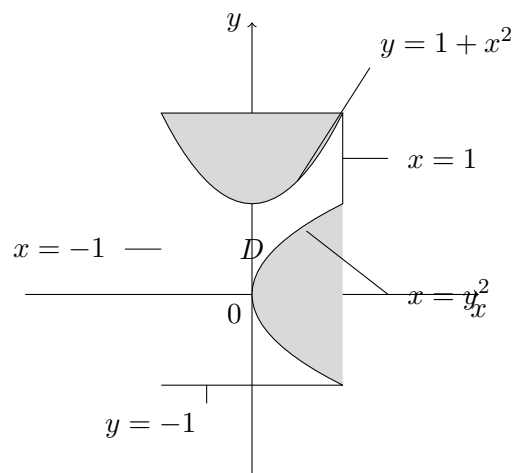
46.  $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 e^{x^4} \, dx \, dy$

**Ejercicios 47–48:** Descomposición de regiones e integración con gráficos vectoriales.

47.  $\iint_D x^2 \, dA$



48.  $\iint_D xy \, dA$



**Ejercicios 49–53: Estimación de integrales mediante propiedades, sumas de integrales y simetría.**

49.  $\iint_D \sqrt{x^3 + y^3} \, dA$ ,  $D = [0, 1] \times [0, 1]$

50.  $\iint_D e^{x^2+y^2} \, dA$ ,  $D$  es el disco con centro en el origen y radio  $\frac{1}{2}$ .

51. Pruebe la propiedad 13.24.

52. Al evaluar una integral doble se obtuvo una suma de integrales iteradas como sigue:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_0^1 \int_0^{2y} f(x, y) dx dy + \int_1^3 \int_0^{3-y} f(x, y) dx dy$$

Grafique la región  $D$  y exprese la integral doble como una integral iterada con el orden de integración invertido.

53. Evalúe  $\iint_D (x^2 \tan x + y^3 + 4) dA$ , en donde  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ . (Sugerencia: Aproveche el hecho de que  $D$  es simétrica con respecto a ambos ejes).

### Sección 13.4: Integrales dobles en coordenadas polares

**Ejercicios 1–8: Evaluación de integrales dobles mediante conversión a coordenadas polares.**

1.  $\iint_R x dA$ , en donde  $R$  es el disco con centro en el origen y radio 5.

2.  $\iint_R y \, dA$ , en donde  $R$  es la región del primer cuadrante limitada por la circunferencia  $x^2 + y^2 = 9$  y las rectas  $y = x$  y  $y = 0$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.  $\iint_R xy \, dA$ , en donde  $R$  es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias  $x^2 + y^2 = 4$  y  $x^2 + y^2 = 25$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.  $\iint_R \sin(x^2 + y^2) \, dA$ , en donde  $R$  es la región anular  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 16$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.  $\iint_D 1/\sqrt{x^2 + y^2} \, dA$ , en donde  $D$  es la región que se encuentra dentro de la cardioide  $r = 1 + \sin \theta$  y fuera de la circunferencia  $r = 1$ .

6.  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$ , en donde  $D$  es la región limitada por la cardioide  $r = 1 + \cos \theta$ .
7.  $\iint_D (x^2 + y^2) dA$ , en donde  $D$  es la región limitada por las espirales  $r = \theta$  y  $r = 2\theta$  para  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ .
8.  $\iint_D x dA$ , en donde  $D$  es la región del primer cuadrante comprendida entre las circunferencias  $x^2 + y^2 = 4$  y  $x^2 + y^2 = 2x$ .

**Ejercicios 9–14: Cálculo de áreas en coordenadas polares (rosas, cardioides, lemniscatas y regiones anulares).**

9. Un rizo de la rosa  $r = \cos 3\theta$ .



10. La región limitada por la cardioide  $r = 1 - \sin \theta$ .
11. La región limitada por la lemniscata  $r^2 = 4 \cos 2\theta$ .
12. La región comprendida en el interior de la circunferencia  $r = 4 \sin \theta$  y fuera de la circunferencia  $r = 2$ .
13. La región comprendida en el interior de la circunferencia  $r = 3 \cos \theta$  y fuera de la cardioide  $r = 1 + \cos \theta$ .

14. La región menor limitada por la espiral  $r\theta = 1$ , las circunferencias  $r = 1$  y  $r = 3$  y el eje polar.

**Ejercicios 15–23: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales mediante coordenadas polares.**

15. Bajo el paraboloides  $z = x^2 + y^2$  y arriba del disco  $x^2 + y^2 \leq 9$ .
16. Bajo el cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  y arriba del anillo  $4 \leq x^2 + y^2 \leq 25$ .
17. Bajo el plano  $6x + 4y + z = 12$  y arriba del disco con frontera circular  $x^2 + y^2 = y$ .

18. Limitado por el paraboloide  $z = 10 - 3x^2 - 3y^2$  y el plano  $z = 4$ .

19. Arriba del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  y debajo de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

20. Limitado por los paraboloides  $z = 3x^2 + 3y^2$  y  $z = 4 - x^2 - y^2$ .

21. En el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$  y el elipsoide  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 64$ .

22. En el interior de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$  y fuera del cilindro  $x^2 + y^2 = 2ax$ .

23. Esfera de radio  $a$ .

**Ejercicio 24: Volumen del anillo esférico taladrado por una broca cilíndrica.**

24. (a) Se usa una broca de radio  $r_1$  para taladrar un agujero que pase por el centro de una esfera de radio  $r_2$ . Encuentre el volumen del sólido de forma anular que queda.  
(b) Exprese el volumen considerado en la parte (a) en términos de la altura  $h$  del anillo. Obsérvese que el volumen depende solamente de  $h$ , no de  $r_1$  o de  $r_2$ .

**Ejercicios 25–29: Conversión de integrales iteradas cartesianas a coordenadas polares.**

25.  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2} dy dx$

$$26. \int_{-a}^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$$

$$27. \int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} x^2 y^2 dx dy$$

$$28. \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$$

$$29. \int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \arctan(y/x) dy dx$$

**Ejercicios 30–32: Combinación de integrales dobles, integrales gaussianas y demostraciones de probabilidad y estadística.**

30. Use coordenadas polares para combinar la suma

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^x xy \, dy \, dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^x xy \, dy \, dx + \int_{\sqrt{2}}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} xy \, dy \, dx$$

en una integral doble. Luego evalúe la integral doble.

31. (a) Se define la integral impropia (en el plano completo  $\mathbb{R}^2$ )

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, dA = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \, dy \, dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{D_a} e^{-(x^2+y^2)} \, dA$$

en donde  $D_a$  es el disco de radio  $a$  y centro en el origen. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \, dA = \pi$$

(b) Una definición equivalente de la integral impropia de la parte (a) es

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, dA = \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{S_a} e^{-(x^2+y^2)} \, dA$$

en donde  $S_a$  es el cuadrado con vértices  $(\pm a, \pm a)$ . Use esto para demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \, dy = \pi$$

(c) Deduzca que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$$

(d) Efectuando el cambio de variable  $t = \sqrt{2}x$ , demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} \, dx = \sqrt{2\pi}$$

(Este es un resultado fundamental de la probabilidad y estadística).

32. Use el resultado del ejercicio 31 parte (c) para evaluar las integrales siguientes.

(a)  $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx$                       (b)  $\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx$

### Sección 13.5: Aplicaciones de las integrales dobles

**Ejercicios 1–2:** Cálculo de carga total en láminas bidimensionales con densidad de carga variable.

1. Se distribuye carga eléctrica en el rectángulo  $0 \leq x \leq 2$ ,  $1 \leq y \leq 2$  de manera que la densidad de carga en  $(x, y)$  es  $\sigma(x, y) = x^2 + 3y^2$  (medida en coulombios por metro cuadrado). Encontrar la carga total en el rectángulo.
2. Se distribuye carga eléctrica en el disco unitario  $x^2 + y^2 \leq 1$  de manera que la densidad de carga en  $(x, y)$  es  $\sigma(x, y) = 1 + x^2 + y^2$  (medida en coulombios por metro cuadrado). Encuentre la carga total en el disco.

**Ejercicios 3–12:** Cálculo de masa y centro de masa en láminas con diversas geometrías y densidades.

3.  $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}; \quad \rho(x, y) = x^2$

4.  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}; \quad \rho(x, y) = y$

5.  $D$  es la región triangular con vértices  $(0, 0)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(0, 3)$ ;  $\rho(x, y) = x + y$

6.  $D$  es la región triangular con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(4, 0)$ ;  $\rho(x, y) = x$



7.  $D$  es la región del primer cuadrante limitada por la parábola  $y = x^2$  y la recta  $y = 1$ ;  $\rho(x, y) = xy$

8.  $D$  está limitada por la parábola  $y = 9 - x^2$  y el eje  $x$ ;  $\rho(x, y) = y$

9.  $D$  está limitada por la parábola  $x = y^2$  y la recta  $y = x - 2$ ;  $\rho(x, y) = 3$

10.  $D$  está limitada por la cardioide  $r = 1 + \sen \theta$ ;  $\rho(x, y) = 2$

11.  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}; \quad \rho(x, y) = y$

12.  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \cos x, 0 \leq x \leq \pi/2\}; \quad \rho(x, y) = x$

**Ejercicios 13–16: Centros de masa de láminas con densidades proporcionales a distancias geométricas.**

13. Una lámina ocupa la porción del disco  $x^2 + y^2 \leq 1$  comprendida en el primer cuadrante. Encuentre su centro de masa si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje  $x$ .

14. Encuentre el centro de masa de la lámina del ejercicio 13 si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de su distancia al origen.

15. Encuentre el centro de masa de una lámina que tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles con lados iguales de longitud  $a$  si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de la distancia al vértice opuesto a la hipotenusa.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
16. Una lámina ocupa la región interior del círculo  $x^2 + y^2 = 2y$  y exterior al círculo  $x^2 + y^2 = 1$ . Encuentre el centro de masa si la densidad en cualquier punto es inversamente proporcional a su distancia al origen.

**Ejercicios 17–22: Momentos de inercia y radios de giro en láminas planas.**

17. Encuentre los momentos de inercia  $I_x, I_y, I_0$  de la lámina del ejercicio 7.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
18. Encuentre los momentos de inercia  $I_x, I_y, I_0$  de la lámina del ejercicio 4.

19. Encuentre los momentos de inercia  $I_x, I_y, I_0$  de la lámina del ejercicio 9.
20. Encuentre los momentos de inercia  $I_x, I_y, I_0$  de la lámina del ejercicio 14.
21. Una lámina con densidad constante  $\rho(x, y) = \rho$  ocupa un cuadrado con vértices  $(0, 0), (a, 0), (a, a)$  y  $(0, a)$ . Encuentre los momentos de inercia  $I_x$  e  $I_y$  y los radios de giro  $\bar{\bar{x}}$  y  $\bar{\bar{y}}$ .
22. Una lámina con densidad constante  $\rho(x, y) = \rho$  ocupa la región comprendida bajo la curva  $y = \sin x$  de  $x = 0$  a  $x = \pi$ . Encuentre los momentos de inercia  $I_x$  e  $I_y$  y los radios de giro  $\bar{\bar{x}}$  y  $\bar{\bar{y}}$ .

**Ejercicios 23–24: Demostraciones teóricas y fuerza de atracción gravitacional según la ley de Newton.**

23. Demuestre que las fórmulas de  $\bar{x}$  y  $\bar{y}$  incluidas en (13.33) se convierten en las ecuaciones 8.37 cuando  $\rho(x, y) = \rho$  (la densidad es constante).

24. (a) Una lámina tiene densidad constante  $\rho$  y la forma de un disco con centro en el origen y radio  $R$ . Utilice la ley de la gravitación de Newton (véase la sección 11.9) para demostrar que la magnitud de la fuerza de atracción que la lámina ejerce sobre un cuerpo de masa  $m$  localizado en el punto  $(0, 0, d)$  en el eje  $z$  positivo es

$$F = 2\pi Gm\rho d \left( \frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right)$$

(Sugerencia: Considere una partición polar como en la figura 13.21 y calcule primero la componente vertical de la fuerza ejercida por el subrectángulo polar  $R_{ij}$ ).

- (b) Demuestre que la magnitud de la fuerza de atracción de una lámina con densidad  $\rho$  que ocupa un plano completo sobre un objeto de masa  $m$  situado a una distancia  $d$  del plano es

$$F = 2\pi Gm\rho$$

Obsérvese que esta expresión no depende de  $d$ .

**Sección 13.6: Área de una superficie****Ejercicios 1–10: Cálculo directo del área de una superficie (planos, cilindros, paraboloides y esferas).**

1. La porción del plano  $x + 2y + z = 4$  comprendida dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .

2. La porción del plano  $2x + 3y - z + 1 = 0$  que se encuentra arriba del rectángulo  $[1, 4] \times [2, 4]$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. La porción del cilindro  $y^2 + z^2 = 9$  que se encuentra arriba del rectángulo con vértices  $(0, 0), (4, 0), (0, 2)$  y  $(4, 2)$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4. La porción de la superficie  $z = x + y^2$  que se encuentra arriba del triángulo con vértices  $(0, 0), (1, 1)$  y  $(0, 1)$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5. La porción del paraboloides hiperbólico  $z = y^2 - x^2$  comprendida entre los cilindros  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 = 4$ .

6. La porción del paraboloides  $z = 4 - x^2 - y^2$  que se encuentra arriba del plano  $xy$ .
7. La porción de la superficie  $z = xy$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ .
8. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  que se encuentra arriba del plano  $z = 1$ .
9. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = ax$  y arriba del plano  $xy$ .

10. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$  que se encuentra dentro del paraboloide  $z = x^2 + y^2$ .

**Ejercicios 11–14: Formulaciones, aproximaciones numéricas (regla de Simpson) y demostraciones con integrales impropias.**

11. Formule, pero no evalúe, una integral para obtener el área de superficie de la porción del paraboloide  $z = x^2 + y^2$  que se encuentra arriba del cuadrado  $[0, 1] \times [0, 1]$ .
12. Utilice la regla de Simpson con  $n = 4$  para aproximar el área de la superficie del ejercicio 11.
13. Demuestre que el área de la porción del plano  $z = ax + by + c$  que se proyecta en una región  $D$  del plano  $xy$  con área  $A(D)$  es  $\sqrt{a^2 + b^2 + 1}A(D)$ .



14. Si se intenta usar la fórmula 13.40 para encontrar el área de la mitad superior de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ , se presenta un ligero problema debido a que la integral doble es impropia. En efecto, el integrando posee una discontinuidad infinita en todo punto de la frontera circular  $x^2 + y^2 = a^2$ . Sin embargo, la integral se puede calcular como el límite de la integral en el disco  $x^2 + y^2 \leq t^2$  cuando  $t \rightarrow a^-$ . Utilice este método para demostrar que el área de una esfera de radio  $a$  es  $4\pi a^2$ .

## Sección 13.7: Integrales triples

**Ejercicios 1–2: Análisis y evaluación en diversos órdenes de integración para integrales triples.**

1. Evalúe la integral considerada en el ejemplo 1 integrando primero con respecto a  $z$ , luego a  $x$  y luego a  $y$ .
2. Calcule la integral  $\iiint_E (x^2 + yz) dV$ , en donde  $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, -3 \leq y \leq 0, -1 \leq z \leq 1\}$  usando seis órdenes diferentes de integración.

**Ejercicios 3–6:** Evaluación directa de integrales triples iteradas con límites de integración variables.

3.  $\int_0^1 \int_0^z \int_0^y xyz \, dx \, dy \, dz$

4.  $\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{x+y} 2xy \, dz \, dy \, dx$

5.  $\int_0^\pi \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} z \sin y \, dx \, dz \, dy$

6.  $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^x yz \, dy \, dz \, dx$

**Ejercicios 7–16:** Evaluación de integrales triples sobre regiones sólidas generales  $E$  (tetraedros, paraboloides y cilindros).

7.  $\iiint_E yz \, dV$ , en donde  $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2z, 0 \leq x \leq z + 2\}$

8.  $\iiint_E e^x \, dV$ , en donde  $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y, 0 \leq z \leq x + y\}$

9.  $\iiint_E y \, dV$ , en donde  $E$  se encuentra bajo el plano  $z = x + 2y$  y arriba de la región del plano  $xy$  limitada por las curvas  $y = x^2$ ,  $y = 0$  y  $x = 1$ .

10.  $\iiint_E x \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$  y  $3x + 2y + z = 6$ .

11.  $\iiint_E xy \, dV$ , en donde  $E$  es el tetraedro sólido con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 2, 0)$  y  $(0, 0, 3)$ .
12.  $\iiint_E xz \, dV$ , en donde  $E$  es el tetraedro sólido con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$ ,  $(1, 1, 0)$  y  $(0, 1, 1)$ .
13.  $\iiint_E z \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $y + z = 1$ ,  $x + z = 1$ .
14.  $\iiint_E (x + 2y) \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por el cilindro parabólico  $y = x^2$  y los planos  $x = z$ ,  $x = y$  y  $z = 0$ .

15.  $\iiint_E x \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por el paraboloide  $x = 4y^2 + 4z^2$  y el plano  $x = 4$ .
16.  $\iiint_E z \, dV$ , en donde  $E$  está limitada por el cilindro  $y^2 + z^2 = 9$  y los planos  $x = 0$ ,  $y = 3x$  y  $z = 0$  en el primer octante.

**Ejercicios 17–22: Cálculo de volumen de sólidos tridimensionales mediante integrales triples.**

17. El tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano  $2x + 3y + 6z = 12$ .
18. El sólido limitado por el cilindro  $z = 1 + x^2$  y los planos  $x = -1$ ,  $x = 1$ ,  $y = 0$ ,  $y = 1$ , y  $z = 0$ .

19. El sólido limitado por el cilindro  $x = y^2$  y los planos  $z = 0$  y  $x + z = 1$ .
20. El sólido comprendido por los paraboloides  $z = x^2 + y^2$  y  $z = 18 - x^2 - y^2$ .
21. La cuña comprendida en el primer octante cortada del cilindro  $y^2 + z^2 = 1$  por los planos  $y = x$  y  $x = 1$ .
22. El sólido limitado por el cilindro elíptico  $4x^2 + z^2 = 4$  y los planos  $y = 0$  y  $y = z + 2$ .

**Ejercicios 23–24:** Bosquejo y visualización gráfica de sólidos definidos por límites de integración triples.

23.  $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{2-2z} dy \, dz \, dx$

24.  $\int_0^2 \int_0^{2-y} \int_0^{4-y^2} dx \, dz \, dy$

**Ejercicios 25–32:** Reescribir integrales triples iteradas en los seis diferentes órdenes de integración posibles.

25.  $x^2 + z^2 = 4, \, y = 0, \, y = 6$

26.  $z = 0, \, x = 0, \, y = 2, \, z = y - 2x$

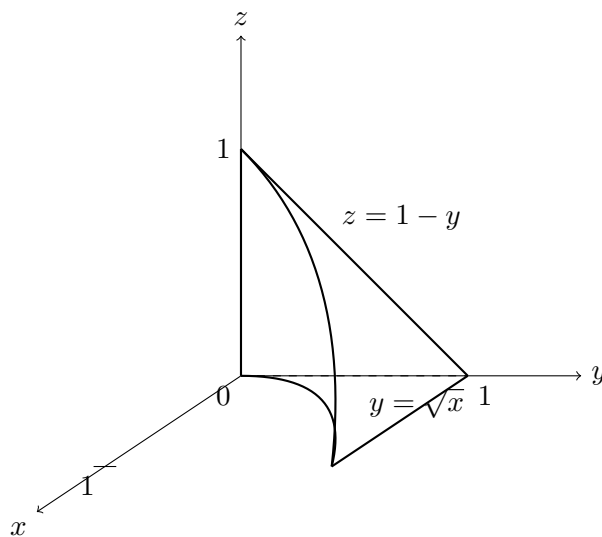
27.  $z = 0, z = y, x^2 = 1 - y$

28.  $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$

29. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.

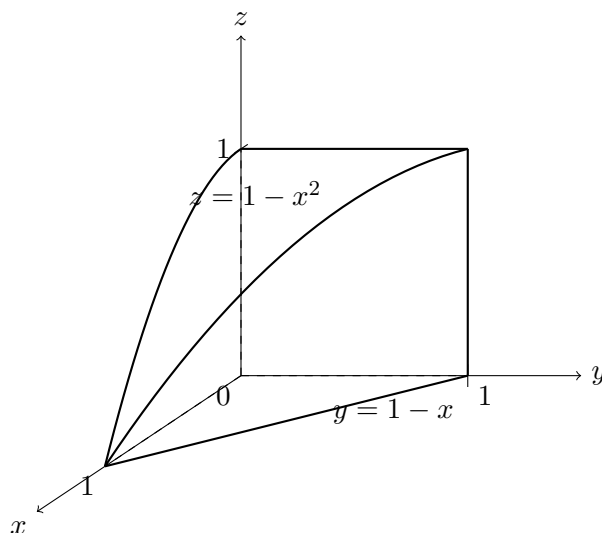




30. La figura muestra la región de integración de la integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy dz dx$$

Vuelva a escribir esta integral como una integral iterada equivalente en los otros cinco órdenes de integración.



31.  $\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dz dx dy$

32.  $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$

**Ejercicios 33–36: Cálculo de masa y centro de masa de sólidos tridimensionales con densidad variable.**

33.  $E$  es el sólido del ejercicio 9;  $\rho(x, y, z) = 2$ .

34.  $E$  está limitada por el cilindro parabólico  $z = 1 - y^2$  y los planos  $x + z = 1$ ,  $x = 0$ , y  $z = 0$ ;  $\rho(x, y, z) = 4$ .

35.  $E$  es el cubo dado por  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq a$ ,  $0 \leq z \leq a$ ;  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

36.  $E$  es el tetraedro limitado por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y + z = 1$ ;  $\rho(x, y, z) = y$ .

**Ejercicios 37–42: Formulación e inercia rotacional con respecto a los ejes en sólidos tridimensionales.**

37. El sólido situado en el primer octante limitado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  y los planos  $y = z$ ,  $x = 0$  y  $z = 0$ ;  $\rho(x, y, z) = 1 + x + y + z$ .

38. El hemisferio  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ,  $z \geq 0$ ;  $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .

39. El sólido del ejercicio 15;  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

40. El sólido del ejercicio 16;  $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$ .

41. Encuentre los momentos de inercia de un cubo de densidad constante  $k$  y longitud de lado  $L$  si un vértice está en el origen y tres lados están situados a lo largo de los ejes coordenados.
42. Encuentre los momentos de inercia de un ladrillo rectangular con dimensiones  $a, b$  y  $c$ , masa  $M$  y densidad constante si el centro del ladrillo está en el origen y las aristas son paralelas a los ejes coordenados.

**Ejercicios 43–44: Cálculo del valor promedio de una función continua sobre una región sólida  $E$ .**

43. Encuentre el valor medio de la función  $f(x, y, z) = xyz$  en el cubo con longitud de lado  $L$  que se encuentra en el primer octante con un vértice en el origen y aristas paralelas a los ejes coordenados.
44. Encuentre el valor medio de la función  $f(x, y, z) = x + y + z$  en el tetraedro con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 1)$ .

## Sección 13.8: Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas

Ejercicios 1–4: Bosquejo de sólidos y evaluación directa de integrales en coordenadas cilíndricas y esféricas.

1.  $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$

2.  $\int_1^3 \int_0^{\pi/2} \int_r^3 r \, dz \, d\theta \, dr$

3.  $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

4.  $\int_0^{\pi/3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sec \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

**Ejercicios 5–14: Aplicación y evaluación utilizando coordenadas cilíndricas (volúmenes, masas, centroides y centros de masa).**

5. Evalúe  $\iiint_E (x^2 + y^2) dV$ , en donde  $E$  es la región limitada por el cilindro  $x^2 + y^2 = 4$  y los planos  $z = -1$  y  $z = 2$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6. Evalúe  $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} dV$  en donde  $E$  es el sólido limitado por el paraboloide  $z = 9 - x^2 - y^2$  y el plano  $xy$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Evalúe  $\iiint_E y dV$ , en donde  $E$  es el sólido que se encuentra comprendido entre los cilindros  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 = 4$ , sobre el plano  $xy$  y debajo del plano  $z = x + 2$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8. Evalúe  $\iiint_E xz dV$ , en donde  $E$  es el sólido limitado por los planos  $z = 0$ ,  $z = y$  y el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  en el semiespacio  $y \geq 0$ .

9. Evalúe  $\iiint_E x^2 dV$ , en donde  $E$  es el sólido que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ , arriba del plano  $z = 0$ , y debajo del cono  $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ .
10. Encuentre el volumen del sólido que corta el cilindro  $r = a \cos \theta$  de la esfera de radio  $a$  con centro en el origen.
11. Encuentre el volumen de la región  $E$  limitada por los paraboloides  $z = x^2 + y^2$  y  $z = 36 - 3x^2 - 3y^2$ .
12. Encuentre el centroide de la región del ejercicio 11.

13. Encuentre la masa y centro de masa del sólido  $S$  limitado por el paraboloide  $z = 4x^2 + 4y^2$  y el plano  $z = a$  ( $a > 0$ ) si  $S$  tiene densidad constante  $K$ .
14. Encuentre la masa de una esfera sólida  $B$  dada por  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$  si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje  $z$ .

**Ejercicios 15–28: Aplicación y evaluación utilizando coordenadas esféricas (volúmenes, masas, momentos de inercia y centroides).**

15. Evalúe  $\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dV$ , en donde  $B$  es la esfera sólida unitaria  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ .
16. Evalúe  $\iiint_H (x^2 + y^2) dV$ , en donde  $H$  es la región hemisférica situada arriba del plano  $xy$  y debajo de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .



17. Evalúe  $\iiint_E y^2 dV$ , en donde  $E$  es la porción de la esfera sólida unitaria  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  que se encuentra en el primer octante.
18. Evalúe  $\iiint_E x e^{(x^2+y^2+z^2)^2} dV$ , en donde  $E$  es el sólido comprendido entre las esferas  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  en el primer octante.
19. Evalúe  $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$ , en donde  $E$  es la región limitada inferiormente por el cono  $\phi = \pi/6$  y superiormente por la esfera  $\rho = 2$ .
20. Evalúe  $\iiint_E x^2 dV$ , en donde  $E$  es la región comprendida entre las esferas  $\rho = 1$  y  $\rho = 3$  y arriba del cono  $\phi = \pi/4$ .

21. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra arriba del cono  $\phi = \pi/3$  y debajo de la esfera  $\rho = 4 \cos \phi$ .
22. Encuentre el centroide del sólido considerado en el ejercicio 21.
23. Encuentre la masa de un hemisferio sólido  $H$  de radio  $a$  si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al centro de la base.
24. Encuentre el centro de masa del sólido  $H$  considerado en el ejercicio 23.

25. Encuentre el momento de inercia del sólido  $H$  del ejercicio 23 con respecto a su eje.
26. Encuentre el centroide de un hemisferio homogéneo sólido de radio  $a$ .
27. Encuentre el momento de inercia con respecto a un diámetro de la base de un hemisferio homogéneo sólido de radio  $a$ .
28. Encuentre la masa y centro de masa de un hemisferio sólido de radio  $a$  si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia a la base.

**Ejercicios 29–32: Selección del sistema de coordenadas más apropiado (cilíndricas o esféricas) para la resolución de integrales triples.**

29. Determine el volumen y centroide del sólido  $E$  que se encuentra arriba del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  y debajo de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .
30. Encuentre el volumen de la cuña menor cortada de una esfera de radio  $a$  por dos planos que se intersectan a lo largo de un diámetro a un ángulo de  $\pi/6$ .
31. Evalúe  $\iiint_E z \, dV$ , en donde  $E$  se encuentra arriba del paraboloide  $z = x^2 + y^2$  y debajo del plano  $z = 2y$ .
32. Encuentre el volumen limitado por el toro  $\rho = \sin \phi$ .

**Ejercicios 33–36:** Conversión y cálculo de integrales triples iteradas cartesianas a coordenadas cilíndricas o esféricas.

33.  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} (x^2 + y^2)^{3/2} dz dy dx$

34.  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} xyz dz dx dy$

35.  $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz dy dx$

36.  $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) dz dx dy$

**Ejercicios 37–38: Demostraciones geométricas y físicas, teorema del valor medio para volúmenes e integrales triples impropias.**

37. (a) Utilice coordenadas cilíndricas para demostrar que el volumen del sólido limitado por arriba por la esfera  $r^2 + z^2 = a^2$  y por abajo por el cono  $z = r \cot \phi_0$  (o  $\phi = \phi_0$ ), en donde  $0 < \phi_0 < \pi/2$ , es

$$V = \frac{2\pi a^3}{3}(1 - \cos \phi_0)$$

- (b) Deduzca que el volumen de la cuña esférica descrita por  $\rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$ ,  $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ ,  $\phi_1 \leq \phi \leq \phi_2$  es

$$\Delta V = \frac{\rho_2^3 - \rho_1^3}{3}(\cos \phi_1 - \cos \phi_2)(\theta_2 - \theta_1)$$

- (c) Aplique el teorema del valor medio para demostrar que el volumen considerado en la parte (b) se puede escribir como

$$\Delta V = \tilde{\rho}^2 \sin \tilde{\phi} \Delta \rho \Delta \theta \Delta \phi$$

en donde  $\tilde{\rho}$  se encuentra entre  $\rho_1$  y  $\rho_2$ ,  $\tilde{\phi}$  se encuentra entre  $\phi_1$  y  $\phi_2$ ,  $\Delta \rho = \rho_2 - \rho_1$ ,  $\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1$ , y  $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1$ .

38. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz = 2\pi$$

(La integral triple impropia se define como el límite de una integral triple en una esfera cuando el radio de la esfera aumenta indefinidamente).

**Sección 13.9: Cambio de variables en integrales múltiples**

**Ejercicios 1–6:** Determinación y cálculo del Jacobiano para diversas transformaciones de coordenadas en dos y tres variables.

1.  $x = u - 2v$ ,  $y = 2u - v$

2.  $x = u - v^2$ ,  $y = u + v^2$

3.  $x = e^{2u} \cos v$ ,  $y = e^{2u} \sin v$

4.  $x = se^t$ ,  $y = se^{-t}$

5.  $x = u + v + w, y = u + v - w, z = u - v + w$

6.  $x = 2u, y = 3v^2, z = 4w^3$

**Ejercicios 7–10:** Determinación geométrica de la imagen de una región  $S$  bajo transformaciones lineales y no lineales.

7.  $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 1\}, x = u - 2v, y = 2u - v$

8.  $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, u \leq v \leq 1\}, x = u^2, y = v$



9.  $S$  es la región triangular con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$ ;  $x = 4u + 3v$ ,  $y = 4v$ .

10.  $S$  es el disco dado por  $u^2 + v^2 \leq 1$ ;  $x = au$ ,  $y = bv$ .

**Ejercicios 11–18: Evaluación de integrales múltiples utilizando transformaciones de variables específicas proporcionadas.**

11.  $\iint_R (3x + 4y) dA$ , en donde  $R$  es la región limitada por las rectas [*Texto cortado en el original*]

12.  $\iint_R (x + y) dA$ , en donde  $R$  es el cuadrado con vértices  $(0, 0)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(5, 1)$  y  $(3, -2)$ ;  $x = 2u + 3v$ ,  $y = 3u - 2v$ .

13.  $\iint_R x^2 dA$ , en donde  $R$  es la región limitada por la elipse  $9x^2 + 4y^2 = 36$ ;  $x = 2u$ ,  $y = 3v$ .
14.  $\iint_R (x^2 - xy + y^2) dA$ , en donde  $R$  es la región limitada por la elipse [*Texto cortado en el original*]
15.  $\iint_R xy dA$ , en donde  $R$  es la región del primer cuadrante limitada por las rectas  $y = x$  y  $y = 3x$  y las hipérbolas  $xy = 1$ ,  $xy = 3$ ;  $x = u/v$ ,  $y = v$ .
16.  $\iint_R y^2 dA$ , en donde  $R$  es la región limitada por las curvas  $xy = 1$ ,  $xy = 2$ ,  $xy^2 = 1$ ,  $xy^2 = 2$ ;  $u = xy$ ,  $v = xy^2$ .

17.  $\iiint_E dV$ , en donde  $E$  es el sólido limitado por el elipsoide  $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ ;  $x = au$ ,  $y = bv$ ,  $z = cw$ . (Esta integral proporciona el volumen del elipsoide).

18.  $\iiint_E x^2 y \, dV$ , en donde  $E$  es el sólido del ejercicio 17.

**Ejercicios 19–24: Evaluación mediante cambio de variables de libre elección y demostraciones del teorema del cambio de variables.**

19.  $\iint_R xy \, dA$ , en donde  $R$  es la región limitada por las rectas  $2x - y = 1$ ,  $2x - y = -3$ ,  $3x + y = 1$ , y  $3x + y = -2$ .

20.  $\iint_R \frac{x+2y}{\cos(x-y)} \, dA$ , en donde  $R$  es el paralelogramo limitado por las rectas  $y = x$ ,  $y = x - 1$ ,  $x + 2y = 0$ , y  $x + 2y = 2$ .

21.  $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dA$ , en donde  $R$  es la región trapecial con vértices  $(1, 0)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(0, 2)$  y  $(0, 1)$ .

22.  $\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA$ , en donde  $R$  es la región del primer cuadrante limitada por la elipse  $9x^2 + 4y^2 = 1$ .

23.  $\iint_R e^{x+y} dA$ , en donde  $R$  está descrita por la desigualdad  $|x| + |y| \leq 1$ .

24. Sea  $f$  continua en  $[0, 1]$  y  $R$  la región triangular con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$ . Demuestre que

$$\iint_R f(x+y) dA = \int_0^1 u f(u) du$$

## Repaso del Capítulo 13

**Ejercicios 1–6:** Análisis conceptual de propiedades de integrales dobles y triples mediante enunciados de Verdadero o Falso.

1.  $\int_{-1}^1 \int_0^6 x^2 \operatorname{sen}(x - y) \, dx \, dy = \int_0^6 \int_{-1}^1 x^2 \operatorname{sen}(x - y) \, dy \, dx$

2.  $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 e^{x^2+y^2} \operatorname{sen} y \, dx \, dy = 0$

3. Si  $D$  es el disco dado por  $x^2 + y^2 \leq 4$ , entonces

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dA = \frac{16\pi}{3}$$

4.  $\int_1^4 \int_0^1 (x^2 + \sqrt{y}) \operatorname{sen}(x^2 y^2) \, dx \, dy \leq 9$

5. La integral

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 dz \, dr \, d\theta$$

representa el volumen limitado por el cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  y el plano  $z = 2$ .

6. La integral  $\iiint_E kr^3 \, dz \, dr \, d\theta$  representa el momento de inercia con respecto al eje  $z$  de un sólido  $E$  con densidad constante  $k$ .

**Ejercicios 7–12: Cálculo de integrales múltiples iteradas en coordenadas cartesianas (dobles y triples).**

7.  $\int_{-2}^2 \int_0^4 (4x^3 + 3xy^2) \, dx \, dy$

8.  $\int_0^\pi \int_0^1 x \cos(xy) \, dy \, dx$

9.  $\int_1^2 \int_0^{x^2} \frac{1}{x+y} dy dx$

10.  $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^3} dy dx$

11.  $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y y^2 z dz dy dx$

12.  $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \int_0^y xy dz dx dy$

**Ejercicios 13–14:** Descripción geométrica de regiones bidimensionales y sólidos tridimensionales a partir de integrales iteradas.

13. Describa la región cuya área está dada por la integral

$$\int_0^\pi \int_1^{1+\sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

14. Describa el sólido cuyo volumen está dado por la integral

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

y evalúe la integral.

**Ejercicios 15–16:** Cálculo de integrales dobles invirtiendo el orden de integración (cambio de tipo I a tipo II y viceversa).

15.  $\int_0^1 \int_x^1 e^{x/y} \, dy \, dx$



16.  $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \operatorname{sen}(x^3) dx dy$

**Ejercicios 17–30: Evaluación de integrales dobles y triples sobre regiones generales, discos, tetraedros y hemisferios.**

17.  $\iint_R \frac{1}{(x-y)^2} dA$ , en donde  $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 2 \leq y \leq 4\}$

18.  $\iint_D x^3 dA$ , en donde  $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 - 1 \leq y \leq x + 1\}$

19.  $\iint_D xy dA$ , en donde  $D$  está limitada por  $y^2 = x^3$  y  $y = x$ .

20.  $\iint_D x e^y dA$ , en donde  $D$  está limitada por  $y = 0$ ,  $y = x^2$ ,  $x = 1$ .
21.  $\iint_D (xy + 2x + 3y) dA$ , en donde  $D$  es la región del primer cuadrante limitada por  $x = 1 - y^2$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ .
22.  $\iint_D y dA$ , en donde  $D$  es la región del primer cuadrante limitada por la hipérbola  $xy = 1$  y las rectas  $y = x$ ,  $y = 2$ .
23.  $\iint_D (x^2 + y^2)^{3/2} dA$ , en donde  $D$  es la región del primer cuadrante limitada por las rectas  $y = 0$ ,  $y = \sqrt{3}x$  y la circunferencia  $x^2 + y^2 = 9$ .

24.  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$ , en donde  $D$  es el disco cerrado de radio 1 y centro en  $(0, 1)$ .

25.  $\iiint_E x^2 z dV$ , en donde  $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2x, 0 \leq z \leq x\}$

26.  $\iiint_T y dV$ , en donde  $T$  es el tetraedro limitado por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$  y  $2x + y + z = 2$ .

27.  $\iiint_E y^2 z^2 dV$ , en donde  $E$  es la región limitada por el paraboloide  $x = 1 - y^2 - z^2$  y el plano  $x = 0$ .

28.  $\iiint_E z \, dV$ , en donde  $E$  es la región limitada por los planos  $y = 0$ ,  $z = 0$ ,  $x + y = 2$  y el cilindro  $y^2 + z^2 = 1$  en el primer octante.
29.  $\iiint_E yz \, dV$ , en donde  $E$  se encuentra arriba del plano  $z = 0$ , abajo del plano  $z = y$  y dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .
30.  $\iiint_H z^3 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dV$ , en donde  $H$  es el hemisferio sólido con centro en el origen y radio 1, que se encuentra arriba del plano  $xy$ .

**Ejercicios 31–36: Cálculo de volúmenes de sólidos bajo superficies, tetraedros, cuñas cilíndricas y regiones acotadas.**

31. Debajo del paraboloide  $z = x^2 + 4y^2$  y arriba del rectángulo  $R = [0, 2] \times [1, 4]$

32. Debajo de la superficie  $z = x^2y$  y arriba del triángulo del plano  $xy$  con vértices  $(1, 0)$ ,  $(2, 1)$  y  $(4, 0)$
33. El tetraedro sólido con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(0, 0, 1)$ ,  $(0, 2, 0)$  y  $(2, 2, 0)$ .
34. Limitado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 4$  y los planos  $z = 0$  y  $y + z = 3$ .
35. Una de las cuñas cortadas del cilindro  $x^2 + 9y^2 = a^2$  por los planos  $z = 0$  y  $z = mx$ .

36. Arriba del paraboloide  $z = x^2 + y^2$  y debajo del semicono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

**Ejercicios 37–44: Aplicaciones físicas (masa, centro de masa, inercia, centroides de conos/láminas) y áreas de superficies.**

37. Encuentre la masa y centro de masa de una lámina que ocupa la región  $D$  limitada por la parábola  $x = 1 - y^2$  y los ejes coordenados en el primer cuadrante si la función densidad es  $\rho(x, y) = y$ .
38. Encuentre los momentos de inercia y radios de giro con respecto a los ejes  $x$  y  $y$  de la lámina considerada en el ejercicio 37.
39. Una lámina ocupa la porción del disco  $x^2 + y^2 \leq a^2$  que se encuentra en el primer cuadrante. Encuentre el centroide de la lámina.

40. Encuentre el centro de masa de la lámina considerada en el ejercicio 39 si la función densidad es  $\rho(x, y) = xy^2$ .
41. Encuentre el centroide de un cono circular recto con altura  $h$  y radio de la base  $a$ . (Coloque el cono de manera que su base se encuentre en el plano  $xy$  con centro en el origen y su eje a lo largo del eje  $z$  positivo).
42. Encuentre el momento de inercia del cono del ejercicio 41 con respecto a su eje (el eje  $z$ ).
43. Encuentre el área de la porción del plano  $3x + 2y + 6z = 6$  que se encuentra en el primer octante.

44. Encuentre el área de la porción del cono  $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$  comprendida entre los planos  $z = 1$  y  $z = 2$ .

**Ejercicios 45–51: Cálculo de integrales complejas mediante cambios de coordenadas (polares, esféricas) y transformaciones.**

45. Utilice coordenadas polares para evaluar la integral

$$\int_0^{\sqrt{2}} \int_y^{\sqrt{4-y^2}} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$$

46. Utilice coordenadas esféricas para evaluar

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dz dy dx$$



47. Vuelva a escribir la integral

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} f(x, y, z) dz dy dx$$

como una integral iterada en el orden  $dx dy dz$ .

48. Proporcione otras cinco integrales iteradas que sean iguales a la integral

$$\int_0^2 \int_0^{y^3} \int_0^{y^2} f(x, y, z) dz dx dy$$

49. Utilice la transformación  $u = x - y$ ,  $v = x + y$  para evaluar  $\iint_R (x - y)/(x + y) dA$ , en donde  $R$  es el cuadrado con vértices  $(0, 2)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(2, 2)$  y  $(1, 3)$ .

50. Utilice la transformación  $x = u^2$ ,  $y = v^2$ ,  $z = w^2$  para encontrar el volumen de la región limitada por la superficie  $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$  y los planos coordenados.

51. Aplique la fórmula de cambio de variables y una transformación apropiada para evaluar la integral  $\iint_R xy \, dA$ , en donde  $R$  es el cuadrado con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(2, 0)$  y  $(1, -1)$ .

**Ejercicios 52–54: Demostración del teorema del valor medio para integrales y análisis de límites de integrales impropias.**

52. **El teorema del valor medio para integrales dobles** establece que si  $f$  es una función continua en una región plana  $D$  que es de tipo I o II, entonces existe un punto  $(x_0, y_0)$  en  $D$  tal que

$$\iint_D f(x, y) \, dA = f(x_0, y_0)A(D)$$

Use el teorema de los valores extremos (12.57) y la propiedad 13.24 de las integrales para probar este teorema. [Utilice la demostración de la versión correspondiente a una variable (5.17) como guía].

53. Suponga que  $f$  es continua en un dominio  $D$  del plano y sea  $(a, b)$  un punto interior de  $D$ . Sea  $D_r$  el disco cerrado con centro  $(a, b)$  y radio  $r$ . Aplique el teorema del valor medio para integrales dobles (véase el ejercicio 52) para demostrar que

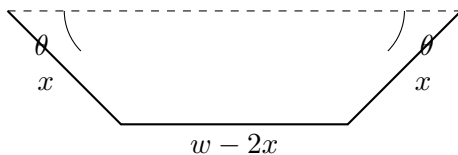
$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) \, dA = f(a, b)$$

54. (a) Evalúe  $\iint_D \frac{1}{(x^2+y^2)^{n/2}} dA$ , en donde  $n$  es un entero y  $D$  es la región limitada por las circunferencias con centro en el origen y radios  $r$  y  $R$ ,  $0 < r < R$ .
- (b) ¿Para qué valores de  $n$  la integral de la parte (a) tiene límite cuando  $r \rightarrow 0^+$ ?
- (c) Encuentre  $\iiint_E \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{n/2}} dV$ , en donde  $E$  es la región limitada por las esferas con centro en el origen y radios  $r$  y  $R$ ,  $0 < r < R$ .
- (d) ¿Para qué valores de  $n$  la integral considerada en la parte (c) tiene límite cuando  $r \rightarrow 0^+$ ?

## Aplicaciones Adicionales del Capítulo 13

**Problemas 1–3: Modelación física y optimización (diseño de canales, curvas de ascensión más pronunciada y distribución de agua).**

1. Una pieza larga de hoja de metal galvanizado de  $w$  pulgadas de ancho se va a doblar en una forma simétrica con tres lados rectos para formar un canal pluvial. La sección transversal se muestra en la figura.
  - (a) Determine las dimensiones que permitan el máximo flujo posible; esto es, encuentre las dimensiones que proporcionen la máxima área de sección transversal posible.
  - (b) ¿Sería mejor formar con la hoja de metal un canal de área de sección transversal semi-circular que uno de sección transversal de tres lados?

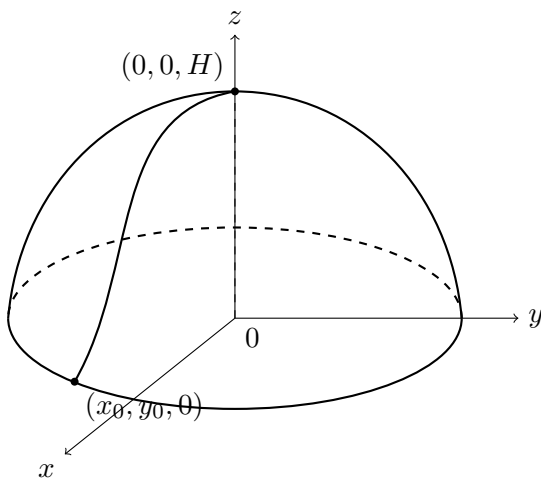


2. Una montaña de "pan de azúcar" tiene la ecuación

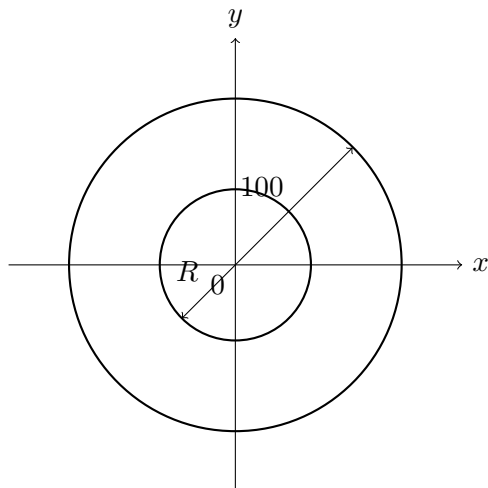
$$z = f(x, y) = H - \alpha(x^2 + \mu y^2) \quad \alpha > 0, \mu > 1$$

Empezando en un punto  $(x_0, y_0, 0)$  de la base de la montaña, un alpinista desea ascender la montaña a través de una curva de ascensión más pronunciada.

- Identifique las curvas de nivel de la superficie  $z = f(x, y)$  y grafique algunos miembros de esta familia de curvas.
- Calcule el vector gradiente de la superficie en un punto arbitrario  $(x, y)$  del dominio de  $f$  y determine la ecuación diferencial de la curva de ascensión más pronunciada.
- Encuentre la solución de la ecuación diferencial de la parte (b) que satisfaga la condición inicial  $y(x_0) = y_0$ .
- Encuentre las ecuaciones paramétricas  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $z = z(t)$  de la curva de ascensión más pronunciada sobre la superficie de la montaña.



3. Un aspersor agrícola distribuye agua en una región circular de radio 100 pies. El sistema suministra agua a una profundidad de  $e^{-r}$  pies por hora a una distancia de  $r$  pies del aspersor.
- ¿Cuál es la cantidad total de agua proporcionada por hora a la región interior al círculo de radio  $R$  con centro en el aspersor?
  - Determine una expresión de la cantidad media de agua por hora por pie cuadrado suministrada a la región interior al círculo de radio  $R$ .



**Problemas 4–5: Envolventes de familias de curvas bidimensionales y cálculo de exposición epidemiológica.**

4. Considere una familia uniparamétrica de curvas  $F(x, y, C) = 0$ . Una curva  $\Gamma$  es una *envolvente* de la familia dada si para cada curva  $F(x, y, C) = 0$  de la familia,  $\Gamma$  intersecta y es tangente a  $F(x, y, C) = 0$  en su punto de intersección. Es posible demostrar que la ecuación de la envolvente se puede obtener eliminando el parámetro  $\alpha$  entre las dos ecuaciones

$$F(x, y, \alpha) = 0 \quad \text{y} \quad F_{\alpha}(x, y, \alpha) = 0$$

- (a) Identifique la familia de curvas definida por

$$\frac{x}{\cos C} + \frac{y}{\sin C} = 1$$

y determine la envolvente de esta familia.

- (b) Grafique los miembros de la familia y la envolvente en un mismo sistema de coordenadas.  
 (c) Despreciando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado desde el origen a un ángulo de elevación  $\alpha$  y con velocidad inicial  $v_0$  es la parábola cuya ecuación es

$$y = (\tan \alpha)x - \left( \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2$$

Fije la velocidad inicial  $v_0$  y considere esta ecuación como una familia uniparamétrica de curvas determinada por el ángulo de elevación  $\alpha$ . Encuentre la envolvente de esta familia. (Véase Aplicaciones Adicionales, problema 5, página 728).

5. En el estudio de la propagación de una epidemia, se supone que la probabilidad de que una persona infectada contagie la enfermedad a una no infectada es función de la distancia entre ellas. Considere una ciudad circular de 10 millas de radio en la que la población está uniformemente distribuida. Para una persona no infectada situada en un punto fijo  $A(x_0, y_0)$ , suponga que la función de probabilidad está dada por

$$f(P) = \frac{1}{20}[20 - d(P, A)]$$

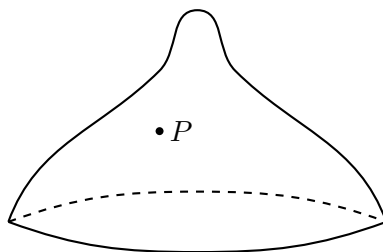
en donde  $d(P, A)$  denota la distancia entre  $P$  y  $A$ .

- (a) Suponga que la exposición de una persona a la enfermedad es la suma de las probabilidades de adquirir la enfermedad de parte de todos los miembros de la población. Suponga que las personas infectadas están uniformemente distribuidas a lo largo de la ciudad, con  $k$  personas infectadas por milla cuadrada. Obtenga una integral doble que represente la exposición de una persona que resida en  $A$ .
- (b) Evalúe la integral en el caso en que  $A$  es el centro de la ciudad y en el caso en que  $A$  se encuentra en la periferia de la ciudad. ¿En dónde sería preferible vivir?

**Problemas 6–8: Dinámica de partículas sobre superficies, cálculo de trabajo geológico y gradientes de concentración biológica.**

6. Una partícula de masa  $m$  se mueve sobre la superficie  $z = f(x, y)$ . Sean  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$  las coordenadas  $x$  y  $y$  de la partícula en el tiempo  $t$ .
- (a) Encuentre el vector velocidad  $\mathbf{v}$  y la energía cinética  $K = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$  de la partícula.
  - (b) Determine el vector aceleración  $\mathbf{a}$ .
  - (c) Sea  $z = x^2 + y^2$  y  $x(t) = t \cos t$ ,  $y(t) = t \sin t$ . Encuentre el vector velocidad, la energía cinética y el vector aceleración.

7. En el estudio de la formación de cordilleras, los geólogos estiman la cantidad de trabajo que se requiere para que se yerga una montaña desde el nivel del mar. Considere una montaña que tiene esencialmente la forma de un cono circular recto. Suponga que la densidad peso del material en la vecindad de un punto  $P$  es  $g(P)$  y que la altura es  $h(P)$ .
- Encuentre una integral definida que represente el trabajo total realizado al formarse la montaña.
  - Suponga que el monte Fujiyama en Japón tiene la forma de un cono circular recto con radio de 62,000 pies, altura 12,400 pies y densidad constante de 200 lb/pie<sup>3</sup>. ¿Qué trabajo se realizó al formarse el monte Fujiyama si inicialmente estaba al nivel del mar?



8. Los biólogos marinos han determinado que cuando un tiburón detecta la presencia de sangre en el agua, nada en la dirección en la que la concentración de la sangre aumenta más rápidamente. Con base en ciertas pruebas en agua de mar, la concentración de sangre en partes por millón en un punto  $P(x, y)$  de la superficie está dada aproximadamente por

$$C(x, y) = e^{-(x^2+2y^2)/10^4}$$

en donde  $x$  y  $y$  se miden en metros en un sistema de coordenadas rectangulares con la fuente sanguínea situada en el origen.

- Identifique las curvas de nivel de la función concentración y grafique varios miembros de esta familia.
- Suponga que un tiburón se encuentra en el punto  $(x_0, y_0)$  cuando detecta por primera vez la presencia de sangre en el agua. Determine la trayectoria que seguirá el tiburón hacia la fuente (el origen).

Parte IV

**Cálculo Vectorial**



## Capítulo 4

# Cálculo Vectorial

Este capítulo aborda el estudio de funciones vectoriales y campos vectoriales, integrales de línea, teorema fundamental de las integrales de línea, teorema de Green, rotacional y divergencia, integrales de superficie, teorema de Stokes, y el teorema de la divergencia.

### Sección 14.1: Campos vectoriales

**Ejercicios 1–10: Representación y bosquejo gráfico de campos vectoriales en dos y tres dimensiones.**

1.  $F(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

2.  $F(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$

3.  $F(x, y) = y\mathbf{i} + \mathbf{j}$

4.  $F(x, y) = -x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$

5.  $F(x, y) = \frac{y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

6.  $F(x, y) = \frac{y\mathbf{i} - x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

7.  $F(x, y, z) = \mathbf{j}$

8.  $F(x, y, z) = z\mathbf{j}$

9.  $F(x, y, z) = y\mathbf{j}$

10.  $F(x, y, z) = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

**Ejercicios 11–16:** Cálculo analítico de campos vectoriales gradientes de funciones escalares (dos y tres variables).

11.  $f(x, y) = x^5 - 4x^2y^3$

12.  $f(x, y) = \operatorname{sen}(2x + 3y)$

13.  $f(x, y) = e^{3x} \cos(4y)$

14.  $f(x, y, z) = xyz$

15.  $f(x, y, z) = xy^2 - yz^3$

16.  $f(x, y, z) = x \ln(y - z)$

**Ejercicios 17–18:** Determinación analítica y representación geométrica de campos vectoriales gradientes.

17.  $f(x, y) = x^2 - \frac{1}{2}y^2$

18.  $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

**Ejercicio 19:** Estudio y cálculo de líneas de flujo (trayectorias tangenciales) de campos vectoriales y sistemas diferenciales.

**19.** Las líneas de flujo (o líneas de curso) de un campo vectorial son las trayectorias seguidas por una partícula cuyo campo de velocidad es el campo vectorial dado. De esta manera, los vectores de un campo vectorial son tangentes a las líneas de flujo.

- (a) Grafique algunas líneas de flujo del campo vectorial

$$F(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}.$$

A partir de las gráficas, ¿puede acertar cuáles son las ecuaciones de las líneas de flujo?

- (b) Obtenga una ecuación de la línea de flujo que pasa por el punto  $(1, 1)$  resolviendo las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad \frac{dy}{dt} = -y.$$

## Sección 14.2: Integrales de línea

**Ejercicios 1–16:** Evaluación de integrales de línea de funciones escalares (parámetro de longitud de arco y diferenciales de coordenadas).

1.  $\int_C x \, ds, \quad C : x = t^3, y = t, \quad 0 \leq t \leq 2$

2.  $\int_C y \, ds$ ,  $C : x = t^3, y = t^2, 0 \leq t \leq 1$

3.  $\int_C xy^4 \, ds$ ,  $C$  es la mitad derecha de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 16$

4.  $\int_C xy \, ds$ ,  $C$  es el segmento rectilíneo que une  $(-1, 1)$  con  $(2, 3)$

5.  $\int_C (x - 2y^2) \, dy$ ,  $C$  es el arco de la parábola  $y = x^2$  de  $(-2, 4)$  a  $(1, 1)$

6.  $\int_C \operatorname{sen} x \, dx$ ,  $C$  es el arco de la curva  $x = y^4$  de  $(1, -1)$  a  $(1, 1)$

7.  $\int_C xy \, dx + (x-y) \, dy$ ,  $C$  consta de los segmentos rectilíneos de  $(0, 0)$  a  $(2, 0)$  y de  $(2, 0)$  a  $(3, 2)$ .

8.  $\int_C x\sqrt{y} \, dx + 2y\sqrt{x} \, dy$ ,  $C$  consta del arco de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 1$  de  $(1, 0)$  a  $(0, 1)$  y el segmento rectilíneo de  $(0, 1)$  a  $(0, 0)$ .

9.  $\int_C xyz \, ds$ ,  $C : x = 2t, y = 3 \operatorname{sen} t, z = 3 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$



10.  $\int_C x^2 z \, ds$ ,  $C : x = \sin 2t, y = 3t, z = \cos 2t, 0 \leq t \leq \pi/4$

11.  $\int_C xy^2 z \, ds$ ,  $C$  es el segmento rectilíneo de  $(1, 0, 1)$  a  $(0, 3, 6)$

12.  $\int_C xz \, ds$ ,  $C : x = 6t, y = 3\sqrt{2}t^2, z = 2t^3, 0 \leq t \leq 1$

13.  $\int_C x^3 y^2 z \, dz$ ,  $C : x = 2t, y = t^2, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$

14.  $\int_C yz \, dy + xy \, dz, \quad C : x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

15.  $\int_C z^2 \, dx - z \, dy + 2y \, dz, \quad C$  consta de los segmentos rectilíneos de  $(0, 0, 0)$  a  $(0, 1, 1)$ , de  $(0, 1, 1)$  a  $(1, 2, 3)$  y d

16.  $\int_C yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz, \quad C$  consta de los segmentos rectilíneos de  $(0, 0, 0)$  a  $(2, 0, 0)$ , de  $(2, 0, 0)$  a  $(1, 3, -1)$

**Ejercicios 17–22:** Evaluación de integrales de línea de campos vectoriales sobre curvas parametrizadas.

17.  $\mathbf{F}(x, y) = x^2y\mathbf{i} - xy\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^4\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

18.  $\mathbf{F}(x, y) = e^x \mathbf{i} + xy \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

19.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} - z \mathbf{j} + y \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = 2t \mathbf{i} + 3t \mathbf{j} - t^2 \mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1$

20.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z) \mathbf{i} - x^2 \mathbf{j} - 4y^2 \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^4 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

21.  $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j} + xz \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} - t^2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

22.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ ,  $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq \pi/2$

**Ejercicios 23–28: Aplicaciones físicas de las integrales de línea (masa, centro de masa y momentos de inercia de alambres delgados).**

23. Un alambre delgado se dobla en la forma de la semicircunferencia  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $x \geq 0$ . Si la densidad lineal es una constante  $k$ , encuentre la masa y el centro de masa del alambre.

24. Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre delgado en forma de un cuadrante de circunferencia  $x^2 + y^2 = r^2$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ , si la función densidad es  $\rho(x, y) = x + y$ .

25. (a) Escriba las fórmulas análogas a las ecuaciones 14.8 del centro de masa  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$  de un alambre delgado con función densidad  $\rho(x, y, z)$  que tiene la forma de una curva del espacio  $C$ .

(b) Encuentre el centro de masa de un alambre que tiene la forma de la hélice  $x = 2 \sin t$ ,  $y = 2 \cos t$ ,  $z = 3t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ , si la densidad es una constante  $k$ .

26. Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre que tiene la forma de la hélice  $x = t, y = \cos t, z = \sin t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ , si la densidad en cualquier punto es igual al cuadrado de la distancia al origen.

27. Si un alambre con densidad lineal  $\rho(x, y)$  se encuentra a lo largo de una curva plana  $C$ , sus **momentos de inercia** con respecto a los ejes  $x$  y  $y$  se definen como

$$I_x = \int_C y^2 \rho(x, y) ds \quad I_y = \int_C x^2 \rho(x, y) ds$$

Encuentre los momentos de inercia del alambre del ejemplo 3.

28. Si un alambre con densidad lineal  $\rho(x, y, z)$  se encuentra a lo largo de una curva del espacio  $C$ , sus **momentos de inercia** con respecto a los ejes  $x, y$  y  $z$  se definen como

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds \quad I_y = \int_C (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds \quad I_z = \int_C (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) ds$$

Encuentre los momentos de inercia del alambre del ejemplo 3.

**Ejercicios 29–35: Aplicaciones dinámicas y termodinámicas (trabajo realizado por campos de fuerza y sistemas gravitacionales/electromagnéticos).**

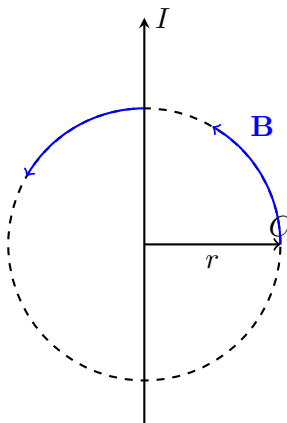
29. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza  $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + (y + 2)\mathbf{j}$  cuando un objeto se mueve a lo largo de un arco de la cicloide  $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ .
30. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza  $\mathbf{F}(x, y) = x \sin y\mathbf{i} + y\mathbf{j}$  sobre una partícula que se mueve a lo largo de la parábola  $y = x^2$  de  $(-1, 1)$  a  $(2, 4)$ .
31. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza  $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yx\mathbf{j} + zy\mathbf{k}$  sobre una partícula que se mueve a lo largo de la curva  $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 1$ .
32. La fuerza ejercida por una carga eléctrica ubicada en el origen sobre una partícula cargada situada en un punto  $(x, y, z)$  con vector de posición  $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$  es  $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = K\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$  en donde  $K$  es una constante. (Véase el ejemplo 5 de la sección 14.1). Encuentre el trabajo realizado cuando la partícula se mueve a lo largo de una recta de  $(2, 0, 0)$  a  $(2, 1, 5)$ .

33. Un hombre que pesa 160 libras carga una lata de pintura de 25 libras subiendo por una escalera helicoidal que circunda a un silo de 20 pies de radio. Si el silo tiene 90 pies de altura y el hombre da exactamente tres vueltas completas, ¿cuál es el trabajo realizado por el hombre en contra de la gravedad al subir hasta la parte superior?
34. Suponga que existe un orificio en la lata de pintura considerada en el ejercicio 33 y que escapan 9 libras de pintura a razón constante durante el ascenso. Determine el trabajo realizado.
35. Los experimentos demuestran que una corriente constante  $I$  en un alambre largo produce un campo magnético  $\mathbf{B}$  que es tangente a cualquier circunferencia que se encuentre en un plano perpendicular al alambre y cuyo centro sea el eje del alambre (como se ilustra en la figura). La ley de Ampere relaciona la corriente eléctrica con sus efectos magnéticos y establece que

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I$$

en donde  $I$  es la corriente neta que pasa a través de cualquier superficie limitada por una curva cerrada  $C$  y  $\mu_0$  es una constante llamada permeabilidad del vacío. Considerando que  $C$  es una circunferencia de radio  $r$ , demuestre que la magnitud  $B = |\mathbf{B}|$  del campo magnético a una distancia  $r$  del centro del alambre es

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



### Sección 14.3: Teorema Fundamental para Integrales de Línea

Ejercicios 1–10: Determinación analítica de la conservatividad de campos vectoriales y cálculo de funciones potenciales.

1.  $\mathbf{F}(x, y) = (2x - 3y)\mathbf{i} + (2y - 3x)\mathbf{j}$

2.  $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2 - 4y)\mathbf{i} + (4y^2 - 2x)\mathbf{j}$



3.  $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

4.  $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y)\mathbf{i} + (y^2 + x)\mathbf{j}$

5.  $\mathbf{F}(x, y) = (1 + 4x^3y^3)\mathbf{i} + 3x^4y^2\mathbf{j}$

6.  $\mathbf{F}(x, y) = (y \cos x - \cos y)\mathbf{i} + (\sin x + x \sin y)\mathbf{j}$

7.  $\mathbf{F}(x, y) = (e^{2x} + x \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + x^2 \cos y\mathbf{j}$

8.  $\mathbf{F}(x, y) = (ye^{xy} + 4x^3y)\mathbf{i} + (xe^{xy} + x^4)\mathbf{j}$

9.  $\mathbf{F}(x, y) = (ye^x + \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + (e^x + x \cos y)\mathbf{j}$

10.  $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2)\mathbf{i} + (2xy + y^2)\mathbf{j}$

**Ejercicios 11–17: Cálculo de funciones potenciales y su aplicación en la evaluación de integrales de línea.**

11.  $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ ;  $C$  es el arco de la parábola  $y = x^2$  de  $(-1, 1)$  a  $(3, 9)$ .

12.  $\mathbf{F}(x, y) = 2xy^3\mathbf{i} + 3x^2y^2\mathbf{j}$ ;  $C : \mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq \pi/2$

13.  $\mathbf{F}(x, y) = e^{2y}\mathbf{i} + (1 + 2xe^{2y})\mathbf{j}$ ;  $C : \mathbf{r}(t) = te^t\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq 1$

14.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ ;  $C$  es el segmento rectilíneo de  $(2, 1, 4)$  a  $(8, 3, -1)$ .

15.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy^3z^4\mathbf{i} + 3x^2y^2z^4\mathbf{j} + 4x^2y^3z^3\mathbf{k}$ ;  $C : x = t, y = t^2, z = t^3, 0 \leq t \leq 2$

16.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xz + \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + x \cos y\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ ;  $C : \mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \operatorname{sen} t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2\pi$

17.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xe^z\mathbf{i} + \cos y\mathbf{j} + 2x^2e^z\mathbf{k}$ ;  $C : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

**Ejercicios 19–20: Demostración de independencia de la trayectoria y evaluación de integrales de línea.**

19.  $\int_C 2x \operatorname{sen} y \, dx + (x^2 \cos y - 3y^2) \, dy$ ;  $C$  es cualquier trayectoria que va de  $(-1, 0)$  a  $(5, 1)$ .

20.  $\int_C (2y^2 - 12x^3y^3) dx + (4xy - 9x^4y^2) dy$ ;  $C$  es cualquier trayectoria que va de  $(1, 1)$  a  $(3, 2)$ .

**Ejercicios 21–22:** Cálculo de trabajo realizado por campos de fuerza conservativos entre dos puntos.

21.  $\mathbf{F}(x, y) = x^2y^3\mathbf{i} + x^3y^2\mathbf{j}$ ;  $P(0, 0), Q(2, 1)$

22.  $\mathbf{F}(x, y) = (y^2/x^2)\mathbf{i} - (2y/x)\mathbf{j}$ ;  $P(1, 1), Q(4, -2)$

**Ejercicios 23–24:** Demostraciones teóricas sobre campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria.

23. Demuestre que si el campo vectorial  $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$  es conservativo y  $P, Q, R$  tienen derivadas parciales de primer orden continuas, entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

24. Aplique el ejercicio 23 para demostrar que la integral de línea  $\int_C y \, dx + x \, dy + xyz \, dz$  no es independiente de la trayectoria.

**Ejercicios 25–28: Caracterización topológica de conjuntos plano-cartesianos (abiertos, conexos y simplemente conexos).**

25.  $\{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$

26.  $\{(x, y) \mid x \neq 0\}$

27.  $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

28.  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ o } 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

**Ejercicios 29–30: Demostraciones y aplicaciones de campos conservativos en física gravitacional, eléctrica y campos singulares.**

29. Sea  $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$ .

- (a) Demuestre que  $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$ .
- (b) Demuestre que  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  no es independiente de la trayectoria. [Sugerencia: Calcule  $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  y  $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ , en donde  $C_1$  y  $C_2$  son las mitades superior e inferior de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 1$  de  $(1, 0)$  a  $(-1, 0)$ ]. ¿Contradice esto al teorema 14.23?

30. (a) Suponga que  $\mathbf{F}$  es un campo de fuerza de cuadrado inverso, esto es,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{c}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

para alguna constante  $c$ , en donde  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ . Encuentre el trabajo efectuado por  $\mathbf{F}$  cuando un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria de un punto  $P_1$  a un punto  $P_2$  en términos de las distancias  $d_1$  y  $d_2$  de estos puntos al origen.

- (b) Un ejemplo de un campo de cuadrado inverso es el campo gravitacional  $\mathbf{F} = -(mMG/|\mathbf{r}|^3)\mathbf{r}$  considerado en el ejemplo 4 de la sección 14.1. Aplique la parte (a) para encontrar el trabajo efectuado por el campo gravitacional cuando la tierra se mueve del afelio (a una distancia máxima de  $1,52 \times 10^8$  km del sol) al perihelio (a una distancia mínima de  $1,47 \times 10^8$  km). (Utilice los valores  $m = 5,97 \times 10^{24}$  kg,  $M = 1,99 \times 10^{30}$  kg, y  $G = 6,67 \times 10^{-11}$  N m<sup>2</sup>/kg<sup>2</sup>.)
- (c) Otro ejemplo de campo de cuadrado inverso es el campo eléctrico  $\mathbf{E} = \varepsilon q Q \mathbf{r} / |\mathbf{r}|^3$  considerado en el ejemplo 5 de la sección 14.1. Suponga que un electrón con una carga de

$-1,6 \times 10^{-19}$  C se encuentra en el origen. Una carga unitaria positiva está situada a una distancia de  $10^{-12}$  m del electrón y se mueve a una posición que se encuentra a la mitad de esa distancia del electrón. Aplique la parte (a) para encontrar el trabajo efectuado por el campo eléctrico. (Use el valor  $\varepsilon = 8,985 \times 10^9$ .)

## Sección 14.4: Teorema de Green

**Ejercicios 1–3: Evaluación de integrales de línea de trayectoria cerrada por dos métodos (directo y Teorema de Green).**

1.  $\oint_C y \, dx - x^2 y^2 \, dy$ , en donde  $C$  es el cuadrado con vértices  $(0,0)$ ,  $(1,0)$ ,  $(1,1)$  y  $(0,1)$ .
2.  $\oint_C x \, dx - x^2 y^2 \, dy$ , en donde  $C$  es el triángulo con vértices  $(0,0)$ ,  $(1,1)$  y  $(0,1)$ .
3.  $\oint_C (x + 2y) \, dx + (x - 2y) \, dy$ , en donde  $C$  consta del arco de la parábola  $y = x^2$  de  $(0,0)$  a  $(1,1)$  seguido por el segmento rectilíneo de  $(1,1)$  a  $(0,0)$ .



**Ejercicios 4–16:** Aplicación directa del Teorema de Green para la evaluación de integrales de línea sobre curvas cerradas positivamente orientadas.

4.  $\oint_C (x^2 + y^2) dx + 2xy dy$ , en donde  $C$  consta del arco de la parábola  $y = x^2$  de  $(0, 0)$  a  $(2, 4)$  y los segmentos rectilíneos de  $(2, 4)$  a  $(0, 4)$  y de  $(0, 4)$  a  $(0, 0)$ .

5.  $\int_C xy dx + y^5 dy$ , en donde  $C$  es el triángulo con vértices  $(0, 0)$ ,  $(2, 0)$  y  $(2, 1)$ .

6.  $\int_C x^2 y dx - xy^2 dy$ , en donde  $C$  es el cuadrado con vértices  $(\pm 1, \pm 1)$ .

7.  $\int_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy$ , en donde  $C$  es la frontera de la región limitada por las parábolas  $y = x^2$  y  $x = y^2$ .

8.  $\int_C (y^2 - \tan^{-1} x) dx + (3x + \sin y) dy$ , en donde  $C$  es la frontera de la región limitada por la parábola  $y = x^2$  y la recta  $y = 4$ .
9.  $\int_C x^2 dx + y^2 dy$ , en donde  $C$  es la curva  $x^4 + y^4 = 1$ .
10.  $\int_C x^2 y dx - 3y^2 dy$ , en donde  $C$  es la circunferencia  $x^2 + y^2 = 1$ .
11.  $\int_C xy dx + 2x^2 dy$ , en donde  $C$  consta del segmento rectilíneo que va de  $(-2, 0)$  a  $(2, 0)$  y la mitad superior de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$ .

12.  $\int_C 2xy \, dx + x^2 \, dy$ , en donde  $C$  es la cardioide  $r = 1 + \cos \theta$ .
13.  $\int_C (xy + e^x) \, dx + (x^2 - \ln(1 + y)) \, dy$ , en donde  $C$  consta del segmento rectilíneo de  $(0, 0)$  a  $(\pi, 0)$  y la curva  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$ .
14.  $\int_C (x^3 - y^3) \, dx + (x^3 + y^3) \, dy$ , en donde  $C$  es la frontera de la región comprendida entre las circunferencias  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 = 9$ .
15.  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y) = (y^2 - x^2y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$  y  $C$  consta de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$  de  $(2, 0)$  a  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  y los segmentos rectilíneos de  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  a  $(0, 0)$  y de  $(0, 0)$  a  $(2, 0)$ .

16.  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y) = x^3y\mathbf{i} + x^4\mathbf{j}$  y  $C$  es la curva  $x^4 + y^4 = 1$ .

**Ejercicios 17–18: Aplicaciones dinámicas del Teorema de Green (trabajo mecánico realizado por campos de fuerza no conservativos).**

17. Aplique el teorema de Green para encontrar el trabajo efectuado por la fuerza  $\mathbf{F}(x, y) = x(x+y)\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j}$  cuando una partícula se mueve a lo largo del eje  $x$  del origen a  $(1, 0)$ , luego a lo largo del segmento rectilíneo que va a  $(0, 1)$  y luego de regreso al origen a través del eje  $y$ .
18. Una partícula empieza en el punto  $(-2, 0)$ , se mueve a lo largo del eje  $x$  hacia  $(2, 0)$  y luego a lo largo de la semicircunferencia  $y = \sqrt{4 - x^2}$  hacia el punto inicial. Utilice el teorema de Green para encontrar el trabajo efectuado sobre esta partícula por el campo de fuerzas  $\mathbf{F}(x, y) = \langle x, x^3 + 3xy^2 \rangle$ .

**Ejercicios 19–21:** Cálculo de áreas plano-cartesianas de regiones limitadas aplicando formas alternativas del Teorema de Green.

19. La región limitada por la hipocicloide con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

20. La región limitada por la curva con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

21. (a) Si  $C$  es el segmento rectilíneo que une el punto  $(x_1, y_1)$  con el punto  $(x_2, y_2)$ , demuestre que

$$\int_C x dy - y dx = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

- (b) Si los vértices de un polígono, en orden opuesto a las manecillas del reloj, son  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  demuestre que el área del polígono es

$$A = \frac{1}{2}[(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + \cdots + (x_{n-1} y_n - x_n y_{n-1}) + (x_n y_1 - x_1 y_n)]$$

- (c) Encuentre el área del pentágono con vértices  $(0, 0), (2, 1), (1, 3), (0, 2)$  y  $(-1, 1)$ .

**Ejercicios 22–24: Aplicaciones físicas de integración de contorno (centroides de regiones planas y semicirculares).**

22. Sea  $D$  una región limitada por una curva cerrada simple  $C$  en el plano  $xy$ . Use el teorema de Green para probar que las coordenadas del centroide  $(\bar{x}, \bar{y})$  de  $D$  son

$$\bar{x} = \frac{1}{2A} \oint_C x^2 dy \quad \bar{y} = -\frac{1}{2A} \oint_C y^2 dx$$

en donde  $A$  es el área de  $D$ .

23. Aplique el ejercicio 22 para encontrar el centroide del triángulo con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$ .

24. Utilice el ejercicio 22 para encontrar el centroide de una región semicircular de radio  $a$ .

**Ejercicios 25–26: Cálculo de momentos de inercia de láminas planas con densidad constante a través de integrales de línea de contorno.**

25. Una lámina plana con densidad constante  $\rho(x, y) = \rho$  ocupa una región del plano  $xy$  limitada por una curva cerrada simple  $C$ . Demuestre que sus momentos de inercia con respecto a los ejes son

$$I_x = -\frac{\rho}{3} \oint_C y^3 dx \quad I_y = \frac{\rho}{3} \oint_C x^3 dy$$

26. Aplique el ejercicio 25 para encontrar el momento de inercia de un disco circular de radio  $a$  con densidad constante  $\rho$  con respecto a un diámetro. (Compare con el ejemplo 4 de la sección 13.5).

**Ejercicios 27–29: Demostraciones teóricas avanzadas y prueba del Teorema de Green (demostración de caso especial, campos singulares y cambio de variables de integrales dobles).**

27. Si  $\mathbf{F}$  es el campo vectorial del ejemplo 5, demuestre que  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$  para toda curva cerrada simple que no pase por el origen o lo encierre.

28. Complete la demostración del caso especial del teorema de Green probando la ecuación 14.29.

29. Utilice el teorema de Green para probar la fórmula de cambio de variables de una integral doble (13.69) para el caso en que  $f(x, y) = 1$ :

$$\iint_R dx \, dy = \iint_S \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \, dv$$

En este caso  $R$  es la región del plano  $xy$  que corresponde a la región  $S$  del plano  $uv$  bajo la transformación dada por  $x = g(u, v)$ ,  $y = h(u, v)$ . [Sugerencia: Obsérvese que el primer miembro de la expresión es  $A(R)$  y aplíquese la primera parte de la ecuación 14.31. Conviértase la integral de línea en  $\partial R$  a una integral de línea en  $\partial S$  y aplíquese el teorema de Green en el plano  $uv$ .]

## Sección 14.5: Rotacional y Divergencia

**Ejercicios 1–10:** Cálculo del rotacional y la divergencia de campos vectoriales en el espacio.

1.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$



2.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + y^2z\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$

3.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$

4.  $\mathbf{F}(x, y, z) = e^x\mathbf{i} - 2e^y\mathbf{j} + 3e^z\mathbf{k}$

5.  $\mathbf{F}(x, y, z) = \operatorname{sen} x\mathbf{i} + \cos x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

6.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + 3y - 5z)\mathbf{i} + (z - 3y)\mathbf{j} + (5x + 6y - 2z)\mathbf{k}$

7.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + yz)\mathbf{i} + (y + xz)\mathbf{j} + (z + xy)\mathbf{k}$

8.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xe^y\mathbf{i} - ze^y\mathbf{j} + y \ln z\mathbf{k}$

9.  $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy}\mathbf{i} + \operatorname{sen}(x - y)\mathbf{j} - \frac{xy}{z}\mathbf{k}$

10.  $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xyz}\mathbf{i} + \operatorname{sen}(x - y)\mathbf{j} - \frac{xy}{z}\mathbf{k}$

**Ejercicios 11–18:** Determinación analítica de la conservatividad de campos vectoriales en  $\mathbb{R}^3$  y cálculo de sus funciones potenciales.

11.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + \mathbf{k}$

12.  $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$

13.  $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} - z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

14.  $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + (x + y^2)\mathbf{k}$

15.  $\mathbf{F}(x, y, z) = \cos y\mathbf{i} - x \operatorname{sen} y\mathbf{j} + \tan z\mathbf{k}$

16.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + e^y \operatorname{sen} z\mathbf{j} + e^y \cos z\mathbf{k}$

17.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

18.  $\mathbf{F}(x, y, z) = zx\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$

**Ejercicios 19–22: Análisis de existencia de potenciales vectoriales y propiedades de campos irrotacionales e incompresibles.**

19. Determine si existe un campo vectorial  $\mathbf{G}$  en  $\mathbb{R}^3$  tal que  $\text{rot } \mathbf{G} = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k}$ . Explique.

20. Determine si existe un campo vectorial  $\mathbf{G}$  en  $\mathbb{R}^3$  tal que  $\text{rot } \mathbf{G} = yz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ . Explique.

21. Demuestre que cualquier campo vectorial de la forma  $\mathbf{F}(x, y, z) = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$ , en donde  $f, g, h$  son funciones diferenciables, es irrotacional.

22. Demuestre que cualquier campo vectorial de la forma  $\mathbf{F}(x, y, z) = f(y, z)\mathbf{i} + g(x, z)\mathbf{j} + h(x, y)\mathbf{k}$  es incompresible.

**Ejercicios 23–30: Demostración de identidades vectoriales algebraico-diferenciales para operadores gradiente, divergencia y rotacional.**

23.  $\operatorname{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{div} \mathbf{F} + \operatorname{div} \mathbf{G}$

24.  $\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \operatorname{rot} \mathbf{G}$

25.  $\operatorname{div}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$

$$26. \operatorname{rot}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{rot} \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}$$

$$27. \operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{G}$$

$$28. \operatorname{div}(\nabla f \times \nabla g) = 0$$

$$29. \operatorname{rot}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

$$30. \nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) = (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} + \mathbf{F} \times \text{rot } \mathbf{G} + \mathbf{G} \times \text{rot } \mathbf{F}$$

**Ejercicio 31:** Análisis de consistencia dimensional y sentido matemático de operaciones del cálculo vectorial.

31. Sea  $f$  un campo escalar y  $\mathbf{F}$  un campo vectorial. Determine si cada una de las expresiones siguientes es un campo escalar, un campo vectorial, o carece de sentido.

- (a)  $\text{rot } f$
- (b)  $\text{grad } f$
- (c)  $\text{div } \mathbf{F}$
- (d)  $\text{rot}(\text{grad } f)$
- (e)  $\text{grad } \mathbf{F}$
- (f)  $\text{grad}(\text{div } \mathbf{F})$
- (g)  $\text{div}(\text{grad } f)$
- (h)  $\text{grad}(\text{div } f)$
- (i)  $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F})$
- (j)  $\text{div}(\text{div } \mathbf{F})$
- (k)  $(\text{grad } f) \times (\text{div } \mathbf{F})$
- (l)  $\text{div}(\text{rot}(\text{grad } f))$

**Ejercicios 32–38:** Verificación de identidades diferenciales que involucran al vector posición radial  $\mathbf{r}$  y su norma  $r$ .

$$32. \nabla \cdot \mathbf{r} = 3$$



$$33. \nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$$

$$34. \nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$$

$$35. \nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$$

$$36. \nabla \cdot (r\mathbf{r}) = 4r$$

37.  $\nabla \ln r = \mathbf{r}/r^2$

38.  $\nabla^2 r^3 = 12r$

**Ejercicios 39–41: Aplicaciones avanzadas de integración de contorno (identidades de Green en el plano y modelado cinemático de rotación rígida de cuerpos).**

39. Use el teorema de Green en la forma de la ecuación 14.40 para probar la primera identidad de Green:

$$\iint_D f \nabla^2 g \, dA = \oint_C f (\nabla g \cdot \mathbf{n}) \, ds - \iint_D \nabla f \cdot \nabla g \, dA$$

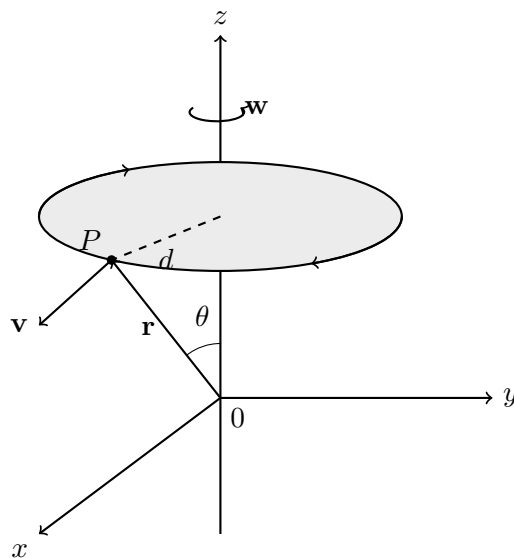
en donde  $D$  y  $C$  satisfacen las hipótesis del teorema de Green y las derivadas parciales de  $f$  y  $g$  apropiadas existen y son continuas. (La cantidad  $\nabla g \cdot \mathbf{n} = D_{\mathbf{n}}g$  está presente en la integral de línea. Ella es la derivada direccional en dirección del vector normal  $\mathbf{n}$  y se llama derivada normal de  $g$ ).

40. Aplique la primera identidad de Green (ejercicio 39) para probar la segunda identidad de

Green:

$$\iint_D (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f) dA = \oint_C (f\nabla g - g\nabla f) \cdot \mathbf{n} ds$$

41. Este ejercicio demuestra una relación entre el vector rotacional y las rotaciones. Sea  $B$  un cuerpo rígido que gira en torno al eje  $z$ . La rotación se puede describir por medio del vector  $\mathbf{w} = \omega\mathbf{k}$ , en donde  $\omega$  es la rapidez angular de  $B$ , esto es, la rapidez tangencial de cualquier punto  $P$  de  $B$  dividida entre la distancia  $d$  al eje de rotación. Sea  $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$  el vector de posición de  $P$ .
- Considerando el ángulo  $\theta$  mostrado en la figura, demuestre que el campo de velocidad de  $B$  está dado por  $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$ .
  - Demuestre que  $\mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ .
  - Demuestre que  $\text{rot } \mathbf{v} = 2\mathbf{w}$ .



## Sección 14.6: Superficies Paramétricas y sus Áreas

**Ejercicios 1–8: Obtención de representaciones paramétricas para superficies plano-cartesianas de diversas geometrías.**

1. La mitad superior del elipsoide  $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ .
2. La porción del hiperboloide  $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$  que se encuentra debajo del rectángulo  $[-1, 1] \times [-3, 3]$ .
3. La porción del paraboloide elíptico  $y = 6 - 3x^2 - 2z^2$  que se encuentra a la derecha del plano  $xz$ .
4. La porción del paraboloide elíptico  $x + y^2 + 2z^2 = 4$  que se encuentra al frente del plano  $x = 0$ .

5. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  que se encuentra arriba del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

6. La porción del cilindro  $x^2 + z^2 = 1$  comprendida entre los planos  $y = -1$  y  $y = 3$ .

7. La porción del plano  $z = 5$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 16$ .

8. La porción del plano  $z = x + 3$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ .

**Ejercicios 9–12:** Determinación analítica de la ecuación del plano tangente a superficies paramétricas en puntos determinados.

9.  $x = u + v, y = 3u^2, z = u - v; (2, 3, 0)$

10.  $x = u^2, y = u - v^2, z = v^2; (1, 0, 1)$

11.  $\mathbf{r}(u, v) = uv\mathbf{i} + ue^v\mathbf{j} + ve^u\mathbf{k}; (0, 0, 0)$

12.  $\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + u \cos v\mathbf{j} + v \sin u\mathbf{k}; (1, 1, 0)$

**Ejercicios 13–22:** Cálculo del área de superficies espaciales clásicas en base a integrales dobles y parametrizaciones vectoriales.

13. La porción del plano  $x + 2y + z = 4$  comprendida en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .
14. La porción de la superficie  $z = x + y^2$  que se encuentra arriba del triángulo con vértices  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$  y  $(0, 1)$ .
15. La porción del paraboloides hiperbólico  $z = y^2 - x^2$  comprendida entre los cilindros  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 = 4$ .
16. La porción del paraboloides  $x = y^2 + z^2$  que se encuentra en el interior del cilindro  $y^2 + z^2 = 9$ .

17. La porción de la superficie  $y = 4x + z^2$  comprendida entre los planos  $x = 0, x = 1, z = 0$  y  $z = 1$ .
18. La porción del cilindro  $x^2 + z^2 = a^2$  que se encuentra en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = a^2$ .
19. La porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  comprendida en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = ax$ .
20. El elipsoide  $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$  (Formule la integral pero no la evalúe).

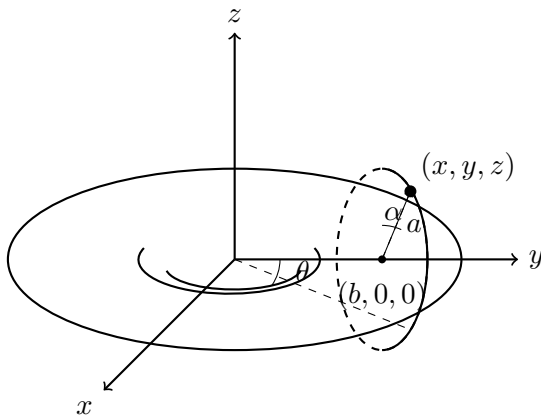


21. La superficie con ecuaciones paramétricas  $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$ .
22. La helicoides (o rampa espiral) con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$ . (Haga además una gráfica de la helicoides).

**Ejercicios 23–26: Modelado avanzado de áreas superficiales de revolución (helioides, paraboloides y obtención analítica del área superficial del toro).**

23. (a) Utilice la definición 14.45 para encontrar el área de la superficie con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + cu \mathbf{k}, 0 \leq u \leq h, 0 \leq v \leq 2\pi$ .
- (b) Identifique la superficie de la parte (a) eliminando los parámetros y encuentre el área de la superficie usando la fórmula 14.48.
24. (a) Formule, pero no evalúe, una integral doble para el área de la superficie con ecuaciones paramétricas  $x = au \cos v, y = bu \sin v, z = u^2, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$ .
- (b) Elimine los parámetros para demostrar que la superficie es un paraboloides elíptico y formule otra integral doble para el área de la superficie.

25. Encuentre una representación paramétrica del toro que se obtiene haciendo girar en torno al eje  $z$  la circunferencia del plano  $xz$  con centro en  $(b, 0, 0)$  y radio  $a < b$ . (Sugerencia: Considere como parámetros a los ángulos  $\theta$  y  $\alpha$  mostrados en la figura).



26. Utilice la representación paramétrica del ejercicio 25 para encontrar el área de la superficie del toro.

## Sección 14.7: Integrales de Superficie

**Ejercicios 1–12:** Evaluación analítica de integrales de superficie para campos escalares sobre diversas geometrías.

1.  $\iint_S y \, dS$ , en donde  $S$  es la porción del plano  $3x + 2y + z = 6$  comprendida en el primer octante.

2.  $\iint_S xz \, dS$ , en donde  $S$  es el triángulo con vértices  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 1)$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.  $\iint_S x \, dS$ , en donde  $S$  es la superficie  $y = x^2 + 4z$ ,  $0 \leq x \leq 2$ ,  $0 \leq z \leq 2$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.  $\iint_S (y^2 + z^2) \, dS$ , en donde  $S$  es la porción del paraboloide  $x = 4 - y^2 - z^2$  situada al frente del plano  $x = 0$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.  $\iint_S yz \, dS$ , en donde  $S$  es la porción del plano  $z = y + 3$  que se encuentra en el interior del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ .

6.  $\iint_S xy \, dS$ , en donde  $S$  es la frontera de la región limitada por el cilindro  $x^2 + z^2 = 1$  y los planos  $y = 0$  y  $x + y = 2$ .
7.  $\iint_S (x^2z + y^2z) \, dS$ , en donde  $S$  es el hemisferio  $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ .
8.  $\iint_S xyz \, dS$ , en donde  $S$  es la porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  que se encuentra arriba del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ .
9.  $\iint_S (x^2y + z^2) \, dS$ , en donde  $S$  es la porción del cilindro  $x^2 + y^2 = 9$  comprendida entre los planos  $z = 0$  y  $z = 2$ .

10.  $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$ , en donde  $S$  consta del cilindro del ejercicio 9 junto con sus discos superior e inferior.
11.  $\iint_S yz dS$ , en donde  $S$  es la superficie con ecuaciones paramétricas  $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1$ .
12.  $\iint_S \sqrt{1 + x^2 + y^2} dS$ , en donde  $S$  es la superficie helicoidal con ecuación vectorial  $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$ .

**Ejercicios 13–22: Cálculo de integrales de superficie para campos vectoriales (flujo vectorial a través de superficies orientadas).**

13.  $\mathbf{F}(x, y, z) = e^y \mathbf{i} + ye^x \mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$ ;  $S$  es la porción del paraboloide  $z = x^2 + y^2$  que se encuentra arriba del cuadrado  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  y tiene orientación hacia arriba.

14.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} - 3xy^2\mathbf{j} + 4y^3\mathbf{k}$ ;  $S$  es la porción del paraboloides elíptico  $z = x^2 + y^2 - 9$  que se encuentra abajo del cuadrado  $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  y tiene orientación hacia abajo.
15.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ ;  $S$  es la superficie del ejercicio 1 con orientación hacia arriba.
16.  $\mathbf{F}(x, y, z) = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$ ;  $S$  es la porción del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  comprendida entre los planos  $z = 1$  y  $z = 2$  con orientación hacia arriba.
17.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ;  $S$  es la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ .

18.  $\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$ ;  $S$  es el hemisferio  $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$  con orientación hacia arriba.
19.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ ;  $S$  consta del paraboloide  $y = x^2 + z^2$ ,  $0 \leq y \leq 1$ , y el disco  $x^2 + z^2 \leq 1$ ,  $y = 1$ .
20.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 5z\mathbf{k}$ ;  $S$  es la frontera de la región limitada por el cilindro  $x^2 + z^2 = 1$  y los planos  $y = 0$  y  $x + y = 2$ .
21.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$ ;  $S$  es el cubo con vértices  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ .

22.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ ;  $S$  es la superficie helicoidal del ejercicio 12.

**Ejercicios 23–24: Obtención teórica de fórmulas alternativas de flujo para orientaciones izquierda y frontal de superficies paramétricas.**

23. Encuentre una fórmula para  $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$  semejante a la fórmula 14.57 para el caso en que  $S$  está descrita por  $y = h(x, z)$  y  $\mathbf{n}$  es el normal unitario que apunta hacia la izquierda.

24. Encuentre una fórmula para  $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$  semejante a la fórmula 14.57 para el caso en que  $S$  está descrita por  $x = k(y, z)$  y  $\mathbf{n}$  es el normal unitario que apunta hacia adelante (esto es, hacia el observador cuando los ejes se trazan en la forma usual).

**Ejercicios 25–28: Aplicaciones físicas de integrales de superficie (masa, centro de masa y momentos de inercia de láminas delgadas).**

25. Determine el centro de masa del hemisferio  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ , si tiene densidad constante.



26. Calcule la masa de un embudo delgado que tiene la forma del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $1 \leq z \leq 4$ , si su función densidad es  $\rho(x, y, z) = 10 - z$ .
27. (a) Proporcione una expresión integral para el momento de inercia  $I_z$  con respecto al eje  $z$  de una hoja delgada que tiene la forma de una superficie  $S$  si la función densidad es  $\rho$ .  
(b) Encuentre el momento de inercia con respecto al eje  $z$  del embudo considerado en el ejemplo 26.
28. La superficie cónica  $z^2 = x^2 + y^2$ ,  $0 \leq z \leq a$ , tiene densidad constante  $k$ . Encuentre (a) el centro de masa y (b) el momento de inercia con respecto al eje  $z$ .

**Ejercicios 29–30: Modelado físico del movimiento de fluidos (cálculo de la razón de flujo másico a través de paraboloides y esferas).**

29. Un fluido con densidad 1200 fluye con velocidad  $\mathbf{v} = y\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$ . Encuentre la razón de flujo hacia arriba a través del paraboloide  $z = 9 - (x^2 + y^2)/4$ ,  $x^2 + y^2 \leq 36$ .

30. Un fluido tiene densidad 1500 y campo de velocidad  $\mathbf{v} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ . Encuentre la razón de flujo exterior a través de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ .

**Ejercicios 31–32: Aplicaciones del electromagnetismo clásico (uso de la Ley de Gauss para determinar carga eléctrica neta encerrada).**

31. Utilice la ley de Gauss para determinar la carga contenida en el hemisferio sólido  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$ , si el campo eléctrico es  $\mathbf{E}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ .

32. Utilice la ley de Gauss para encontrar la carga contenida por el cubo con vértices  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$  si el campo eléctrico es  $\mathbf{E}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ .

**Ejercicios 33–34: Modelado térmico (cálculo de la razón de flujo de calor a través de fronteras cilíndricas y esféricas con conductividad constante).**

33. La temperatura en el punto  $(x, y, z)$  de una sustancia con conductividad  $K = 6,5$  es  $u(x, y, z) = 2y^2 + 2z^2$ . Encuentre la razón de flujo de calor hacia el interior a través de la superficie cilíndri-

$$\text{ca } y^2 + z^2 = 6, 0 \leq x \leq 4.$$

34. La temperatura en un punto de una bola con conductividad  $K$  es inversamente proporcional a la distancia al centro de la bola. Encuentre la razón de flujo de calor a través de una esfera  $S$  de radio  $a$  con centro en el de la bola.

## Sección 14.8: Teorema de Stokes

El teorema de Stokes, llamado así en honor del físico matemático irlandés Sir George Stokes (1819-1903), se puede considerar como una versión de dimensión superior del teorema de Green. Mientras el teorema de Green relaciona una integral doble en una región plana  $D$  con una integral de línea alrededor de su curva frontera plana, el teorema de Stokes relaciona una integral de superficie en una superficie  $S$  con una integral de línea alrededor de la curva frontera de  $S$  (que es una curva del espacio). La figura 14.48 muestra una superficie orientada con vector normal unitario  $\mathbf{n}$ . La orientación de  $S$  induce la orientación positiva de la curva frontera  $C$  mostrada en la figura. Esto significa que si una persona camina en la dirección positiva alrededor de  $C$  con su cabeza apuntando en la dirección de  $\mathbf{n}$ , entonces la superficie siempre permanecerá a su izquierda.

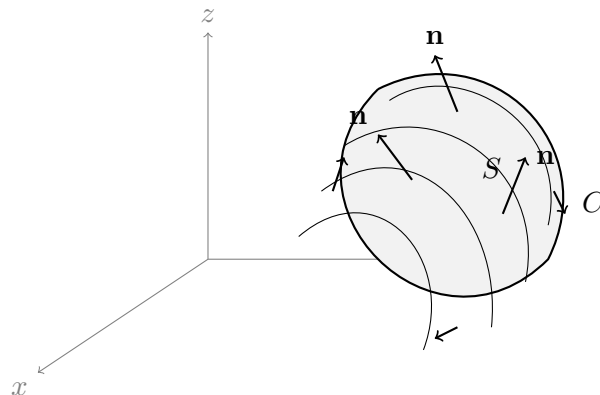


Figura 14.48

**Teorema de Stokes (14.60)**

Sea  $S$  una superficie suave por segmentos y orientada que está limitada por una curva frontera  $C$  suave por segmentos, cerrada, simple y con orientación positiva. Sea  $\mathbf{F}$  un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en  $\mathbb{R}^3$  que contiene a  $S$ . Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

**Ejercicios 1–6: Uso del Teorema de Stokes para evaluar integrales de superficie del rotacional  $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ .**

1.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + e^{xy} \cos z\mathbf{k}$ ,  $S$  es el hemisferio  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ,  $z \geq 0$ , orientado hacia arriba.
  
2.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2z\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2y^2\mathbf{k}$ ,  $S$  es la porción del paraboloide  $z = x^2 + y^2$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ , orientada hacia arriba.

3.  $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + \sin(xyz)\mathbf{j} + x^3\mathbf{k}$ ,  $S$  es la porción del paraboloide  $y = 1 - x^2 - z^2$  que se encuentra a la derecha del plano  $xz$ , orientada hacia el plano  $xz$ .
  
4.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + \tan^{-1}(yz))\mathbf{i} + y^2z\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ,  $S$  es la porción del hemisferio  $x = \sqrt{9 - y^2 - z^2}$  que se encuentra dentro del cilindro  $y^2 + z^2 = 4$ , orientada en la dirección del eje  $x$  positivo.
  
5.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + x^2yz\mathbf{k}$ ,  $S$  consta de la cara superior y las cuatro caras laterales (pero no la base) del cubo con vértices  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ , orientada hacia afuera (Sugerencia: Use la ecuación 14.63).
  
6.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + e^z\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k}$ ,  $S$  consta de las cuatro caras de la pirámide con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 1)$  que se encuentran a la derecha del plano  $xz$ , orientada en la dirección del eje  $y$  positivo (Sugerencia: Use la ecuación 14.63).

**Ejercicios 7–12:** Aplicación del Teorema de Stokes para evaluar integrales de línea  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  de contornos cerrados.

7.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} + 3xy\mathbf{k}$ ,  $C$  es la frontera de la porción del plano  $3x + y + z = 3$  contenida en el primer octante.

8.  $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ ,  $C$  es el triángulo con vértices  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 2)$ .

9.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + 4x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$ ,  $C$  es la curva de intersección del plano  $z = x + 4$  y el cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .

10.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ ,  $C$  es la curva de intersección del plano  $x + y + z = 1$  y el cilindro  $x^2 + y^2 = 9$ .

11.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ ,  $C$  es la curva de intersección del paraboloide hiperbólico  $z = y^2 - x^2$  y el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ .

12.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$ ,  $C$  es la frontera de la porción del paraboloide  $z = 1 - x^2 - y^2$  contenida en el primer octante.

**Ejercicios 13–16: Verificación experimental/analítica del Teorema de Stokes para campos vectoriales y superficies orientadas.**

13.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} - 6x\mathbf{k}$ ,  $S$  es la porción del paraboloide  $z = 9 - x^2 - y^2$  que se encuentra arriba del plano  $xy$ , orientada hacia arriba.

14.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ ,  $S$  es el hemisferio  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ , orientado hacia arriba.

15.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ ,  $S$  es la porción del plano  $x + y + z = 1$  que se encuentra en el primer octante, orientada hacia arriba.
16.  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ ,  $S$  es la helicoides considerada en el ejercicio 22 de la sección 14.6.

**Ejercicios 17–20: Aplicaciones físicas avanzadas del Teorema de Stokes y demostraciones de identidades vectoriales integrales.**

17. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^x + z^2)\mathbf{i} + (y^y + x^2)\mathbf{j} + (z^z + y^2)\mathbf{k}$  cuando una partícula se mueve bajo su influencia alrededor del borde de la porción de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  que se encuentra en el primer octante, en dirección opuesta a la de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba.
18. Evalúe  $\int_C (y + \sin x) dx + (z^2 + \cos y) dy + x^3 dz$ , en donde  $C$  es la curva  $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, \sin 2t \rangle$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ . (Sugerencia: Observe que  $C$  se encuentra en la superficie  $z = 2xy$ ).



19. Si  $S$  es una esfera y  $\mathbf{F}$  satisface las hipótesis del teorema de Stokes, demuestre que  $\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ .
20. Si  $S$  y  $C$  satisfacen las hipótesis del teorema de Stokes y  $f, g$  tienen derivadas parciales de segundo orden continuas, demuestre que
- (a)  $\int_C (f \nabla g) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot d\mathbf{S}$
  - (b)  $\int_C (f \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$
  - (c)  $\int_C (f \nabla g + g \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$

## Sección 14.9: Teorema de la Divergencia

En la sección 14.5 se volvió a formular el teorema de Green en una versión vectorial en la forma

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y) dA$$

en donde  $C$  es la curva frontera orientada positivamente de la región plana  $D$ . Si se estuviera tratando de extender este teorema a campos vectoriales en  $\mathbb{R}^3$ , se podría conjeturar que

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) dV \quad (14.65)$$

en donde  $S$  es la superficie frontera de la región sólida  $E$ . Resulta que la ecuación 14.65 es verdadera, bajo hipótesis apropiadas, y se le llama teorema de la divergencia.

**Ejercicios 1–2: Verificación analítica del Teorema de la Divergencia para campos vectoriales sobre sólidos elementales.**

1.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$ ;  
 $E$  es el cubo limitado por los planos  $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0$  y  $z = 1$ .

2.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + 3z^2\mathbf{k}$ ;  
 $E$  es el sólido limitado por el paraboloide  $z = x^2 + y^2$  y el plano  $z = 1$ .

**Ejercicios 3–14: Aplicación directa del Teorema de la Divergencia para calcular el flujo vectorial a través de superficies cerradas.**

3.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y^2z^3\mathbf{i} + 9x^2y^2z^2\mathbf{j} - 4xy^2\mathbf{k}$ ;  
 $S$  es la superficie del cubo con vértices  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ .

4.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} - x^2z\mathbf{j} + z^2y\mathbf{k}$ ;  
 $S$  es la superficie de la caja rectangular limitada por los planos  $x = 0, x = 3, y = 0, y = 2, z = 0$  y  $z = 1$ .

5.  $\mathbf{F}(x, y, z) = -xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ ;  
 $S$  es el elipsoide  $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ .
6.  $\mathbf{F}(x, y, z) = 3xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} - x^2y\mathbf{k}$ ;  
 $S$  es la superficie del tetraedro con vértices  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 1)$ .
7.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x \cos y\mathbf{i} + x \sin z\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ ;  
 $S$  es la superficie del tetraedro limitado por los planos  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$  y  $2x + y + z = 2$ .
8.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + e^{y \tan z})\mathbf{i} + 3xe^y\mathbf{j} + (\cos y - z)\mathbf{k}$ ;  
 $S$  es la superficie con ecuación  $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ .

9.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k};$

$S$  es la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

10.  $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + 2xz^2\mathbf{j} + 3y^2z\mathbf{k};$

$S$  es la superficie del sólido limitado por el paraboloides  $z = 4 - x^2 - y^2$  y el plano  $xy$ .

11.  $\mathbf{F}(x, y, z) = ye^z\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + e^{xy}\mathbf{k};$

$S$  es la superficie del sólido limitado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 9$  y los planos  $z = 0$  y  $z = y + 3$ .

12.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + y \sen z)\mathbf{i} + (y^3 + z \sen x)\mathbf{j} + 3z\mathbf{k};$

$S$  es la superficie del sólido limitado por los hemisferios  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ ,  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  y el plano  $z = 0$ .

13.  $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + zx^2\mathbf{k};$

$S$  es la superficie del sólido comprendido entre los cilindros  $x^2 + y^2 = 1$  y  $x^2 + y^2 = 4$  y entre los planos  $z = 1$  y  $z = 3$ .

14.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + yz)\mathbf{i} + (y^3 + xz)\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k};$

$S$  es la superficie del sólido limitado por las esferas  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  y  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ .

**Ejercicios 15–18: Aplicaciones especiales y no cerradas, flujos en campos radiales e integrales escalares simplificadas.**

15. Aplique el teorema de la divergencia para evaluar  $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2x\mathbf{i} + (\frac{1}{3}y^3 + \tan z)\mathbf{j} + (x^2z + y^2)\mathbf{k}$  y  $S$  es la mitad superior de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . (Sugerencia: Obsérvese que  $S$  no es una superficie cerrada. Primero calcule las integrales en  $S_1$  y  $S_2$ , en donde  $S_1$  es el disco  $x^2 + y^2 \leq 1$  orientado hacia abajo y  $S_2 = S \cup S_1$ ).

16. Sea  $\mathbf{F}(x, y, z) = z \tan^{-1}(y^2)\mathbf{i} + z^3 \ln(x^2 + 1)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ . Encuentre el flujo de  $\mathbf{F}$  a través de la porción del paraboloides  $x^2 + y^2 + z = 2$  que se encuentra arriba del plano  $z = 1$  y está orientada hacia arriba.

17. Verifique que  $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$  para el campo eléctrico  $\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\varepsilon Q \mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}$ .
18. Utilice el teorema de la divergencia para evaluar  $\iint_S (2x + 2y + z^2) dS$  en donde  $S$  es la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

**Ejercicios 19–24: Demostraciones teóricas de identidades vectoriales y teoremas integrales clásicos (Identidades de Green).**

19.  $\iint_S \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} dS = 0$ , en donde  $\mathbf{a}$  es un vector constante.
20.  $V(E) = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ .

$$21. \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$22. \iint_S D_{\mathbf{n}} f \, dS = \iiint_E \nabla^2 f \, dV$$

$$23. \iint_S (f \nabla g) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV$$

$$24. \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dV$$

## Capítulo 14: Repaso

### Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. Campo vectorial
2. Campo vectorial conservativo
3. Función potencial
4. Integral de línea de una función escalar con respecto a la longitud de arco



5. Integral de línea de una función escalar con respecto a  $x, y$  y  $z$

6. Integral de línea de un campo vectorial

7. Trabajo efectuado por un campo de fuerza

8. Teorema fundamental para integrales de línea

9. Independencia de la trayectoria

10. Teorema de Green

11. Rotacional

12. Divergencia

13. Formas vectoriales del teorema de Green

14. Superficie paramétrica

15. Vector normal a una superficie paramétrica

16. Superficie suave o lisa

17. Área de una superficie paramétrica

18. Fórmula del área de la superficie de una gráfica  $z = f(x, y)$

19. Integral de superficie de una función escalar

20. Superficie orientada

21. Integral de superficie de un campo vectorial

22. Teorema de Stokes

23. Teorema de la divergencia

**Ejercicios de Repaso 1–8: Evaluación conceptual (Verdadero o Falso)**

1. Si  $\mathbf{F}$  es un campo vectorial, entonces  $\operatorname{div} \mathbf{F}$  es un campo vectorial.

2. Si  $\mathbf{F}$  es un campo vectorial, entonces  $\text{rot } \mathbf{F}$  es un campo vectorial.
3. Si  $f$  tiene derivadas parciales continuas de todos los órdenes en  $\mathbb{R}^3$ , entonces  $\text{div}(\text{rot } \nabla f) = 0$ .
4. Si  $f$  tiene derivadas parciales continuas en  $\mathbb{R}^3$  y  $C$  es cualquier circunferencia, entonces  $\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$ .
5. Si  $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$  y  $P_y = Q_x$  en una región abierta  $D$ , entonces  $\mathbf{F}$  es conservativo.

6. Si  $S$  es una esfera y  $\mathbf{F}$  es un campo vectorial constante, entonces  $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ .

7. Existe un campo vectorial  $\mathbf{F}$  tal que  $\text{rot } \mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ .

**Ejercicios de Repaso 9–17: Cálculo de integrales de línea sobre curvas diversas**

9.  $\int_C y \, ds$ , en donde  $C$  es el arco de la parábola  $y^2 = 2x$  de  $(0, 0)$  a  $(2, 2)$ .

10.  $\int_C yz^2 \, ds$ , en donde  $C$  es el segmento rectilíneo de  $(-1, 1, 3)$  a  $(0, 3, 5)$ .

11.  $\int_C x^3 z \, ds$ , en donde  $C$  está descrita por  $x = 2 \operatorname{sen} t, y = t, z = 2 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$ .
12.  $\int_C xy \, dx + y \, dy$ , en donde  $C$  es la curva seno  $y = \operatorname{sen} x, 0 \leq x \leq \pi/2$ .
13.  $\int_C x^2 y \, dx - x \, dy$ , en donde  $C$  es la circunferencia  $x^2 + y^2 = 1$  con orientación opuesta a la de las manecillas del reloj.
14.  $\int_C x \operatorname{sen} y \, dx + xyz \, dz$ , en donde  $C$  está descrita por  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$ .



15.  $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$ , en donde  $C$  consta de los segmentos rectilíneos de  $(0, 0, 0)$  a  $(1, 1, 2)$  y de  $(1, 1, 2)$  a  $(3, 1, 4)$ .
16.  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y) = x^2 y \mathbf{i} + e^y \mathbf{j}$  y  $C$  está descrita por  $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} - t^3 \mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq 1$ .
17.  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$  y  $C$  está descrita por  $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^4 \mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 1$ .

**Ejercicios de Repaso 18–21: Trabajo y campos conservativos (funciones potenciales e integrales de trayectorias)**

18. Encuentre el trabajo efectuado por el campo de fuerza  $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$  cuando una partícula se mueve del punto  $(3, 0, 0)$  al punto  $(0, \pi/2, 3)$  (a) a lo largo de un segmento rectilíneo y (b) a lo largo de la hélice  $x = 3 \cos t$ ,  $y = t$ ,  $z = 3 \sin t$ .

19.  $\mathbf{F}(x, y) = \sin y \mathbf{i} + (x \cos y + \sin y) \mathbf{j}$

20.  $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy^3 + z^2) \mathbf{i} + (3x^2y^2 + 2yz) \mathbf{j} + (y^2 + 2xz) \mathbf{k}$

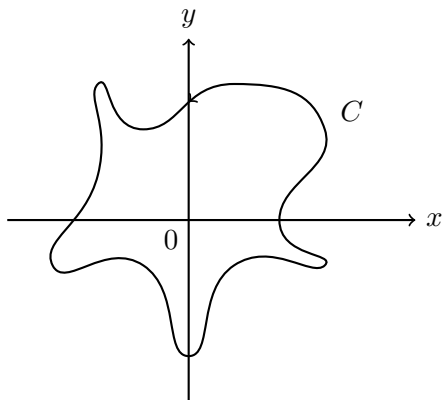
21.  $\mathbf{F}(x, y) = (2x + y^2 + 3x^2y) \mathbf{i} + (2xy + x^3 + 3y^2) \mathbf{j}$ ,  $C$  es el arco de la curva  $y = x \sin x$  de  $(0, 0)$  a  $(\pi, 0)$ .

**Ejercicios de Repaso 46–49: Desafíos conceptuales avanzados, teoremas integrales clásicos y ecuaciones de Maxwell**

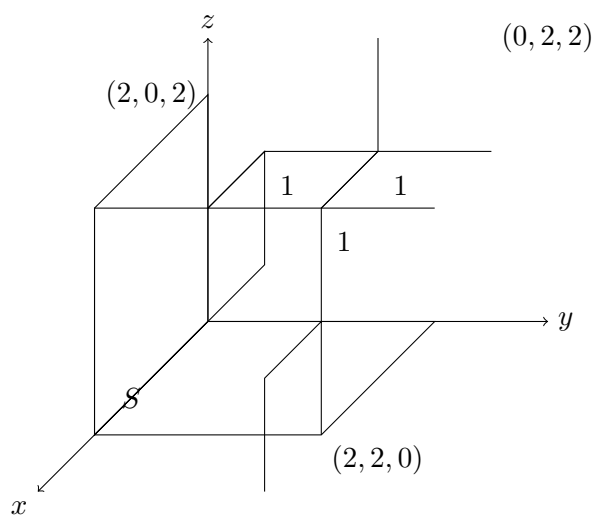
46. Sea

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{(2x^3 + 2xy^2 - 2y) \mathbf{i} + (2y^3 + 2x^2y + 2x) \mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

Evalúe  $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ , en donde  $C$  se muestra en la figura.



47. Calcule  $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$ , en donde  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  y  $S$  es la superficie orientada hacia afuera mostrada en la figura (la superficie frontera de un cubo con un cubo unitario eliminado en una esquina).



48. Si las componentes de  $\mathbf{F}$  tienen segundas derivadas parciales continuas y  $S$  es la superficie frontera de una región sólida simple, demuestre que  $\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ .

49. Las ecuaciones de Maxwell que relacionan el campo eléctrico  $\mathbf{E}$  y el campo magnético  $\mathbf{H}$  cuando varían con el tiempo en una región que no contiene cargas ni corrientes se pueden enunciar como sigue:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= 0 & \operatorname{div} \mathbf{H} &= 0 \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

en donde  $c$  es la velocidad de la luz. Use estas ecuaciones para probar lo siguiente:

- (a)  $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$
- (b)  $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$
- (c)  $\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$  (Sugerencia: Use el ejercicio 29 de la sección 14.5)
- (d)  $\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$

## Capítulo 14: Problemas Adicionales

### Ejercicios 1–3: Integrales impropias en varias variables, desarrollos en series infinitas de potencias y sumas de Euler

1. La integral doble  $\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy$  es una integral impropia y se podría definir como el límite de las integrales dobles en el rectángulo  $[0, t] \times [0, t]$  cuando  $t \rightarrow 1^-$ . Pero si se desarrolla el integrando como una serie geométrica, la integral se puede expresar como la suma de una

serie infinita. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

(La suma de esta serie es  $\pi^2/6$ , tal como lo probó Euler en 1736).

2. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xyz} dx dy dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

(Nadie ha podido encontrar el valor exacto de la suma de esta serie).

3. Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1+xyz} dx dy dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3}$$

y use esta ecuación para evaluar la integral triple con dos cifras decimales correctas.

**Ejercicios 4–7: Optimización geométrica de contornos, integrales sobre parte entera (función piso), operadores max y promedios integrales**

4. Encuentre la curva cerrada simple  $C$  para la cual el valor de la integral de línea

$$\int_C (y^3 - y) dx - 2x^3 dy$$

es máximo.

5. Si  $[[x]]$  denota la parte entera de  $x$  (el máximo entero menor o igual a  $x$ ), evalúe la integral

$$\iint_R [[x + y]] dA$$

en donde  $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 2 \leq y \leq 5\}$ .

6. Evalúe la integral

$$\int_0^1 \int_0^1 e^{\max(x^2, y^2)} dy dx$$

7. Encuentre el valor medio de la función  $f(x) = \int_x^1 \cos(t^2) dt$  en el intervalo  $[0, 1]$ .

**Ejercicios 8–10: Planos tangentes extremos, simplificaciones integrales iteradas tridimensionales e integrales impropias de arcos tangentes**

8. Entre todos los planos tangentes a la superficie  $xyz^2 = 1$ , encuentre los que estén más alejados del origen.

9. Si  $f$  es continua, demuestre que

$$\int_0^x \int_0^y \int_0^z f(t) dt dz dy = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt$$

10. Demuestre que

$$\int_0^\infty \frac{\arctan \pi x - \arctan x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \pi$$

expresando primero la integral como una integral iterada.

**Ejercicios 11–12: Regiones sólidas definidas por proyecciones vectoriales y demostración del Ángulo Sólido mediante el Teorema de la Divergencia**

11. Si  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  y  $\mathbf{c}$  son vectores constantes,  $\mathbf{r}$  es el vector de posición  $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  y  $E$  está descrita por las desigualdades  $0 \leq \mathbf{a} \cdot \mathbf{r} \leq \alpha, 0 \leq \mathbf{b} \cdot \mathbf{r} \leq \beta, 0 \leq \mathbf{c} \cdot \mathbf{r} \leq \gamma$ , demuestre que

$$\iiint_E (\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) dV = \frac{(\alpha\beta\gamma)^2}{8|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}$$

12. Sea  $S$  una superficie paramétrica suave y  $P$  un punto tal que cada recta que pasa por  $P$  intersecta a  $S$  a lo sumo una vez. El **ángulo sólido**  $\Omega(S)$  subtendido por  $S$  en  $P$  es el conjunto de rectas que empiezan en  $P$  y pasan por  $S$ . Sea  $S(a)$  la intersección de  $\Omega(S)$  con la superficie de la esfera con centro en  $P$  y radio  $a$ . Entonces la medida del ángulo sólido (en estereorradianes) se define como

$$|\Omega(S)| = \frac{\text{área } S(a)}{a^2}$$

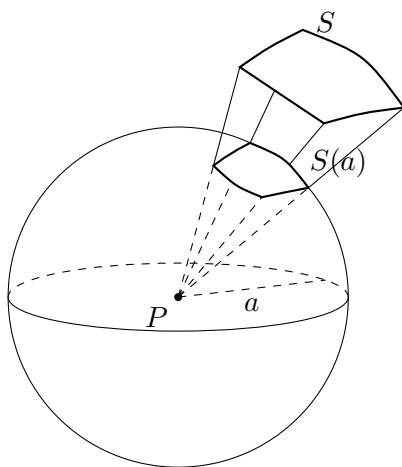
Aplique el teorema de la divergencia a la porción de  $\Omega(S)$  comprendida entre  $S(a)$  y  $S$  para demostrar que

$$|\Omega(S)| = \iint_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS$$

en donde  $\mathbf{r}$  es el radio vector de  $P$  a cualquier punto de  $S$ ,  $r = |\mathbf{r}|$ , y el vector normal unitario  $\mathbf{n}$  está dirigido alejándose de  $P$ .

Esto demuestra que la definición de la medida de un ángulo sólido es independiente del radio  $a$  de la esfera. De modo que la medida del ángulo sólido es igual al área determinada sobre una esfera unitaria. (Obsérvese la analogía con la definición de la medida en radianes). El ángulo sólido total subtendido por una esfera en su centro es, por consiguiente, de  $4\pi$  estereorradianes.





Parte V

**Ecuaciones Diferenciales**

## Capítulo 5

# Ecuaciones Diferenciales

Este capítulo aborda el estudio de ecuaciones diferenciales, modelado matemático con ecuaciones diferenciales, campos de direcciones, método de Euler, ecuaciones separables y homogéneas, trayectorias ortogonales, y aplicaciones físicas como la Ley de Torricelli.

### Sección 15.1: Ecuaciones Diferenciales Separables y Homogéneas

**Ejercicios 1–6:** Resolución analítica de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables.

1.  $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + e^x}{4y^3}$

2.  $(x^2 + 1)\frac{dy}{dx} = xy$

3.  $x^2y' + y = 0$

4.  $e^x y' + \cos x = 0$

5.  $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{ye^y}$

6.  $y' = \frac{\ln x}{xy+xy^3}$

**Ejercicios 7–10:** Resolución de problemas de valor inicial (PVI) de variables separables.

7.  $\frac{dy}{dx} = y^2 + 1, \quad y(1) = 0$

8.  $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}, \quad y(0) = 1$

9.  $\frac{du}{dt} = \frac{2t+1}{2(u-1)}, \quad u(0) = -1$

10.  $\frac{dy}{dt} = \frac{ty+3t}{t^2+1}, \quad y(2) = 2$

**Ejercicios 11–14: Análisis conceptual de homogeneidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.**

11.  $x^2 + 1 + 2xyy' = 0$

12.  $\sqrt{x^2 + y^2} dx + y dy = 0$

13.  $y' = \ln y - \ln x$

14.  $(x^2 + y^2)y' = 2xy + x^2y$

**Ejercicios 15–20:** Ecuaciones diferenciales homogéneas y transformaciones algebraicas por sustitución de variables.

15.  $y' = \frac{x-y}{x}$

16.  $y' = \frac{x+y}{x-y}$

17.  $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$

18.  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-x^2}{2xy}$

19.  $xy' = y + xe^{y/x}$

20.  $xy' \operatorname{sen} \frac{y}{x} = y \operatorname{sen} \frac{y}{x} - x$

**Ejercicios 21–24:** Campos de direcciones, trazado geométrico e interpretación de curvas de soluciones.

21.  $y' = y^2, \quad (0, 1)$

22.  $y' = x^2 + y, \quad (1, 1)$

23.  $y' = x^2 + y^2, \quad (0, 0)$



24.  $y' = y(4 - y), \quad (0, 1)$

**Ejercicios 25–28:** Representaciones de campos de direcciones y comparativas entre trayectorias estimadas y analíticas.

25.  $y' = 1/y$

26.  $y' = xy$

27.  $y' = -y/x$

28.  $y' = x^2/y$

**Ejercicios 29–34:** Determinación analítica y representación geométrica de trayectorias ortogonales a familias de curvas.

29.  $y = kx^2$

30.  $x^2 - y^2 = k$

31.  $y = (x + k)^{-1}$

32.  $y = kx^3$

33.  $x^2 - 2y^2 = k$

34.  $y = ke^{-x}$

**Ejercicios 35–36: Modelado físico avanzado y aplicaciones dinámicas utilizando la Ley de Torricelli.**

35. Sean  $y(t)$  y  $V(t)$  la altura y el volumen del agua contenida en un recipiente en el tiempo  $t$ . Si el agua escapa a través de un orificio de área  $a$  en la base del recipiente, entonces la ley de Torricelli establece que

$$\frac{dV}{dt} = -a\sqrt{2gy}$$

en donde  $g$  es la aceleración debida a la gravedad.

- (a) Supóngase que el recipiente es cilíndrico con altura 6 pies y radio 2 pies y el orificio es circular con radio de 1 pulgada. Si se toma  $g = 32$  pies/s<sup>2</sup>, demuestre que  $y$  satisface la

ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{72}\sqrt{y}$$

- (b) Resuelva esta ecuación para encontrar la altura del agua en el tiempo  $t$ , suponiendo que el recipiente está lleno en el instante  $t = 0$ .
- (c) ¿Cuánto demorará el agua en escurrirse completamente?

36. Supóngase que el recipiente del ejercicio 35 no es cilíndrico sino que tiene área de sección transversal  $A(y)$  a la altura  $y$ . Entonces el volumen de agua hasta la altura  $y$  es  $V = \int_0^y A(u) du$  y de esta manera del teorema fundamental del cálculo resulta  $dV/dy = A(y)$ . De ello se deduce que

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \frac{dy}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}$$

y entonces la ley de Torricelli se convierte en

$$A(y) \frac{dy}{dt} = -a\sqrt{2gy}$$

- (a) Supóngase que el recipiente tiene la forma de una esfera de radio 2 m y que inicialmente está lleno de agua a la mitad de su capacidad. Si el radio del orificio circular es de 1 cm y se toma  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , demuestre que  $y$  satisface la ecuación diferencial

$$(4y - y^2) \frac{dy}{dt} = -0,0001\sqrt{20y}$$

- (b) ¿Cuánto tiempo demora el agua en escurrirse completamente?

**Sección 15.2: Ecuaciones Diferenciales Lineales y de Bernoulli****Ejercicios 1–4: Análisis de linealidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.**

1.  $y' + x^2y = y^2$

2.  $xy' - y + x = 0$

3.  $xy' = x - y$

4.  $yy' = \operatorname{sen} x$

**Ejercicios 5–16:** Resolución analítica de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden por factor integrante.

5.  $y' - 3y = e^x$

6.  $y' + 4y = x$

7.  $y' - 2xy = x$

8.  $y' + (\cos x)y = \cos x$

9.  $xy' + y = x \cos x$

10.  $xy' + 2y = e^{x^2}$

11.  $y' \cos x = y \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x$

12.  $1 + xy = xy'$

13.  $\frac{dy}{dx} + 2xy = x^2$

14.  $\frac{dy}{dx} = x \operatorname{sen} 2x + y \tan x, \quad -\pi/2 < x < \pi/2$

15.  $\frac{dy}{d\theta} - y \tan \theta = 1, \quad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

16.  $xy' + xy + y = e^{-x}, \quad x > 0$



**Ejercicios 17–22: Resolución de problemas de valor inicial (PVI) lineales.**

17.  $y' + y = x + e^x, \quad y(0) = 0$

18.  $xy' - 3y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0$

19.  $y' - 2xy = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 3$

20.  $(1 + x^2)y' + 2xy = 3\sqrt{x}, \quad y(0) = 2$

21.  $x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = \cos x, \quad y(\pi) = 0$

22.  $x \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x+1} = x, \quad y(1) = 0, \quad x > 0$

**Ejercicios 23–26: Ecuaciones diferenciales especiales de Bernoulli: deducción del cambio de variable algebraico y resolución analítica.**

23. Una ecuación diferencial de Bernoulli [llamada así en honor de James Bernoulli (1654-1705)] es aquella de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Observe que, si  $n = 0$  ó  $1$ , la ecuación de Bernoulli es lineal. Para otros valores de  $n$ , demuestre que la sustitución  $u = y^{1-n}$  transforma la ecuación de Bernoulli en la ecuación lineal

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

24.  $xy' + y = -xy^2$

25.  $y' + \frac{2}{x}y = \frac{y^3}{x^2}$

26.  $y' + y = xy^3$

**Ejercicios 27–30: Aplicaciones en circuitos eléctricos: modelos dinámicos lineales RL y RC mediante las leyes de Kirchhoff.**

27. En el circuito mostrado en la figura 15.7 una batería suministra un voltaje constante de 40 V, la inductancia es 2 H, la resistencia es  $10\ \Omega$  e  $I(0) = 0$ .

- (a) Determine  $I(t)$ .
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

28. En el circuito mostrado en la figura 15.7 un generador suministra un voltaje de  $E(t) = 40 \sin 60t$  voltios, la inductancia es 1 H, la resistencia es  $20\ \Omega$ , e  $I(0) = 1$  A.

- (a) Encuentre  $I(t)$ .
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

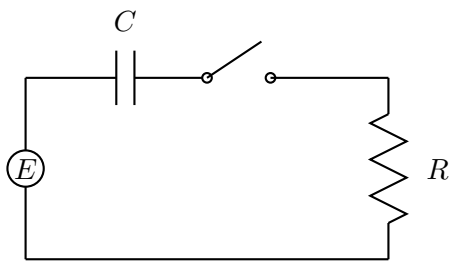
29. La figura siguiente muestra un circuito que contiene una fuerza electromotriz, un capacitor con una capacitancia de  $C$  faradios (F) y un resistor con una resistencia de  $R$  ohmios ( $\Omega$ ). La caída de voltaje a través del capacitor es  $Q/C$ , en donde  $Q$  es la carga (en coulombios), así que en este caso la ley de Kirchhoff da lugar a la ecuación

$$RI + \frac{Q}{C} = E(t)$$

Pero  $I = dQ/dt$  (véase el ejemplo 3 de la sección 2.3) de modo que se tiene

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E(t)$$

Supóngase que la resistencia es de  $5 \Omega$ , la capacitancia es de  $0,05$  F, que una batería proporciona un voltaje constante de  $60$  V y que la carga inicial es  $Q(0) = 0$  C. Determine la carga y la corriente en el tiempo  $t$ .



30. En el circuito del ejercicio 29,  $R = 2 \Omega$ ,  $C = 0,01$  F,  $Q(0) = 0$  y  $E(t) = 10 \sin 60t$ . Determine la carga y la corriente en el tiempo  $t$ .

**Ejercicios 31–33: Aplicaciones aplicadas: modelado de curvas de aprendizaje en psicología, velocidades límite en caída libre con fricción.**

31. Los psicólogos interesados en la teoría del aprendizaje estudian las **curvas de aprendizaje**. Una curva de aprendizaje es la gráfica de una función  $P(t)$ , el desempeño de una persona que aprende una habilidad en función del tiempo de adiestramiento  $t$ . La derivada  $dP/dt$  representa la velocidad a la que mejora el desempeño. Si  $M$  es el máximo nivel de desempeño de que es capaz el aprendiz, resulta razonable suponer que  $dP/dt$  es proporcional a  $M - P(t)$ . (Al principio, el aprendizaje es rápido. Luego, cuando aumenta el desempeño y tiende a su máximo valor, la velocidad de aprendizaje disminuye). De esta manera,

$$\frac{dP}{dt} = k(M - P(t))$$

en donde  $k$  es una constante positiva. Resuelva esta ecuación diferencial y grafique la curva de aprendizaje.

32. Dos nuevos operarios fueron contratados para una línea de montaje. Santiago procesó 25 unidades durante la primera hora y 45 durante la segunda hora. Marcos procesó 35 unidades durante la primera hora y 50 durante la segunda hora. Utilizando el modelo del ejercicio 31 y suponiendo que  $P(0) = 0$ , calcule el número máximo de unidades por hora que cada operario es capaz de procesar.

33. Un objeto de masa  $m$  se deja caer desde el reposo y se supone que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del objeto. Si  $s(t)$  es la distancia recorrida en la caída al cabo de  $t$  segundos, entonces la velocidad es  $v = s'(t)$  y la aceleración es  $a = v'(t)$ . Si  $g$  es la aceleración debida a la gravedad, entonces la fuerza que actúa sobre el objeto dirigida hacia abajo es  $mg - cv$ , en donde  $c$  es una constante positiva y de la segunda ley de Newton resulta

$$m \frac{dv}{dt} = mg - cv$$

- (a) Resuelva esta ecuación diferencial para determinar la velocidad en el tiempo  $t$ .
- (b) ¿Cuál es la velocidad límite?
- (c) Calcule la distancia que el objeto ha recorrido en caída al cabo de  $t$  segundos.

### Sección 15.3: Ecuaciones Diferenciales Exactas y Factores Integrantes

**Ejercicios 1–2:** Verificación de exactitud e identificación de constantes libres.

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

- (a)  $x \sin y + (y \cos x)y' = 0$
- (b)  $2xy^3 dx + 3x^2y^2 dy = 0$
- (c)  $(x - y) + (x + y)\frac{dy}{dx} = 0$

2. Determine para qué valores del número  $k$  las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

- (a)  $2xyy' + y^k = 0$
- (b)  $8x^3y^3y' + kx^2y^4 = 0$
- (c)  $(xy^2 + kx^2y) + (x + y)x^2y' = 0$

**Ejercicios 3–14:** Comprobación de exactitud y resolución de ecuaciones diferenciales exactas.

3.  $2x + y + (x + 2y)y' = 0$

4.  $2x - y + (x - 2y)y' = 0$

5.  $3xy - 2 + (3y^2 - x^2)y' = 0$

6.  $3x^2 - 2x + 3y + (3x - 2y)y' = 0$

7.  $\operatorname{sen} y + (1 + x \cos y)y' = 0$

8.  $y - e^x \cos y + (x + e^x \operatorname{sen} y)y' = 0$

9.  $(x + y)e^{x/y} + \left(x - \frac{x^2}{y}\right)e^{x/y}y' = 0$

10.  $e^x + y \cos x + (e^y - y \operatorname{sen} x)y' = 0$



11.  $x \ln y \, dx - (x + y \ln x) \, dy = 0$

12.  $\left(2x^3y^2 - \frac{1}{2}e^{2y}\right) dx + (x^4y - xe^{2y}) dy = 0$

13.  $\frac{1}{y} + \frac{2y}{x^3} = \left(\frac{x}{y^2} + \frac{1}{x^2}\right) \frac{dy}{dx}$

14.  $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos y + y \cos x}{x \operatorname{sen} y - \operatorname{sen} x}$

**Ejercicios 15–18: Problemas de valor inicial (PVI) para ecuaciones exactas.**

15.  $3x^2 + 2xy + 3y^2 + (x^2 + 6xy)y' = 0$ ,  $y = 2$  cuando  $x = 1$

16.  $3x^2y^2 + 8xy^5 + (2x^3y + 20x^2y^4)y' = 0$ ,  $y = 1$  cuando  $x = 2$

17.  $1 + y \cos xy + (x \cos xy)y' = 0$ ,  $y = 0$  cuando  $x = 1$

18.  $\ln y + 3y^2 + \left(\frac{x}{y} + 6xy\right)y' = 0$ ,  $y > 0$ ,  $y = 1$  cuando  $x = 1$

**Ejercicios 19–22: Factores integrantes dados: verificación de no-exactitud, transformación y resolución.**

19. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y^2 + (1 + xy)y' = 0, \quad I(x, y) = e^{xy}$$

20. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y(x + y) - x^2y' = 0, \quad I(x, y) = \frac{1}{xy^2}$$

21. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$y + y^3 + (x + x^3)y' = 0, \quad I(x, y) = \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}$$

22. Demuestre que la ecuación dada no es exacta pero se vuelve exacta cuando se le multiplica

por el factor integrante indicado. Luego resuelva la ecuación.

$$2y \cos x - xy \operatorname{sen} x + (2x \cos x)y' = 0, \quad I(x, y) = xy$$

**Ejercicios 23–27:** Determinación analítica de factores integrantes e identidades teóricas generales.

23.  $3xy + 2y^2 + (x^2 + 2xy)y' = 0$

24.  $1 - xy + x(y - x)y' = 0, \quad x > 0$

25.  $2xy + 3x^2y + 3y^2 + (x^2 + 2y)y' = 0$

26. Demuestre que si  $(Q_x - P_y)/P$  es función de  $y$  únicamente, entonces la ecuación 15.16 permite encontrar un factor integrante para la ecuación  $P + Qy' = 0$ . Utilice este método para resolver la ecuación

$$y - 6x^2y^3 + (2x - 8x^3y^2)y' = 0$$

27. Demuestre que toda ecuación diferencial separable es exacta.

## Sección 15.4: Estrategia para Resolver Ecuaciones de Primer Orden

Para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden se empleó la técnica de las ecuaciones separables en las secciones 8.1 y 15.1 y el método de las ecuaciones lineales en la sección 15.2. También se desarrollaron métodos para resolver ecuaciones homogéneas en la sección 15.1 y ecuaciones exactas en la sección 15.3. En esta sección se presenta una colección variada de ecuaciones diferenciales de primer orden y parte del problema consiste en identificar qué técnica se debe emplear para cada ecuación.

Al igual que en la estrategia de integración (sección 7.6) y la de examen de una serie (sección 10.7), la idea principal consiste en clasificar la ecuación según su forma. In este caso, sin embargo, el aspecto importante no es tanto la forma de las funciones contenidas como lo es la forma de la propia ecuación.

**Ejercicios 1–4: Clasificación conceptual de ecuaciones diferenciales de primer orden (Separables, Homogéneas, Lineales, Exactas).**

1.  $yy' + x^2 = 0$

2.  $y' + x^2y = 0$

3.  $xy' + y = 0$

4.  $\sqrt{x}y' + \sqrt{y} = 0$

**Ejercicios 5–24:** Identificación, clasificación y resolución analítica de ecuaciones de primer orden.

5.  $y' = y + \operatorname{sen} x$

6.  $y' = y \operatorname{sen} x$

7.  $x - e^y + 4y^3y' = 0$

8.  $3x^2y^2 + 2x^3yy' = 0$

9.  $(x^2 - 2xy - y^2)y' = x^2 + 2xy - y^2$

10.  $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{x-y}}{x}$

11.  $(2xy - 3 \tan x)y' = 3y \sec^2 x - y^2$

12.  $xy' + y^2 = 1$

13.  $x - (x^2y + y)y' = 0$



14.  $y' = \frac{\cos y}{x \operatorname{sen} y - 1}$

15.  $xy' = \sqrt{1+x^2} + 2y$

16.  $x(x+y)y' = y(x^2 + xy + y^2)$

17.  $y^2\sqrt{1+x^3} + y' = 0$

18.  $xy' = 2 - x^2 + 2y^2 - x^2y^2$

19.  $2(x + yy') + e^{x^2}(1 + xy') = 0$

20.  $xy' = x^2 + x^3 + y$

21.  $[\text{sen}(xy) + xy \cos(xy)]y' = 1 - y^2 \cos(xy)$

22.  $2x^2y + y^2 + (x^3 + 2xy \ln x)y' = 0$

23.  $xy' = 2\sqrt{xy} - y$

24.  $y' = \frac{x^2+xy}{x^2-1}$

**Ejercicio 25:** Análisis teórico paramétrico sobre linealidad y separabilidad.

25. Sea  $y' = 3x(y + x^n)$ , en donde  $n$  es un entero.

- (a) ¿Para qué valor(es) de  $n$  es esta ecuación separable?
- (b) ¿Para qué valor(es) de  $n$  es esta ecuación lineal?

## Sección 15.5: Ecuaciones Lineales de Segundo Orden

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene la forma

$$P(x)\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = G(x) \quad (15.23)$$

## Sección 15.6: Coeficientes Indeterminados y Variación de Parámetros

**Ejercicios 1–12:** Resolución de ecuaciones de segundo orden no homogéneas y PVI mediante Coeficientes Indeterminados.

1.  $y'' - y' - 6y = \cos 3x$

2.  $y'' + 2y' + 2y = x^3 - 1$

3.  $y'' - 4y' + 4y = e^{-x}$

4.  $y'' - 7y' + 12y = \operatorname{sen} x - \cos x$

5.  $y'' + 36y = 2x^2 - x$

6.  $y'' + 2y' + y = xe^{-x}$

7.  $4y'' + 5y' + y = e^x$

8.  $2y'' + 3y' + y = 1 + \cos 2x$

9.  $y'' - 2y' + 5y = x + \operatorname{sen} 3x$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 2$

10.  $y'' + 2y = e^x \operatorname{sen} x$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 1$

11.  $y'' - y = xe^{3x}$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$

12.  $y'' - 3y' + 2y = 2x - e^{-2x}$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$

**Ejercicios 13–16:** Propuesta conceptual de la solución de prueba (forma particular ansatz) para Coeficientes Indeterminados.

13.  $y'' + 2y' + 6y = x^4 e^{2x}$

14.  $y'' + 6y' + 2y = x^3 + e^x \sen 2x$

15.  $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$

16.  $y'' + 3y' = 1 + xe^{-3x}$

**Ejercicios 17–20: Métodos comparativos: resolución por Coeficientes Indeterminados y Variación de Parámetros.**

17.  $y'' + 4y = x$

18.  $y'' - 3y' + 2y = \operatorname{sen} x$

19.  $y'' - 2y' + y = e^{2x}$



20.  $y'' - y' = e^x$

**Ejercicios 21–26:** Resolución analítica de ecuaciones de segundo orden no homogéneas por Variación de Parámetros.

21.  $y'' + y = \sec x$ ,  $0 < x < \pi/2$

22.  $y'' + y = \cot x$ ,  $0 < x < \pi/2$

23.  $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$

24.  $y'' + 3y' + 2y = \text{sen}(e^x)$

25.  $y'' - y = 1/x$

26.  $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^3}$

## Sección 15.7: Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

Las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden tienen una variedad de aplicaciones en las ciencias e ingeniería. En esta sección se exploran dos de ellas: vibración de resortes y circuitos eléctricos.

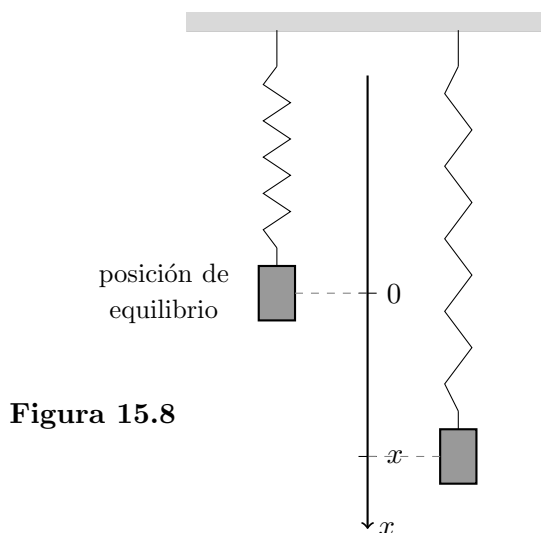
### Resortes Vibratorios

Se considera el movimiento de un objeto de masa  $m$  sujeto al extremo de un resorte que es ya sea vertical (como en la figura 15.8) u horizontal sobre una superficie plana (como en la figura

15.9).

En la sección 5.4 se consideró la ley de Hooke, la cual establece que si el resorte es estirado (o comprimido)  $x$  unidades con respecto a su longitud natural, entonces ejercerá una fuerza proporcional a  $x$ :

$$\text{fuerza de recuperación} = -kx$$



**Figura 15.8**

También se pueden transferir otras ideas de una situación a otra. Por ejemplo, la solución estacionaria considerada en la nota 1 tiene interpretación en el sistema resorte-masa. Y el fenómeno de resonancia en el sistema resorte-masa se puede llevar en forma útil a los circuitos eléctricos en forma de resonancia eléctrica.

| Sistema Resorte-Masa |                            | Circuito Eléctrico |                      |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| $m$                  | masa                       | $L$                | inductancia          |
| $c$                  | constante de amortiguación | $R$                | resistencia          |
| $k$                  | constante del resorte      | $1/C$              | elastancia           |
| $F(t)$               | fuerza externa             | $E(t)$             | fuerza electromotriz |
| $dx/dt$              | velocidad                  | $I = dQ/dt$        | corriente            |

### Ejercicios 1–6: Problemas aplicados de oscilación mecánica (Sistema Resorte-Masa), amortiguación crítica y sobreamortiguación.

1. Un resorte con una masa de 3-kg se mantiene estirado 0,6 m más allá de su longitud natural por medio de una fuerza de 20 N. Si el resorte empieza su movimiento en su posición de equilibrio pero un impulso le proporciona una velocidad inicial de 1,2 m/s, determine la posición de la masa al cabo de  $t$  segundos.

2. Un resorte con una masa de 4-kg tiene longitud natural de 1 m y se mantiene estirado a una longitud de 1,3 m por medio de una fuerza de 24,3 N. Si el resorte se comprime a una longitud de 0,8 m y luego se le suelta con velocidad cero, determine la posición de la masa en cualquier instante  $t$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. Un resorte con una masa de 2 kg tiene una constante de amortiguación 14, y se requiere una fuerza de 6 N para mantenerlo estirado 0,05 m más allá de su longitud natural. El resorte es estirado 1 m y luego se suelta con velocidad cero. Encuentre la posición de la masa en cualquier instante  $t$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4. Un resorte con una masa de 3 kg tiene constante de amortiguación 30 y constante del resorte 123. Encuentre la posición de la masa en el instante  $t$  si parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 2 m/s.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5. Para el resorte del ejercicio 3, encuentre la masa que produciría amortiguación crítica.

6. Para el resorte del ejercicio 4, encuentre la constante de amortiguación que produciría amortiguación crítica.

**Ejercicios 7–8: Demostraciones analíticas de oscilaciones forzadas y resonancia pura por coeficientes indeterminados.**

7. Supóngase que un resorte tiene una masa  $m$  y constante del resorte  $k$  y sea  $\omega = \sqrt{k/m}$ . Supóngase que la constante de amortiguación es tan pequeña que la fuerza de amortiguación es despreciable. Si se aplica una fuerza externa  $F(t) = F_0 \cos \omega_0 t$ , en donde  $\omega_0 \neq \omega$ , use el método de los coeficientes indeterminados para demostrar que el movimiento de la masa está descrito por la ecuación 15.50.

8. Al igual que en el ejercicio 7, considere un resorte con una masa  $m$ , constante del resorte  $k$  y constante de amortiguación  $c = 0$ , y sea  $\omega = \sqrt{k/m}$ . Si se aplica una fuerza externa  $F(t) = F_0 \cos \omega t$  (la frecuencia aplicada igual a la frecuencia natural), use el método de los coeficientes indeterminados para demostrar que el movimiento de la masa está dado por

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{F_0}{2m\omega} t \sin \omega t$$

**Ejercicios 9–12: Circuitos eléctricos en serie RLC con baterías constantes y generadores de voltaje alterno.**

9. Un circuito en serie consta de un resistor con  $R = 20 \, \Omega$ , un inductor con  $L = 1 \, \text{H}$ , un capacitor con  $C = 0,002 \, \text{F}$  y una batería de 12-V. Si tanto la carga como la corriente iniciales son 0, encuentre la carga y la corriente en el tiempo  $t$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10. Un circuito en serie contiene un resistor con  $R = 24 \, \Omega$ , un inductor con  $L = 2 \, \text{H}$ , un capacitor con  $C = 0,005 \, \text{F}$  y una batería de 12-V. La carga inicial es  $Q = 0,001 \, \text{C}$  y la corriente inicial es 0. Encuentre la carga y la corriente en el tiempo  $t$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11. La batería del ejercicio 9 es reemplazada por un generador que produce un voltaje de  $E(t) = 12 \sin 10t$ . Encuentre la carga en el tiempo  $t$ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12. La batería del ejercicio 10 es reemplazada por un generador que produce un voltaje de  $E(t) = 12 \sin 10t$ . Encuentre la carga en el tiempo  $t$ .

**Ejercicio 13: Demostración analítica de la forma de fase de amplitud para oscilaciones armónicas libres.**

13. Verifique que la solución de la ecuación 15.45 se puede escribir en la forma  $x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$ .

**Sección 15.8: Soluciones en Series de Potencias**

Hasta ahora, las únicas ecuaciones diferenciales de segundo orden que se han podido resolver son las ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Incluso una ecuación de apariencia sencilla como

$$y'' - 2xy' + y = 0 \quad (15.53)$$

no es fácil de resolver. Pero es importante resolver ecuaciones como la 15.53 puesto que resultan en problemas físicos y, en particular con la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica. En estos casos, se busca una solución en forma de series de potencias; esto es, se busca una solución de la forma:

$$y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

Se observaría del teorema 10.44 que

$$a_0 = y(0) = 0 \quad a_1 = y'(0) = 1$$

Esto simplificaría los cálculos del ejemplo 2, ya que todos los coeficientes pares serían 0. La solución del problema de valor inicial es

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

**Ejercicios 1–3: Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden por series de potencias.**

1.  $y' = 6y$

2.  $y' = xy$

3.  $y' = x^2y$

**Ejercicios 4–8:** Resolución de ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes variables mediante series de potencias.

4.  $y'' = y$

5.  $y'' + 3xy' + 3y = 0$



6.  $y'' = xy$

7.  $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$

8.  $y'' - xy' + 2y = 0$

**Ejercicios 9–12: Problemas de valor inicial (PVI) y funciones especiales (Ecuación de Bessel de orden 0) por series de potencias.**

9.  $y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

10.  $y'' + x^2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

11.  $y'' + x^2y' + xy = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

12.  $x^2y'' + xy' + x^2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

(La solución de este problema de valor inicial se llama función de Bessel de orden 0).

## Capítulo 15: Repaso

### Temas Básicos

Escribir la forma general de los siguientes tipos de ecuaciones diferenciales. Luego considérese el método de solución en cada caso.

1. De primer orden: (a) separable, (b) homogénea, (c) lineal, (d) exacta, (e) factor integrante.

2. Lineal de segundo orden con coeficientes constantes: (a) homogénea, (b) no homogénea (método de coeficientes indeterminados, método de variación de parámetros).

**Ejercicios 1–8: Preguntas conceptuales de tipo Verdadero o Falso.**

1. La ecuación  $(xy - y^2)y' = x^2y$  es homogénea.
2. La ecuación  $y' + xy^2 = e^x$  es lineal.
3. La ecuación  $3(x^2 + 2xy) + (3x^2 + 2y)y' = 0$  es exacta.

4. La ecuación  $y' = 3y - 2x + 6xy - 1$  es separable.
5. Un factor integrante de la ecuación lineal  $xy' + 2y = \operatorname{sen} x$  es  $x^2$ .
6. Si  $y_1$  y  $y_2$  son soluciones de  $y'' + 6y' + 5y = x$ , entonces  $c_1y_1 + c_2y_2$  también es solución de la ecuación.
7. La solución general de  $y'' - y = 0$  se puede escribir como  $y = c_1 \cosh x + c_2 \sinh x$ .

8. La ecuación  $y'' - y = e^x$  tiene una solución particular de la forma  $y_p = Ae^x$ .

**Ejercicios 9–30:** Resolución general de ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.

9.  $1 + 2xy^2 + 2x^2yy' = 0$

10.  $y' + 2xy = 2x^3$

11.  $xy' - 2y = x^3$

12.  $xy' = y + x \cos^2(y/x)$

13.  $(2y - 3y^2)y' = x \cos x$

14.  $y' = 2 + 2x^2 + y + x^2y$

15.  $(x^2 + xy)y' = x^2 + y^2$

16.  $(2x \cos y - 3y^2)y' = 2(x - \operatorname{sen} y)$

17.  $1 + y^2 - \sqrt{1 - x^2}y' = 0$

18.  $yy' = x\sqrt{1 + x^2}\sqrt{1 + y^2}$

19.  $y' - y = e^{2x}$

20.  $y'' - y = e^{2x}$

21.  $y'' - 6y' + 34y = 0$

22.  $4y'' - 20y' + 25y = 0$

23.  $2y'' + y' = y$



24.  $3y'' + 2y' + y = 0$

25.  $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = \operatorname{sen} 3x$

26.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = \cos 4x$

27.  $4\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 2x^2 - 3$

28.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 20y = xe^x$

29.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^{2x}$

30.  $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \csc x, \quad 0 < x < \pi/2$

**Ejercicios 31–36: Problemas de valor inicial (PVI) de primer y segundo orden.**

31.  $y' + y = \sqrt{x}e^{-x}, \quad y(0) = 3$

32.  $1 + x = 2xyy'$ ,  $x > 0$ ,  $y(1) = -2$

33.  $y'' + 6y' = 0$ ,  $y(1) = 3$ ,  $y'(1) = 12$

34.  $y'' - 6y' + 25y = 0$ ,  $y(0) = 2$ ,  $y'(0) = 1$

35.  $y'' - 5y' + 4y = 0$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$

36.  $9y'' + y = 3x + e^{-x}$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 2$

**Ejercicios 37–38:** Cálculo de familias de trayectorias ortogonales.

37.  $kx^2 + y^2 = 1$

38.  $y = \frac{k}{1+x^2}$

**Ejercicios 39–40:** Solución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias.

39. Utilice series de potencias para resolver el problema de valor inicial

$$y'' + xy' + y = 0 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

40. Utilice series de potencias para resolver la ecuación

$$y'' - xy' - 2y = 0$$

**Ejercicios 41–44: Aplicaciones físicas (sistemas mecánicos y eléctricos) y modelos biológicos de poblaciones.**

41. Un circuito eléctrico contiene un resistor con  $R = 40 \, \Omega$ , un inductor con  $L = 2 \, \text{H}$ , un capacitor con  $C = 0,0025 \, \text{F}$  y una batería de 12-V. La carga inicial es  $Q = 0,01 \, \text{C}$  y la corriente inicial es 0. Encuentre la carga en el tiempo  $t$ .
42. Un resorte con una masa de 2 kg tiene constante de amortiguación 16. Una fuerza de 12,8 N mantiene el resorte estirado 0,2 m más allá de su longitud natural. Encuentre la posición de la masa en el tiempo  $t$  si parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 2,4 m/s.
43. Considérese una población  $P = P(t)$  con tasas de nacimiento y mortalidad constantes  $\alpha$  y  $\beta$ , respectivamente, y una tasa de migración constante  $m$ , en donde  $\alpha, \beta$ , y  $m$  son constantes

positivas. Supóngase que  $\alpha > \beta$ . Entonces la razón de cambio de la población en el tiempo  $t$  está dada por

$$\frac{dP}{dt} = kP - m \quad (k = \alpha - \beta)$$

- (a) Encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial  $P(0) = P_0$ .
- (b) ¿Qué condiciones impuestas a  $m$  conducirán a un crecimiento exponencial de la población?
- (c) ¿Qué condiciones impuestas a  $m$  darán por resultado una población constante? ¿Una disminución de la población?

44. Existe una evidencia considerable para apoyar la teoría de que para ciertas especies existe un nivel de población mínimo  $m$  tal que la especie se extinguirá si el tamaño de la población llega a ser menor que  $m$ . Esta condición se puede incorporar al modelo logístico de crecimiento de una población introduciendo el factor  $(1 - m/P)$ . Por consiguiente,

$$\frac{dP}{dt} = kP(C - P) \left(1 - \frac{m}{P}\right)$$

En esta ecuación  $k$  y  $C$  son constantes positivas siendo  $k$  la tasa de crecimiento y  $C$  la capacidad máxima de población, y  $C > m$ .

- (a) Encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial  $P(0) = P_0$ .
- (b) Demuestre que si  $P_0 > m$ , entonces la especie se extinguirá. ¿Qué sucederá si  $P(t) < m$  para algún  $t > 0$ ?

## Capítulo 15: Aplicaciones Adicionales

Ecuaciones diferenciales y modelos avanzados para el estudio físico de la gravitación terrestre, trabajo mecánico en campos de fuerza conservativos y no conservativos, guiado de trayectoria de proyectiles, empuje de cohetes bajo masa variable, e intercambio iónico celular mediante indicadores radioactivos.

- Supóngase que la tierra es una esfera sólida de densidad uniforme con masa  $M$  y radio  $R = 3960$  mi. Si una partícula de masa  $m$  se encuentra dentro de la tierra a una distancia  $r$  del centro de la misma, la fuerza gravitacional que atrae a la partícula hacia el centro es

$$F_r = -\frac{GM_r m}{r^2}$$

en donde  $G$  es la constante gravitacional y  $M_r$  es la masa de la tierra dentro de la esfera de radio  $r$ .

- Demuestre que  $F_r = -\frac{GMm}{R^3}r$ .
  - Supóngase que se perfora un hoyo a través de la tierra a lo largo de un diámetro. Demuestre que si la partícula de masa  $m$  se deja caer desde el reposo, al nivel de la superficie, dentro del hoyo, entonces la distancia  $y = y(t)$  de la partícula con respecto al centro de la tierra en el instante  $t$  está dada por  $y''(t) = -k^2 y(t)$ , en donde  $k^2 = GM/R^3 = g/R$ .
  - Concluya de la parte (b) que la partícula experimenta un movimiento armónico simple. Encuentre el período  $T$ .
  - ¿Con qué velocidad pasa la partícula por el centro de la tierra?
- Una partícula de masa  $m$  se mueve a lo largo del eje  $x$ . Sobre ella actúa una fuerza  $\mathbf{F}$  que es proporcional a su posición  $x = x(t)$  en dirección opuesta a su movimiento; esto es,  $\mathbf{F} = -kx$ , en donde  $k$  es una constante positiva.
    - Demuestre que el campo de fuerza es conservativo y determine una función energía potencial.
    - Supóngase que la partícula se encuentra en la posición  $x_1$  en el instante  $t = t_1$  y que se encuentra en la posición  $x_2$  en el instante  $t = t_2$ . Calcule el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de  $x_1$  a  $x_2$ .
    - Supóngase que el campo de fuerza se modifica para incluir una fuerza de amortiguación proporcional a la rapidez de la partícula y opuesta al movimiento. Entonces el nuevo

campo de fuerza está dado por  $\mathbf{F} = -kx - av$ , en donde  $v = dx/dt$  y  $a$  es una constante positiva. Encuentre el trabajo efectuado cuando la partícula se mueve de  $x_1$  a  $x_2$  en este campo de fuerza. ¿Es conservativo el campo de fuerza?

3. Un proyectil es lanzado desde un punto situado a 50 millas hacia el este de su objetivo proyectado. La rapidez del proyectil es de 600 mi/h y está provisto de un dispositivo buscador que lo mantiene dirigido hacia su objetivo en todo momento. El viento sopla hacia el norte a 30 mi/h.
  - (a) Encuentre las componentes  $dx/dt$  y  $dy/dt$  de la velocidad del proyectil en términos del ángulo  $\theta$  mostrado en la figura.
  - (b) Divida  $dy/dt$  por  $dx/dt$  para obtener una ecuación para  $dy/dx$ . Elimine  $\theta$  de esta ecuación.
  - (c) Determine la solución general de la ecuación diferencial obtenida en la parte (b) y utilice la condición inicial  $y(50) = 0$  para determinar la trayectoria del proyectil.
  
4. Un cohete es lanzado verticalmente hacia arriba, consumiendo combustible a razón constante de  $b$  kilogramos por segundo. Sea  $v = v(t)$  la velocidad del cohete en el instante  $t$  y supóngase que la velocidad  $u$  del gas de escape es constante. Sea  $M = M(t)$  la masa del cohete en el instante  $t$  y obsérvese que  $M$  disminuye a medida que el combustible se quema. Ignorando la resistencia del aire, de la segunda ley de Newton se deduce que

$$F = M \frac{dv}{dt} - ub$$

en donde la fuerza  $F = -Mg$ . De modo que  $M \frac{dv}{dt} - ub = -Mg$ . (1) Sea  $M_1$  la masa del cohete,  $M_2$  la masa del combustible y  $M_0 = M_1 + M_2$ . Entonces, hasta que el combustible se agote en el tiempo  $t = M_2/b$ ,  $M = M_0 - bt$ .



- (a) Sustituye  $M = M_0 - bt$  en la ecuación 1 y resuelva la ecuación diferencial resultante para  $v$ . Use la condición inicial  $v(0) = 0$  para evaluar la constante arbitraria.
- (b) Determine la velocidad del cohete en el tiempo  $t = M_2/b$ . A esta se le llama velocidad al agotarse el combustible.
- (c) Determine la altura del cohete  $y = y(t)$  en el tiempo en que se agota el combustible.
- (d) Determine la altura del cohete en cualquier instante  $t$ .
5. En la sangre humana, los iones de potasio ( $K^+$ ) se mueven constantemente hacia adentro y hacia afuera de los glóbulos rojos; esto es, las superficies de los glóbulos rojos son permeables a los iones  $K$ . Los iones  $K^+$  se desplazan del plasma a los glóbulos rojos a cierta velocidad, mientras que otros iones dentro de los glóbulos se desplazan hacia el plasma a determinada velocidad. Estas velocidades se llaman permeabilidades de las superficies de los glóbulos a los iones  $K^+$ . Una técnica para determinar las permeabilidades es la del indicador radioactivo. Se basa en el hecho de que existe un isótopo radioactivo de  $K^+$ , a saber,  $K^{42+}$ , y que los iones  $K^{42+}$  se distinguen de los iones  $K^+$  en lo que a la permeabilidad de los glóbulos se refiere. Una cantidad fija  $S$  de iones  $K^{42+}$  radioactivos se introduce en la sangre. Inicialmente, todos los iones se encuentran en el plasma. Sea  $P = P(t)$  la cantidad de iones  $K^{42+}$  contenidos en el plasma y  $C = C(t)$  la cantidad de iones  $K^{42+}$  contenidos en los glóbulos en el tiempo  $t$  [ $P(0) = S, C(0) = 0$ ]. Supóngase que el sistema es cerrado en el sentido de que no hay pérdida de iones  $K^{42+}$  en el sistema. De modo que  $P(t) + C(t) = S$  para todo  $t \geq 0$ . Supóngase, además, que la velocidad de transferencia de los glóbulos al plasma es proporcional a la cantidad contenida en los glóbulos y que la velocidad de transferencia del plasma a los glóbulos es proporcional a la cantidad contenida en el plasma. Si las constantes de proporcionalidad respectivas son los números positivos  $k$  y  $m$ , entonces estas suposiciones conducen al modelo matemático:

$$C(t) + P(t) = S$$

$$P'(t) = -mP(t) + kC(t)$$

En estas ecuaciones,  $S$  se predetermina por el experimentador y  $P(t)$  se puede observar empíricamente. De esta manera,  $C(t)$  se puede calcular fácilmente.

- (a) Determine  $P(t)$  resolviendo el problema de valor inicial  $P' = -mP + kC, P(0) = S$ . Calcule  $Q = \lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$ .
- (b) Encuentre  $C(t)$  y calcule  $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ .
- (c) La función  $g(t) = \ln \left( \frac{P(t)}{Q} - 1 \right)$  se puede determinar a partir de datos experimentales. Demuestre que  $g(t) = -(m+k)t + \ln(m/k)$ . Si a partir de los datos experimentales,  $g$

es la recta  $g(t) = at + b$ , entonces  $a = -(m + k)$ ,  $b = \ln(m/k)$ . Resuelva estas ecuaciones para obtener los valores de  $m$  y  $k$ .